CHAPTER ONE
UNDERSTANDING YOUR RESEARCH
فهم بحثك

Even though research methodology is a general theme for all disciplines, Information technology (IT) has its considerations. IT researches or studies have to have two parts:

على الرغم من أن منهجية البحث هي موضوع عام لجميع التخصصات، فإن تكنولوجيا المعلومات جزأين(IT) لها اعتباراتها .يجب أن تتكون أبحاث أو دراسات تكنولوجيا المعلومات

1. Practical part such as software like mobile application, desktop, or web-based services).
2. Theoretical part comprises the theory base of the software or the environmental issues that control the stakeholders of the software.

1-جزء عملي مثل البرامج مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الخدمات المستندة إلى الويب).

2.يشتمل الجزء النظري على القاعدة النظرية للبرنامج أو القضايا البيئية التي تتحكم أصحاب المصلحة في البرنامج.

1.1 What is Research Methodology?

Research methodology is the roadmap that derives the researcher or scholar from questions to answers. It's the validity and reliability part of any research outcome.

1.1ما هي منهجية البحث؟

منهجية البحث هي خارطة الطريق التي تستمد الباحث أو الباحث من الأسئلة إلى الإجابات. إنه جزء الصلاحية والموثوقية لأي نتيجة بحث.

Research is an Organized way of Finding Answers to Questions.

- Systematic: There is a definite set of procedures and steps which you have to follow to get the most accurate results.
- Finding Answers: This is the end of all research, whether it is the answer to a hypothesis or even a simple question. Sometimes the answer is no, but it is still an answer!

بحث هي طريقة منظمة للعثور على إجابات للأسئلة.

ا منهجي :هناك مجموعة محددة من الإجراءات والخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول على أكثر النتائج دقة.
ا البحثان الإجابات: هذه هي نهاية كل الأبحاث ، سواء كانت إجابة فرضية أو حتى سؤال بسيط .أحياناً تكون الإجابة بالنفي ، لكنها تظل إجابة!

- Questions: They are the center of research. If there is no question, then the answer is of no use. Without a question, research has no focus, drive, or purpose.

ا- أسئلة: هم مركز البحث .إذا لم يكن هناك سؤال ، فلا فائدة من الإجابة .بدون سؤال، البحث ليس له تركيز أو دافع

Methodology is a documented process for management of projects that contains procedures, definitions and explanations of techniques used to collect, analyze, and present information as part of a research process in a given discipline.

Indeed, Research Methodology is a specific procedure or technique to answer predefined questions.

المنهجية أناهي عملية موثقة لإدارة المشاريع تحتوي على إجراءات وتعريفات وتفسيرات للتقنيات المستخدمة في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها كجزء من عملية بحث في تخصص معين. بالفعل مناهج البحث العلمي هو إجراء أو تقنية محددة للإجابة على الأسئلة المحددة مسبقاً.

1.2 Why we do research?

The importance of research and writing comes from the nature of life. Everyday people find new phenomena and behaviors that need to explain and investigate to find out what they are and take advantage of them in their life.

1.2لماذا نقوم بالبحث؟

تأتي أهمية البحث والكتابة من طبيعة الحياة .يجد الناس كل يوم ظواهر وسلوكيات جديدة تحتاج إلى الشرح والتحقيق لمعرفة ماهيتها والاستفادة منها في حياتهم.

Some researchers think that they should know the results or the outcome of their research even before conducted! In fact, any research has a surprise! some may have technical issues while others have environmental obstacles that may change the researcher's hopes.

يعتقد بعض الباحثين أنه يجب عليهم معرفة نتائج أو نتائج أبحاثهم حتى قبل إجرائها! في الحقيقة ، أي بحث لديه مفاجأة! قد يواجه البعض مشكلات فنية بينما يواجه البعض الأخر عقبات بيئية قد تغير آمال الباحث.

1.3 Researches types

There are several types of researches such as Basic, Applied, Action, Research & Development, Strategic, Descriptive, Explanatory, Exploratory, Collaborative, Evaluative, etc. This book focuses on the most related to the IT fields which are Basic, Applied, Action, and Research & Development.

1.3أنواع الأبحاث

هنا كعدة أنواع من الأبحاث مثل الأساسية ، والتطبيقية ، والتنفيذية ، والبحث والتطوير، والاستراتيجية ، والوصفية ، والتفسيرية ، والاستكشافية ، والتعاونية ، والتقييمية، وما إلى ذلك .ويركز هذا الكتاب على الأكثر ارتباطا بمجالات تكنولوجيا المعلومات وهم الأساسية والتطبيقية والعمل والبحث والتطوير .

Mohammed Amin

1. Basic Research

Research outcome does not have commercial potential immediately, but it expands the knowledge of human beings in a particular field. The output is knowledge rather than a product.

1.البحوث الأساسية

لا تمتلك نتائج البحث إمكانات تجارية على الفور، ولكنها توسع معرفة البشر في مجال معين .الناتج هو معرفة وليس منتج.

2. Applied Research

Research designed for the purpose of producing results that may be applied to real-world situations or at least make them available to humankind for practical benefit. This type of research is exactly opposite to the basic research that is the primary purpose of this research is to solve a problem rather than to gain knowledge. It should provide solutions for real-life problems.

2.البحوث التطبيقية

البحث المصمم لغرض إنتاج النتائج التي يمكن تطبيقها على مواقف العالم الحقيقي أو على الأقل إتاحتها للبشرية لتحقيق فائدة عملية .هذا النوع من البحث مختلف تمامًا للبحث الأساسي الذي يعد الغرض الأساسي من هذا البحث هو حل مشكلة بدلاً من اكتساب المعرفة .يجب أن توفر حلولا لمشاكل الحياة الواقعية.

3. Action Research

In this type, the researcher works in close collaboration with a group of people to improve a situation in a particular setting. This type of research is popular in areas such as organizational management, community development, education and agriculture.

3.البحث الإجرائي

في هذا النوع ، يعمل الباحث في تعاون وثيق مع مجموعة من الأشخاص لتحسين الوضع في بيئة معينة .هذا النوع من البحث شائع في مجالات مثل الإدارة التنظيمية وتنمية المجتمع والتعليم

Mohammed Amin

4. Research and Development (R&D)

R&D includes activities that companies undertake to innovate and introduce new products and services. It is often the first stage in the development process. It allows a company to stay ahead of its competition.

4.البحث والتطوير (R & D)

يشمل البحث والتطوير الأنشطة التي تتعهد بها الشركات لابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة .غالباً ما تكون المرحلة الأولى في عملية التطوير .يسمح للشركة بالبقاء في صدارة منافستها.

Basic R&D, and Applied: In some researches, there is a need to combine the three types. Basic research is aimed at a fuller, more complete understanding of the fundamental aspects of a concept or phenomenon. This understanding is generally the first step in R&D. These activities provide a basis of information without directed applications toward products, policies, or operational processes.

Applied research involves the activities used to gain knowledge with a specific goal in mind. The activities may be to determine and develop new products, policies, or operational processes.

البحث والتطوير الأساسي والتطبيقي: في بعض الأبحاث، هناك حاجة إلى الجمع بين الأنواع الثلاثة .يهدف البحث الأساسي إلى فهم أكمل وأشمل للجوانب الأساسية لمفهوم ما ظاهرة .هذا الفهم هو بشكل عام الخطوة الأولى في البحث والتطوير .توفر هذه الأنشطة أساساً للمعلومات بدون تطبيقات موجهة نحو المنتجات أو السياسات والعمليات التشغيلية.

1.4 Researcher Skills

A good researcher who has a daily practice of research that increases his knowledge. The daily research practices are reading, listening, choosing, organizing, writing, presenting, and discussing. As shown in Figure 1.1, ordering is not important but can be merged and iterated.

4.1مهارات الباحث

باحث جيد لديه ممارسة يومية في البحث تزيد من معرفته. ممارسات البحث اليومية هي القراءة والاستماع والاختيار والتنظيم والكتابة والعرض والمناقشة. كما هو موضح في الشكل 1.1 ، الطلب ليس مهما ولكن يمكن دمجه وتكراره.

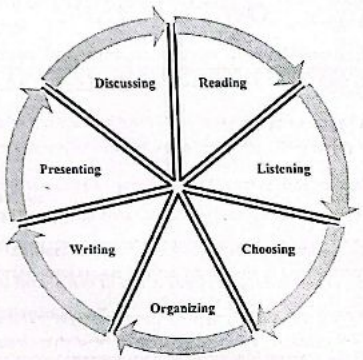


Figure 1.1: Everyday research skills

الشكل1 .1: مهارات البحث اليومية

1.5 Research and Reading

Reading is the key practice of research. The researcher has to keep reading during all research practices.

5.1البحث والقراءة

القراءة هي الممارسة الأساسية للبحث. يجب على الباحث الاستمرار في القراءة خلال جميع ممارسات البحث.

- **At Beginning: To identify the research knowledge and to check what other research has been done; to focus your ideas and objectives; and to understand the appropriate methodology of the research.**

في بادئ الامر :لتحديد المعرفة البحثية والتحقق من البحوث الأخرى التي تم إجرازها ؛التركيز أفكارك وأهدافك ؛ وفهم المنهجية المناسبة للبحث

- **During research: To keep you interested; keep you up to date with field developments, and to help you better understand the methods and techniques you have chosen.**

اثناء البحث: لإبقائك مهتماً ؛ تبقيك على اطلاع دائم بالتطورات الميدانية ، ولمساعدتك على فهم الأساليب والتقنيات التي اخترتها بشكل أفضل.

ا- بعد البحث: لمعرفة التأثير الذي أحدثه عملك وللمساعدة في تطوير أفكار لمزيد من البحث.

- **After research** : T o see what impact your work has had and to help develop ideas for further research.

1.6 Qualitative vs Quantitative research

1.6 البحث النوعي مقابل البحث الكمي

There is no discussion about research in any discipline without touch ing the differences between quantitative and qualitative research. While, quantitative research generates statistics through the use of large -scale survey s or questionnaires; q ualitative research explores attitudes, behavior, and experiences via interviews or focus groups.

لا توجد مناقشة حول البحث في أي تخصص دون لمس الفروق بين البحث الكمي والنوعي. في حين أن البحث الكمي يولد إحصاءات من خلال استخدام المسوحات أو الاستبيانات واسعة النطاق ، يستكشف البحث النوعي المواقف والسلوك والخبرات منخلا المقابلات أو مجموعات التركيز.

The mixed (quantitative and q ualitative) research is preferred for comprehensive phenomena. Indeed, n either quantitative nor qualitative research is better ; they are just different. Both have their strengths and weaknesses.

ويفضل البحث المختلط (الكمي والنوعي) للظواهر الشاملة .في الواقع ، لا يعد البحث الكمياء النوعي أفضل ، هم فقط مختلفون .ولكل منهما نقاط القوة والضعف.

Researcher in IT subjects also need to utilize s quantitative or qualitative in his/her research especially in several stages of research development such as in data collection, testing, evaluation, or quality assurance.

1. Interviews

1.المقابلات

This method has three types: Unstructured, Semi-structured, and Structured. While the first two types are qualitative the last is almost quantitative. However, the interview could be conducted with one participant not with a group.

هذه الطريقة لها ثلاثة أنواع: غير منظم وشبه منظم ومنظم .في حين أن النوعين الأولين نوعيان ، فإن الأخير يكون كميا تقريبا .ومع ذلك ، يمكن إجراء المقابلة مع مشارك واحد وليس مع مجموعة.

- **Unstructured Interviews:** Researcher enables participant to talk freely and ask as few questions as possible. The participant is free to talk about what he/she considers important, with little directional influence from the researcher. It important to realize that unstructured interviews can produce a great deal of comprehensive data but it can be d ifficult to analyze. It would be suitable for the heuristic[1] evaluation of the software.

ا المقابلات غير المنظمة: يتيح الباحث للمشارك التحدث بحرية وطرح أقل عدد ممكننا الأسئلة .المشارك حر في التحدث عما يعتبره مهماً ، مع تأثير توجيهي ضئيلان الباحث .من المهم إدراك أن المقابلات غير المنظمة يمكن أن تنتج قدرا كبيرا من البيانات الشاملة ولكن قد يكون من الصعب تحليلها .سيكون مناسبا للإرشاد بتقييم البرنامج.

- **Semi-structured Interviews:** Perhaps the most common type of interview used in qualitative research. In this type o f interview, the researcher prepares all questions are needed to be asked during the interview. However, to keep the interview more flexible and comfortable with the participant he/she still has to ask other questionsabout important information that could arise. Like unstructured interviews, i t would be suitable for the heuristic evaluation of the software.

المقابلات شبه منظمة: ربما يكون النوع الأكثر شيوعاً من المقابلة المستخدمة في البحث النوعي .في هذا النوع من المقابلات ، يقوم الباحث بإعداد جميع الأسئلة التي يجب طرحها أثناء المقابلة .ومع ذلك ، للحفاظ على المقابلة أكثر مرونة وراحة مع المشارك ، لا يزال يتعين عليه / عليها طرح أسئلة أخرى حول المعلومات المهمة التي يمكن أن تنشأ أثناء المقابلة، سيكون مناسباً للتقييم الإرشادي للبرنامج.

- **Structured Interviews:** It used fre quently in market research or user evaluation of the software. The interviewer asks you a series of questions and ticks boxes with your response. This research method i s highly structured and can be face-to-face, online, or over the telephone . It's

ا المقابلات المنظمة: يتم استخدامه بشكل متكرر في أبحاث السوق أو تقييم المستخدم للبرنامج .يسألك القائم بإجراء المقابلة سلسلة من الأسئلة ويضع علامة في المربعات مع إجابتك .طريقة البحث هذه منظمة للغاية ويمكن أن تكون وجهاً لوجه عبر الإنترنت أو عبر الهاتف

[1] A heuristic evaluation is a usability inspection method for software that helps to identify usability problems in the User Interface (UI) design or User Experience (UX) design.

بدا وكأنه استبيان ولكنه أكثر اجتماعية وذات قيمة كبيرة لبعض الأبحاث خاصة عندما تكون الدراسة للمجتمع (كتجمع) محدودة.

seemed like a questionnaire but more social and much valuable for some researches especially when the population study is limited.

2. Focus Groups

2.مجموعات التركيز

That sometimes called discussion groups or group interviews. A number of people are asked to come together in a group to discuss a certain issue. A moderator (researcher or somebody else) lead and facilitate discussion about the research topics. Moderator introduces each research top ic then asks questions about it. Participants can interfere with each other and the moderator should control the session . The session discussion must be recorded by a clerk or using visual or audio recording equipment.Focus group as a qualit ative method, is set for heuristic evaluation of software or to investigate the enterprise needs or to understand problems that could be the problem statement of the R&D research.

والث يتسمى أحيانا مجموعات المناقشة أو المقابلات الجماعية .يطلب من عدد من الأشخاص الاجتماع معا في مجموعة لمناقشة قضية معينة .وسيط (باحث أو شخص آخر) يقود ويسهل المناقشة حول موضوعات البحث .يقدم منسق الحوارات كل موضوع بحث ثم يطرح أسئلة حوله .يمكن للمشاركين التدخل مع بعضهم البعض ويجعل الوسيط التحكم في الجلسة .يجب أن يتم تسجيل مناقشة الجلسة بواسطة كاتبم أو باستخدام معدات التسجيل المرئية او الصوتية .تم تعيين مجموعة التركيز كطريقة نوعية للتقييم الإرشادي للبرنامج أو للتحقيق في احتياجات المؤسسة أوالفهم المشكلات التي يمكن أن تكون بيان مشكلة البحث والتطوير.

3. Questionnaires

3.الاستبيانات

That is called ssometimes survey. There are two types of questions that can be formulated in the questionnaire that are divided into closed-ended and open-ended. Many researchers tend to use a combination of both open and closed questions. Such a combination can be used to know how many people use a service and understand what they think about that service. A closed question can be about demographic data such as gender, salary, or age.Likert

وهذا يسمى في بعض الأحيان بالمسح .هناك نوعان من الأسئلة التي يمكن صياغتها في الاستبيان والتي تنقسم إلى أسئلة ذات إجابات محددة وأسئلة مفتوحة .

يميل العديد من الباحثين إلى استخدام مزيج من الأسئلة المفتوحة والمغلقة .يمكن استخدامها المزيج لمعرفة عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمة ما وفهم رأيهم فيهذه الخدمة .يمكن أن يكون السؤال المغلق حول البيانات الديموغرافية مثل الجنس أو الراتب أو العمر .لكرت مقياس يستخدم عادة لتقييم المشاعر أو الاستجابات البشرية .عنصر ليكرت ذو المستويات الخمسة ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون: لا أوافق بشدة ، لا أوافق ، لا أوافق ولا أعارض (أي محايد) ، أوافق ، أوافق بشدة.

Mohammed Amin
967-735224270

الفصل الثاني

CHAPTER TWO تحديد موضوع البحث

IDENTIFYING RESEARCH SUBJECT

2.1 Research Capabilities

1.2القدرات البحثية

Choosing the subject is the most important challenge facing the researcher and he/she has to cross. each researcher has to be interested in one of the followings:

يعد اختيار الموضوع من أهم التحديات التي تواجه الباحث وعليه اجتيازه .يجب أن يهتم الباحث بأحد الأمور التالية:

1. Research environment such as stakeholders or work field.
2. Research method that will be utilized such as quantitative (questionnaire or survey) or qualitative tools (focus group, interview).
3. Technical issues such as software development (programming language, analysis tools, and design pattern) or hardware/equipment.

1.بيئة البحث مثل أصحاب المصلحة أو مجال العمل.

2.طريقة البحث التي سيتم استخدامها مثل الكمية (الاستبيان أو المسح) أو الأدوات النوعية (مجموعة التركيز ، المقابلة).

3.القضايا الفنية مثل تطوير البرمجيات (لغة البرمجة وأدوات التحليل ونمط التصميم) أو الأجهزة / المعدات.

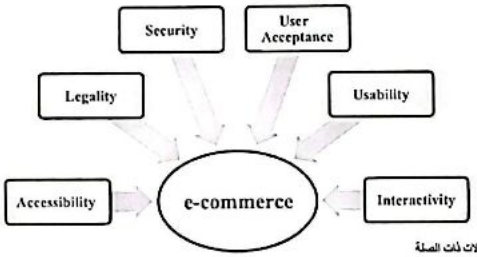
However, no researcher has to be expert in all at the beginning, especially students in the undergraduate or sometimes in graduate levels.

Many research projects fail because researchers don't take enough time to think about the issues involved before rushing to start the work. It is extremely important to spend time thinking about your research project before you move on to the planning stage.

ومحتك ، لا يجب أن يكون أي باحث خبيراً في كل شيء في البداية ، وخاصة الطلاب في المرحلة الجامعية أو في بعض الأحيان في مستويات الدراسات العليا.

تفشل العديد من المشاريع البحثية لأن الباحثين لا يأخذون وقتًا كافيًا للتفكير في القضايا المطروحة قبل الشروع في بدء العمل .2 المهم للغاية قضاء بعض الوقت للتفكير في مشروعك البحثي قبل الانتقال إلى مرحلة التخطيط

Mohammed Amin
967-735224270



الشكل2.1:موضوع مع المجالات ذات الصلة

Figure 2.1: A subject with related areas

2.2خمس زوجات وزوج واحد!

IDENTIFYING RESEARCH SUBJECT

عندما تبدأ في التفكير في مشروعك البحثي ، فإن الطريقة المفيدة لتذكر الأسئلة المهمة التي يجب طرحها هي التفكير في خمس زوجات وزوج واحد! ماذا ، لماذا ، من، أين ، متى ، ماذا ، كيف.

2.2 Five Wives and one Husband!

When you start to think about your research project, a useful way of remembering the important questions to ask is to think of the Five Wives and one Husband! What, Why, Who, Where, When, What, How.

1. What is your research?

   This question needs to be answered as specifically as possible. One of the hardest parts in the early stages is to be able to define your project, so much research fails because the researcher has been unable to do this.

1.ماذا هو بحثك

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة على وجه التحديد قدر الإمكان .من أصعب الأجزاء في المراحل المبكرة أن تكون قادراً على تحديد مشروعك ، فالفشل الكثير من البحث لأن الباحث لم يتمكن من القيام بذلك

2. Why do you want to do the research?

However, there are two ways to get a research subject:

1.من خلال الخبراء: سهل وموثوق

1. Through experts: easy and reliable

فبهذا النوع سنحصل على موضوع يمكن الاعتماد عليه بسهولة. لأن الخبراء سيقدمونك أفضل نقطة بناء على معرفتهم الواسعة في المنطقة. يمكن أن يكون الخبير مشرفك أو عالمك / أستاذك أو محترفًا أو صانع قرار أو مشرفًا.

In this type you will get an easily reliable subject. Because experts will offer you the best point based on their wide knowledge in the area. Expert can be your supervisor, scholar/professor, professional, decision maker, or administrator.

2. By yourself: hard but better

This means that you have to manage your knowledge until achieving the idea. This can be done by keeping a book note and listing of ideas for choosing. Examples of subjects: e-commerce, acceptance, interactivity, accessibility, security, server performance. After that, you need to identify which area you could select based on your research capabilities.

2.بنفسك: صعب لكن أفضل

هذا يعني أنه يجب عليك إدارة معرفتك حتى تحقيق الفكرة. يمكن القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بمذكرة كتاب وقائمة بالأفكار للاختيار .أمثلة على الموضوعات التجارة الإلكترونية، القبول ، التفاعل ، إمكانية الوصول ، الأمان ، أداء الخادم .بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد المنطقة التي يمكنك اختيارها بناء على قدرات البحثية.

To make your research subject choice has a sense you have to put it under proper research mother such as data mining, expert systems, virtual reality, network security, usability, e-commerce, acceptance, etc.

لجعل اختيار موضوع البحث الخاص بك له معنى يجب أن تضعه تحت أم بحث مناسبة مثل التنقيب عن البيانات ، والأنظمة الخبيرة ، والواقع الافتراضي ، وأمن الشبكة، وقابلية الاستخدام ، والتجارة الإلكترونية ، والقبول ، وما إلى ذلك.

2.لماذا هل تريد عمل البحث؟

What is its purpose? Always there is a reason for you to choose your

ما هو الغرض منه؟ هناك دائماً سبب لاختيار موضوعك المحدد .مهما كان السبب، فكر جيداً في سبب قيامك بالبحث لأن هذا سيؤثر على موضوعك والطريقة التي تجري بها البحث والطريقة التي تبلغ بها النتائج.

particular subject. Whatever your reason, think very carefully about why you are doing the research as this will affect your topic, the way you conduct the research and the way in which you report the results.

Researcher's reasons to choose a particular research subject could include some of the followings:

- Having a motivation and interest toward the subject.
- Identifying a gap in the literature review.
- Providing a solution for a particular business or stakeholder. o Gaining an enterprise fund or scholarship.

يمكنان تتضمن أسباب الباحث لاختيار موضوع بحث معين بعضاً مما يلي:

ا وجود دافع واهتمام بالموضوع .تحديد فجوة في مراجعة ا الأدبيات.

ا توفير حل لمشروع معين أو صاحب مصلحة .الحصول على منحة ا مؤسسة منحة.

3.من سيكونون المشاركين الخاصين بك؟

هذا السؤال حول "من" المستخدمون المحتملون لبرنامجك أو من هم أصحاب المصلحة في البحث؟ ومع ذلك ، في هذه المرحلة من عملية البحث ، لا داعي للقلق كثيرا بشأن عدد المشاركين بالضبط الذين سيشاركون في بحثك .يجب أن تفكر في نوع الأشخاص الذين ستحتاج إلى الاتصال بهم وما إذا كان يمكنك الاتصال بهم .إذا كان عليك إجراء البحث ضمن نطاق زمني معين ، فليس هناك فائدة من اختيار موضوع قد يشمل الأشخاص الذين يصعب الاتصال بهم أو يكلفهم الكثير.

3. Who will be your participants?

This question about "Who" are the potential users of your software or Who are your research stakeholder? However, at this stage of the research process, you needn't worry too much about exactly how many participants will take part in your research. You should think about the type of people with whom you will need to get in touch and whether it will be possible for you to contact them. If you have to conduct your research within a particular time scale, there's little point choosing a topic which would include people who are difficult or expensive to contact.

4. Where are you going to conduct your research?

Thinking about this question in geographical or environmental terms will help you to narrow down your research topic. As a student, you need to think about the resources in terms of available budget and time to submit.

4.أين هل ستجري البحث الخاص بك؟

سيساعد كالتفكير في هذا السؤال من الناحية الجغرافية أو البيئية على تضييق نطاق موضوع البحث الخاص بك .كطلب ، عليك التفكير في الموارد من حيث الميزانية المتاحة ووقت الإرسال.

5. When are you going to do your research?

Thinking about this question will help you to sort out whether the research project you have proposed is possible within your time scale. It will also help you to think more about your participants (users), when you need to contact them and whether they will be available at that time. For example, you should not choose to conduct the research that is related to court judges while they are on their annual vacation!

5.متى هل ستقوم ببحثك؟

سيساعدك التفكير في هذا السؤال على تحديد ما إذا كان مشروع البحث الذي اقترحته ممكنا ضمن النطاق الزمني الخاص بك.

.سيساعدك أيضا على التفكير بشكل أكبر في المشاركين (المستخدمين) ، عندما تحتاج إلى الاتصال بهم وما إذا كانوا سيكونون متاحين في ذلك الوقت .على سبيل المثال ، يجب ألا تختار إجراء البحث المتعلق بقضاة المحكمة أثناء إجازتهم السنوية!

6. How are you going to conduct your research?

This question is about the way that you could follow to reach the results or answer the research question. Is it by developing a prototype[1] or full system? By adding a new service or enhancing the algorithm?

6.كيف هل ستجري البحث الخاص بك؟

يتعلق هذا السؤال بالطريقة التي يمكنك اتباعها للوصول إلى النتائج أو الإجابة على سؤال البحث .هل هو من خلال تطوير نموذج أولي،أو نظام كامل؟ عن طريق إضافة خدمة جديدة أو تحسين الخوارزمية؟

2.3 Examples and practices

3.2أمثلة وممارسات

The following example (see Figure 2.2) comprises the question that could ask about one research subject which is Data Mining.

يشتمل المثال التالي (انظر الشكل 2.2) على السؤال الذي يمكن أن يسأل عن موضوع بحث واحد وهو تنقيب البيانات.

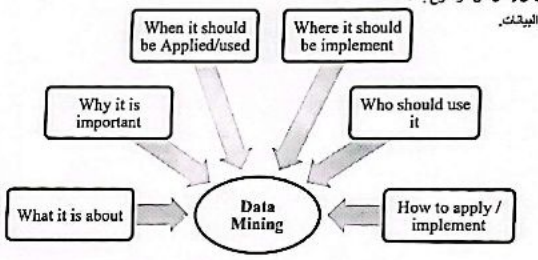


Figure 2.2: Data Mining subject with its questions

الشكل2.2: موضوع التنقيب عن البيانات مع أسئلته

[1] Prototype is an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users.

Once you have thought about the questions (five wives and one Husband), try to sum up your proposed research in one sentence. When you have done this,

مجردان تفكر في الأسئلة (خمس زوجات وزوج واحد) ، حاول تلخيص بحثك المقترح فيجمله واحدة .عندما تفعل هذا،

take it to several people, including your supervisor, and ask them if it makes sense. Do they understand what your research is about? If they don't, ask them to explain their confusion then revise your statement. You may need to discuss your research sentence (statement) several times until satisfied.

والنموذج الأولي هو عينة أو نموذج أو إصدار مبكر لمنتج تم إنشاؤه لاختبار مفهوم أو عملية .يستخدم النموذج الأولي بشكل عام لتقييم تصميم جديد لتعزيز الدقة من قبل محللي النظام والمستخدمين.
خذالي عدة أشخاص ، بما في ذلك مشرفك ، واسألهم عما إذا كان ذلك منطقياً .
هل يفهمون ما هو موضوع بحثك؟ إذا لم يفعلوا ذلك ، اطلب منهم توضيح ارتباكهم مراجع بيانك .قد تحتاج إلى مناقشة جملة (بيان) البحث الخاص بك عدة مرات حتى تشعر بالرضا.

o Exercise 1

Have a look at the five research statements below and see if you can spot any potential problems. What questions would you ask to make the researcher focus on their proposed project? Do you have any suggestions for the improvement of these statements?

التمرين 1
ألق نظرة على البيانات البحثية الخمسة أدناه واكتشف ما إذا كان بإمكانك اكتشافي مشاكل محتملة .ما هي الأسئلة التي قد تطرحها لجعل الباحث يركز على مشروعه المقترح؟ هل لديكم أي اقتراحات لتحسين هذه التصريحات؟

Statement 1: This research aims to find out what people think about Augmented Reality.

البيان1:يهدف هذا البحث إلى معرفة ما يعتقده الناس حول الواقع المعزز.

Statement 2: This study aims to investigate barriers for the adoption of cloud computing in Palestinian industries.

البيان2:تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوائق التي تحول دون اعتماد الحوسبة السحابية في الصناعات الفلسطينية.

Statement 3: This study aims to understand the Palestinian students' awareness of mobile learning (m-learning) and its aspects.

البيان3: تهدف هذه الدراسة إلى فهم وعي الطلاب الفلسطينيين بالتعلم المتنقل (التعلم بواسطة الهاتف المحمول) وجوانبه.

Statement 4: This study aims to utilize mobile learning services to facilitate education for students in the higher education environment.

البيان4:تهدف هذه الدراسة إلى الاستفادة من خدمات التعلم المتنقل لتسهيل التعليم للطلاب في بيئة التعليم العالي.

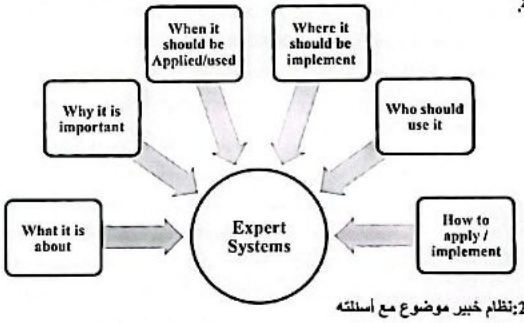
Statement 5: This study aims to evaluate the quality factors of UPINAR as a learning management system (LMS) among students of the University of Palestine (UP).

البيان5:تهدف هذه الدراسة إلى تقييم عوامل الجودة في UPINAR كنظام لإدارة التعلم(LMS) بين طلاب جامعة فلسطين (UP).

o Exercise 2

Discuss the five Ws and one H on the following Expert System research subject and it sub topics.

ناقش5Ws الخمسة وواحد H في موضوع بحث نظام الخبراء التالي وموضوعاته الفرعية.



الشكل2.3:نظام خبير موضوع مع أسئلته

Figure 2.3: Expert System subject with its questions

CHAPTER THREE

الفصل الثالث

كتابة اقتراح بحث

WRITING A RESEARCH PROPOSAL

اقتراح البحث هو الخطوة الأولى في أي بحث علمي خاصة في الجامعات .قبل البدء في الكتابة ، يجب أن يكون لديك ما يكفي من مهارات الكتابة خاصة الكتابة الأكاديمية التي ستتم مناقشتها في الفصل4

The research proposal is the first step in any scientific research especially in the universities. Before you start writing you have to have enough of writing skills especially the academic writing which will be discussed in chapter 4.

3.1 Understanding the Writing Process

When you look at any book (even this book), you do not see the process used by writer. What you notice in print might not be much like the first plan for the book. The author might have rewritten many times. The writing process is often divided into five stages; most writers go back and forth through these stages:

1.3فهم عملية الكتابة

عندما تنظر إلى أي كتاب (حتى هذا الكتاب) ، لا ترى العملية التي يستخدمها الكتاب. ما تلاحظه في الطباعة قد لا يشبه إلى حد كبير الخطة الأولى للكتاب .قد يكون المؤلف قد أعاد كتابته عدة مرات .غالباً ما يتم تقسيم عملية الكتابة إلى خمس مراحل

1. **Pre-writing: In this stage, you could plan what you are going to write. You have to: choose a topic, identify your audience and purpose, brainstorm ideas, and organizing information.**
2. **Drafting: In this stage, you write your ideas in sentences and paragraphs. Follow your prewriting plan to write a first draft of your composition.**

1.ما قبل الكتابة: في هذه المرحلة ، يمكنك التخطيط لما ستكتبه. عليك أن: اختر موضوعاً، وحدد جمهورك وهدفك ، وطرح الأفكار ، وتنظيم المعلومات. 2- الصياغة: في هذه المرحلة، تكتب أفكارك في جمل وفقرات .اتبع خطة ما قبل الكتابة الخاصة بك لكتابة المسودة الأولى لتكوينك.

3- المراجعة: هذه المرحلة هي الجزء الأول من تحرير كتابتك. يمكنك العمل بمفردك أو مع شريك أو مجموعة .لم بإجراء تغييرات من شأنها تحسين كتابتك.

3. Revising: This stage is the first part of editing your writing. You may work by yourself or with a partner or group. Make changes that will improve your writing.

4. Proofreading: In this stage, you finish your editing by polishing your work. Check for errors in grammar, spelling, capitalization, and punctuation. Make a final copy of your composition.

4.التدقيق اللغوي: في هذه المرحلة ، تنتهي من التحرير عن طريق صقل عملك. تحقق موجود أخطاء في القواعد النحوية والإملائية والكتابة بالأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم. ثم بعمل نسخة نهائية من التكوين الخاص بك.

5. Publishing: Finally, you choose a way to present your work to an audience. You may want to add pictures, make a class book, or read your work aloud.

5.النشر: أخيراً ، تختار طريقة لتقديم عملك للجمهور. قد ترغب في إضافة صور أو عمل كتاب دراسي أو قراءة عملك بصوت عالٍ.

However, writing should be carefully planned to meet its objective. It should allow you to answer your research questions, describe your research process, and present your idea and findings. Remember that level of writing your research proposal reflects your ability to do research and write credibility.

ومحلك ، يجب التخطيط بعناية للكتابة لتحقيق هدفها .يجب أن يسمح لك بالإجابة على أسئلة البحث الخاصة بك ، ووصف عملية البحث الخاصة بك ، وتقديم أفكارك ونتائجك. تذكر أن مستوى كتابة اقتراح البحث الخاص بك يعكس قدرتك على إجراء البحوث وكتابة المصداقية.

3.2 Research Structure and Elements

Research works have many forms such as theses, dissertation, Project report, proposal, journal article, conference proceeding, etc. However, this section describes the most research elements that should be included in any type of research.

2.3هيكل وعناصر البحث

تحتوي الأعمال البحثية على العديد من الأشكال مثل الأطروحات ، والأطروحة ، وتقرير المشروع ، والاقتراح ، والمقالة الصحفية ، ومتابعة المؤتمر ، وما إلى ذلك .

ومحلك ، يصف هذا القسم معظم عناصر البحث التي يجب تضمينها في أي نوعمن البحث

الهيكلة ورقة البحث

o Research Paper Structure

يحتوي اقتراح بحثي على عنصر قياسي .ومع ذلك ، فلن كل جامعة أو معهد لها قوالبها الخاصة ، ولكن جميعها تحتوي تقريباً على هذه العناصر:

Each research proposal has a standard element. However, each university or institute has its templates, but all have almost these elements:

Title of the Research	1.4 Scope
Name & Author(s)	1.5 Significance of Study
Table of Contents (TOC)	2.0 Literature Review
1.0 Introduction (Background)	3.0 Methodology
1.1 Problem Statement	4.0 Conclusion
1.2 Research Question (s)	References
1.3 Objective (s)	Appendices

النطاق 1.4عنوان اسم البحث
أهمية الدراسة 1.5والمؤلف(المؤلفون)
مراجعة 2.0 (0.1 (TOCجدول المحتويات
بيان1.1المنهجية3.0الأدب مقدمة(خلفية)

It's important to know that the proposal is a part of the full academic theses, dissertation, or report. It comprises the first three chapters (i.e. Introduction, Literature Review, and Methodology) of their final version but in a compact manner, especially chapter two and three.

منامليهم أن تعرف أن الاقتراح هو جزء من الأطروحة أو الرسالة أو التقرير الأكاديمي الكامل. وهو يتألف من الفصول الثلاثة الأولى (أي المقدمة ، مراجعة الأدب، والمنهجية) من نسختهم النهائية ولكن بطريقة مدمجة ، وخاصة الفصل الثاني والثالث.

o Dissertation or Thesis Structure

o Acknowledgement	o Methodology
o Abstract o System	development (planning, analysis…)
o TOC o System	Implementation and Testing
o List of figures o	Findings and Discussion o List of
tables o	Conclusion o List of abbreviations
o References	
o Introduction o	Appendices o Literature review

ورقة البحث

يمكن أن تكون الورقة البحثية أو المقالة العلمية ملخصاً للبحث العلمي الكامل .

o Research Paper Structure

كناشر مثل المجلات والمؤتمرات له اعتباره وقوالبه للأوراق .ومع ذلك ، فإن معظم العناصر التي يمكن أن تشارك في أي أوراق هي:

Research paper or the scientific article can be a summary of the full scientific research. Each publisher such as Journals, conferences has its consideration and templates for the papers. However, most elements that could be involved in any papers are:

o Name of author(s) o	Methodology o Abstract o Data
analysis and findings	
o Introduction/	background o Discussion,
conclusion, and future work	o Literature review o References

للاستخدام العملي والدقيق ، يتم وصف كل عنصر في شكل نقاط .تذكر أن كل عنصر يجبأن يكون مرتبطاً بالآخرين ويتحدث عن موضوع البحث .ومع ذلك ، يتم تقديم النموذج الكامل لمقترح البحث في الملحق أ.

For practical and precision usage, each element is described in points form. Remember that each element should be related to others and talks about the research subject. However, the full template of a research proposal is presented in Appendix A.

1. Title of the Research

1.عنوان البحث ا

- Should reflect two elements: Main objective and Scope. o Should be precise and catchy.

يجبأن تعكس عنصرين: الهدف الرئيسي ومجال. يجب أن ا تكون دقيقة وجذابة.

- Allows readers to anticipate topic of the research.

ا يسمح للقراء بتوقع موضوع البحث.

2. Background of the research

2.خلفية البحث ا

- Introduction about the research subject.
- Why is it important to highlight the research statement? To show the importance of the phenomenon of interest.

مقدمة حول موضوع البحث.

ا لماذا من المهم تسليط الضوء على بيان البحث؟ لبيان أهمية ظاهرة الاهتمام.

- State clearly and concisely the main topics from the literature review. o Make it more motivated to encourage the reader forward.

ا اذكر بوضوح وإيجاز الموضوعات الرئيسية من مراجعة الأدبيات .اجعله أكثر ا تحفيز التشجيع القارئ على المضي قدماً.

3. Motivation for the research

3.الدافع للبحث ا

- Why do you choose this subject of research?
- What things that encourage you to conduct a particular research subject?
- You may declare about the importance of such technology for stakeholder?
- This element is not obligated, some researchers merge it within the problem statement.

لماذا تختار موضوع البحث هذا؟

ا ما الأشياء التي تشجعك على إجراء موضوع بحث معين؟

ا قد تعلن عن أهمية هذه التكنولوجيا لأصحاب المصلحة؟

ا هذا العنصر غير ملزم، يقوم بعض الباحثين بدمجه ضمن بيان المشكلة.

4. Problem Statement

4.بيان المشكلة

1. It is the most important element that proposal evaluators focus on[2].
1.هو أهم عنصر يركز عليه مقيمو العروض.
2. Being a real problem, or filling gaps about the phenomenon.
2.أن تكون مشكلة حقيقية ، أو سد الثغرات حول الظاهرة
3. Highlighting the key theories, concepts, ideas, and the underlying assumptions of such research subject.
3.إبراز النظريات والمفاهيم والأفكار الرئيسية والافتراضات الكامنة وراء هذا البحث.
4. It can be constructed by more than a one paragraph, but it must be stated clearly with one or two sentences that reflects the problem like this "Students of primary schools feel bored in their education. How could utilize Augmented Reality as Learning through play to overcome such an issue?"
4.يمكن أن تتكون من أكثر من فقرة واحدة، ولكن يجب أن يتم ذكرها بوضوح مع جملتين تعكس مشكلة مثل هذه "يشعر طلاب المدارس الابتدائية بالملل في تعليمهم. كيف يمكن الاستفادة من الواقع المعزز كالتعلم من خلال اللعب للتغلب على مثل هذه المشكلة؟
5. 5. Sources of problem identification:
5.مصادر تحديد المشكلة:
   1. Observation of real life.
   1.مراقبة الحياة الحقيقية.
   2. A literature review reflects a gap that could overcome.
   2.تعكس مراجعة الأدبيات فجوة يمكن التغلب عليها.
   3. A theory you may have an opportunity to test or apply to your research area.
   3.نظرية قد تتاح لك الفرصة لاختبارها أو التقدم لها في مجال البحث الخاص بك.
   4. A suggestion in future works of other researches on the same subject.
   4.اقتراح في الأعمال المستقبلية لأبحاث أخرى في نفس الموضوع.

6. Remember, problem statement doesn't mean a problem or troubling, it's the main reason to conduct such research from objective perspective

6.تذكر أن بيان المشكلة لا يعني وجود مشكلة أو مقلق ، فهو السبب الرئيسي لإجراء مثل هذا البحث من منظور موضوعي

[2] QR for Proposal Template available at Appendix A.

5. Research Questions

5.أسئلة البحث

- Questions about the problems that you would like to know more by solving this problem.
- What are the issues would you like to know, to understand, or to highlight?

ا أسئلة حول المشكلات التي ترغب في معرفة المزيد عنها من خلال حل هذه المشكلة.
ا ماهي القضايا التي تود معرفتها أو فهمها أو إبرازها؟

- There are three types of questions that frequently use:

ا هنا ثلاثة أنواع من الأسئلة التي يتم استخدامها بشكل متكرر:

1. What: To ask about descriptive, frequency, test of differences, etc.

   Example: What is the usage rate of the internet among students?

1.ماذا: للسؤال عن الوصف ، والتكرار ، واختبار الاختلافات ، وما إلى ذلك.
مثال: ما هو معدل استخدام الإنترنت بين الطلاب؟

2. How: To ask about influences, effects, developing, implementation, etc.

   Example: How to utilize augmented reality in KG for education purposes?

2.كيف: للسؤال عن التأثيرات والتأثيرات والتطوير والتنفيذ وما إلى ذلك.
مثال: كيف يتم الاستفادة من الواقع المعزز في رياض الأطفال لأغراض التعليم؟

3. Why: Asking about causal relationship, experimental, etc.

   Example: Why higher motivation leads to higher performance?

6. Research Objectives

6.أهداف البحث

- Reflecting the purpose of your study.
- Being the solution of the research problem.
- Should be stated in the form that can answer your research questions, for examples:

ا تعكس الغرض من دراستك. كونه الحل لمشكلة ا البحث.
ا يجبان يذكر بالصيغة التي يمكن أن تجيب على أسئلة البحث الخاصة بك، على سبيل المثال:

- To identify ….. o To explore ….. o To investigate ….. o To develop ….. o To examine ….. o To evaluate …..

الجريدة يناسب بناء الجملة دائما مستوى البكالوريوس في مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

يمكن إعادة استخدام الأهداف التالية في عدة أنواع من الأبحاث في تخصص تكنولوجيا المعلومات:

The bolded syntax is always fit the bachelor level in IT projects. The following objectives can be reused for several types of researches in IT discipline:

1. تحديد عوامل النجاح الحاسمة لتبني التكنولوجيا الجديدة في القطاع الخاص.
1. **To identify critical success factors (CSFs) for adopting new technology in the private sector.**
2. **To determine factors that affect students' acceptance and usage of m-learning system in Palestine.** 2.تحديد العوامل التي تؤثر على قبول الطلاب واستخدامهم لنظام التعلم المحمولين فلسطين.
3. **To investigate the roles of social media networks in terms of security issues.** 3.التحقيق في دور شبكات التواصل الاجتماعي في القضايا الأمنية.
4. **To examine Technology Acceptance Model (TAM) on cloud computing services in Palestinian industries.** 4.دراسة نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) على خدمات الحوسبة السحابية في الصناعات الفلسطينية.
5. **To explore the perspective of industrial market toward Internet of Things.** 5.لاستكشاف منظور السوق الصناعية تجاه إنترنت الأشياء.
6. **<u>To develop</u> an augmented reality prototype for kids in KG.**
7. **<u>To evaluate</u> the augmented reality prototype for kids in KG.**

6.لتطوير نموذج أولي للواقع المعزز للأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

7.لتقييم نموذج الواقع المعزز للأطفال في رياض الأطفال.

7. **Significance of the study**
   - **What are the theoretical and practical contributions of this study?**
   - **What are the benefits of the research for stakeholders, research society, etc.?** 7.أهمية الدراسة ا

ماهي المساهمات النظرية والعملية لهذه الدراسة؟ ما هي فوائد البحث ا لأصحاب المصلحة ومجتمع البحث وما إلى ذلك؟

ا حدد بوضوح ودقة كيف تدفع دراستك حدود المعرفة من الأنسب صياغتها على شكل رصاص

- **Identify it clearly and precisely how your study pushes the boundary of knowledge?** o **It is more convenient to formulate them on bullets form not on essay.** صياغتها على شكل رصاص وليس في مقال .8.نطاق البحث ا

8. **Scope of the research** تحديد حدود وحدود موضوع البحث .أعلن عما سيفعله البحث وما ا الذي لن يفعله.
   - **Identifying the boundary and limitation of the research subject.** o **Declare what the research will do and what will not do.** النطاق يشمل أصحاب المصلحة ،
   - **Scope comprises stakeholders, sample of participants, services, software platform, type of algorithms, etc.** عينة من المشاركين ، الخدمات، النظام الأساسي للبرنامج ونوع الخوارزميات وما إلى ذلك.

9. **Literature review**
   - **It is the longest element of the research in terms of reading, writing, and number of pages.** 9.مراجعة الأدبيات ا وهو أطول عنصر في البحث من حيث القراءة والكتابة وعدد الصفحات.
   - **Helping to introduce the subject of study; identifying the research question.** ا المساعدة في تقديم موضوع الدراسة؛ تحديد سؤال البحث.
   - **Building on previous research to offer the basis and underlying of the research.** ا بناء على الأبحاث السابقة لتقديم أساس البحث وخطواته.
   - **Review and provide empirical evidence for all research elements and chapters.** ا مراجعة وتقديم الأدلة التجريبية لجميع عناصر وفصول البحث.
   - **Be careful about plagiarism. provide better citations.**
   - **Convey the reader what knowledge and ideas have been established on a topic and what their strengths and weaknesses.** اكن حذرا بشأن الانتحال .تقديم اقتباسات أفضل. ا ينقل للقارئ المعرفة والأفكار التي تم تأسيسها حول موضوع ما وما هي نقاط قوتها وضعفها.

WRITING A RESEARCH PROPOSAL 01.المنهجية

10. Methodology ا المنهجية هي دليل البحث الحقيقي لتحقيق أهداف البحث.

- Methodology is the real research guide to achieve the research objectives. ا المسار البحث وتقديم خطة البحث الخاصة بك بشكل جيد للغاية.
- To draw the research flow and present your research plan very well. ا ستساعد كهذه القضايا على رسم خريطة الطريق الخاصة بك.
- These issues will help you to draw your road map: 1.ما هو نوع تصميم البحث وطبيعته؟

1. What are the research design type and their nature? 2.إذا كان البحث يتضمن نموذجاً ، فيجب عليك تفعيل المتغيرات مثل المستقل(IVs) ، والمعتمد [DVs] ، والوسيط ، والوسيط.
2. If the research includes model-based, you should operationalize the variables such as independent (IVs), dependent (DVs), mediator, and moderator. 3.مجتمع البحث وكيف ستقوم بأخذ العينات.
3. The population of the research and how you're going for sampling. 4.إجراءات جمع العينات والبيانات.
4. Sample and data collection procedures.
5. Measurements and usability factors. 5.القياسات وعوامل سهولة الاستخدام.
6. Items included in the questionnaires. 7. Techniques used to analyze the data. 6.البنود المدرجة في الاستبيانات. 7.الأساليب المستخدمة لتحليل البيانات.
8. A pilot test, validity, and reliability tests. 8.اختبار تجريبي واختبارات الصلاحية والموثوقية.

Remember that methodology may comprise more than one method. For instance, if the research or project has two objectives: Software development and user evaluation then the methodology could provide two methods: تذكر أن المنهجية قد تشتمل على أكثر من طريقة. على سبيل المثال، فإذا كان البحث أو المشروع هدفين: تطوير البرمجيات وتقييم المستخدم، فيمكن أن توفر المنهجية طريقتين:

1. Method of software development such as SDLC, RAD, Spiral, etc. 1.طريقة تطوير البرمجيات مثل SDLC ، RAD ، Spiral ، إلخ.
2. Method of the user evaluation, such as the scenario of evaluation, participants, evaluation instrument and equipment, etc. 2.طريقة تقييم المستخدم ، مثل سيناريو التقييم ، والمشاركين ، وأدوات التقييم والمعدات ، إلخ.

WRITING A RESEARCH PROPOSAL 11.الخلاصة

11. Conclusion ا إنه ليس جزءاً من الاقتراح يمكن ا من عنوانين فرعيين:

- It's not a part of the proposal. o Comprises two subheadings: 1.مناقشة: حاول تلخيص وإرشاد القراء إلى النص نفسه. روايته للقصص من البداية حتى النهاية. النهاية.
  1. Discussion: Try to summarize and point the readers back to the text itself. Storytelling from the beginning, start from the problem statement until the final results. 2.أعمال المستقبل: سيكون من الأفضل تمديد حدود البحث إذا ، من المهم جدًا ربط المشكلة وبيانها حتى النتائج
  2. Future Works: It would be better to extend the limitation of the research. So, it's very important to draw the links with the scope.

12. Abstract 21.الملخص

- Usually is not a part of the proposal. ا عادة ليس جزء من الاقتراح.
- A Condensed version of the paper, dissertation, or these. ا نسخة مختصرة من الورقة أو الأطروحة أو هذه
- Allows readers to get a general idea about the important elements and results of the research. ا يسمح للقراء بالحصول على فكرة عامة عن العناصر الهامة ونتائج البحث
- Don't just summarize, but tell readers briefly on the purpose, main topic covered, methodology used, how did you analyze the data, and more importantly the results of the research. ا لا تلخص فقط ولكن أخبر القراء بإيجاز عن الغرض، والموضوع الرئيسي الذي تم تغطيته ، والمنهجية المستخدمة، وكيف قمت بتحليل البيانات، والأهم من ذلك نتائج البحث

CHAPTER FOUR

RESEARCH AND ACADEMIC WRITING

الفصل الرابع

البحث والكتابة الأكاديمية

4.1 What is academic writing?

4.1ما هي الكتابة الأكاديمية؟

Academic writing is any type of writing used for academic purposes such as essays, reports, documentation, research papers, and proposals. Sentences should be short and precise. Furthermore, writer should be objective rather than subjective, he/she has to criticize each information to show his/her position of such information.

الكتابة الأكاديمية هي أي نوع من الكتابة المستخدمة للأغراض الأكاديمية مثل المقالات والتقارير والوثائق والأوراق البحثية والمقترحات. يجب أن تكون الجمل قصيرة ودقيقة. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون الكاتب موضوعياً وليس شخصياً ، وعليه

When you write in an academic writing style, you don't write as you would normally speak. You avoid using more informal language, such as slang, or contractions. You structure your language carefully, using complete sentences and paragraphs. Although bulleted lists are also acceptable, they shouldn't be overused, because your writing would start to look like as just notes.

عليها أن ينتقد كل معلومة لإظهار موقفه / موقفها من هذه المعلومات. عندما تكتب بأسلوب كتابة أكاديمي، فأنت لا تكتب كما تتحدث عادة .أنت تتجنب استخدام لغة غير رسمية ، مثل العامية ، أو الاختصارات .أنت تبني لغتك بعناية ،

Academic writing can be Informational (Manuals, Instructions, Procedures, and Newsletters), Analytical (Theses, Dissertations, Reports), or Persuasive (Research and Proposal).

باستخدام جمل وفقرات كاملة. على الرغم من أن القوائم النقطية مقبولة أيضاً ، إلا أنه لا ينبغي الإفراط في استخدامها ، لأن كتابتك ستبدو وكأنها مجرد ملاحظات.

بمكنته تكون الكتابة الأكاديمية معلوماتية (الكتيبات والتعليمات والإجراءات والنشرات الإخبارية) ،تحليلي (أطروحات ، أطروحات ، تقارير) ، ومقنع (البحث والاقتراح).

4.2 Purpose of academic writing

2.4الغرض من الكتابة الأكاديمية

- To demonstrate what the author(s) know about a particular topic like in literature review:

ا لتوضيح ما يعرفه المؤلف (المؤلفون) عن موضوع معين كما هو الحال في مراجعة الأدبيات

ا لتقديم فكرتك لأعمال بحثية محتملة مثل الاقتراح. لتقديم تقرير عن بحثك.

ا

ا للقيام بالمهام الأكاديمية.

ا لتوثيق عملك (مثل البرامج والنماذج والعمليات).

- To present your idea for potential research work such as the proposal. - To present a report on your research.
- To do academic assignments. - To document your work (e.g. programs, models, processes).

3.4خمس نصائح لتحسين كتابتك

4.3 Five tips to improve your writing

1.لا تستخدم الانقباضات مثل لا تستخدم أو لا تستطيع أو لا تستخدم: لا ، لا تستطيع ، ولا ينبغي

1. Don't use Contractions such as don't, can't, or shouldn't Use: do not, cannot, or should not

2.تجنب استخدام هناك وهناك ا

هناك العديد من القضايا التي يواجهها الطلاب في الجامعة.

يستخدم: يواجه الطلاب العديد من القضايا في الجامعة

2. Avoid use there is and there are - There are many issues that students face at university.

ا هناك العديد من المشاريع التنموية التي تدعمها الحكومة.

Use: Students face many issues at university.

يستخدم: تدعم الحكومة العديد من المشاريع التنموية.

- There are many development projects that the government supports.

Use: The Government support many development projects.

3.استخدم الصوت النشط بدلا من المبني للمجهول ا

سلبية: تم تنفيذ إصلاحات الرعاية الصحية من قبل أوباما. نشيط:

لقد أوباما إصلاحات الرعاية الصحية. سلبية: انتصر الفرنسيون في ا الحرب. نشيط: انتصر الفرنسيون في الحرب

3. Use active voice instead of passive - Passive: Healthcare reforms were implemented by Obama.

Active: Obama implemented healthcare reforms.

- Passive: the war was won by the French.

Active: the French won the war.

4. Don't use common words such as really, very, a lot, so. - Many students think universities are very hard.

4.لا تستخدم كلمات شائعة مثل كثيراً جداً جداً.

يعتقد العديد من الطلاب أن الجامعات صعبة للغاية.

يستخدم: يعتقد العديد من الطلاب أن الجامعات صعبة.

Use: Many students think universities are difficult.

ا الكثير من الطلاب.....

يستخدم: العديد من الطلاب ....

- A lot of students .....

Use: Many students ....

ا يضيع الكثير من الوقت. يستخدم:

يضيع الكثير من الوقت.

- A lot of time is wasted.

Use: Much time is wasted.

5. Use strong verbs - Weak: He gave assistance to my friend.

5.استخدم الأفعال القوية ا

ضعيف: لقد قدم المساعدة لصديقي. قوي:

Strong: He assisted my friend

ساعد صديقي ضعيف: قدم اعتراضاً

- Weak: Made an objection Strong: objected

ا قوي: اعترض

Weak: ... Conducted an investigation.. Strong: investigated..

ا ضعيف... :أجرى تحقيقاً .. ضعيف: أجرى

قوي:. التحقيق... قوي:

- Weak: did an audit Strong: audited

ا تدقيقاً

You can get an idea of the kind of writing favored in your subject area by looking at relevant research papers in academic journals, and at academic references. When you're doing the reading for your research subject, you might find it useful to look at the style of writing, as well as reading for the information.

يمكنك الحصول على فكرة عن نوع الكتابة المفضل في مجال تخصصك من خلال النظر في الأوراق البحثية ذات الصلة في المجلات الأكاديمية والمراجع الأكاديمية. عندما تقوم بقراءة موضوع البحث الخاص بك ، قد تجد أنه من المفيد إلقاء نظرة على أسلوب الكتابة وكذلك القراءة للحصول على المعلومات.

4.4 Academic Writing Style

4.4 أسلوب الكتابة الأكاديمية

Academic writing styles are thousands. Each style has a specific area and guideline. The most popular styles in IT area are American Psychological Association (APA) and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). APA is more readable because it shows author(s) and year of publication in the text citation, while IEEE is just show order number of the reference.

أساليب الكتابة الأكاديمية بالآلاف. كل نمط لديه منطقة محددة وإرشاد. الأنماط الأكثر شيوعا في مجال تكنولوجيا المعلومات هي American Psychological جمعية (APA) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). يعتبر APA أكثر قابلية للقراءة لأنه يظْهر المؤلف (المؤلفين) وسنة النشر في الاقتباس النصي، بينما يقوم IEEE فقط بإظهار رقم طلب المرجع.

4.4.1 Directory for APA style

4.4.1 دليل لأسلوب APA

- Rarely use first person voice (I found that…) instead, use the third person/passive voice construction (it was found that…)

نادرا ما نستخدم صوت الشخص الأول (وجدت أن ...) بدلاً من ذلك، استخدم بناء الشخص الثالث / الصوت المبني للمجهول (وجد أن ...)

- The use of the word "proof/proves" is not advisable because in scientific writing, no single study can prove a theory/hypothesis thus use others such as "evidence/ support/ indicate".

لا ينصح باستخدام كلمة "إثبات / إثبات" لأنه في الكتابة العلمية، لا توجد دراسة واحدة يمكنها إثبات نظرية / فرضية وبالتالي استخدام أخرى مثل "دليل / دعم / إشارة".

- Always a Reference Management Software[3] used to manage in-text citation and references when writing essays and articles.

دائما البرنامج إدارة مرجعي يستخدم لإدارة الاقتباس والمراجع في النص عند كتابة المقالات والمقالات.

ومع ذلك، يوفر Microsoft Word أداة كافية لإدارة المراجع (انظر الشكل 4.1). هناك العديد من القنوات على YouTube تقدم وصفا كاملا ومقاطع تعليمية حول كيفية الاستخدام. توفر جميع برامج إدارة المراجع طريقة سهلة للتغيير من نمط إلى آخر بنقرة واحدة.

However, Microsoft word provides a quite enough tool to manage references (see figure 4.1). There are many channels on YouTube that provide full description and learning clips on how to use. All reference management software provides an easy way to change from style to other by one click.

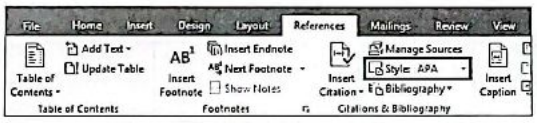


Figure 4.1: MS Word references toolbar

الشكل 4.1: شريط أدوات مراجع MS Word

In-text citations

APA in-text citation style uses the author's last name and the year of publication

يستخدم نمط الاقتباس في النص APA الاسم الأخير للمؤلف وسنة النشر

1. Specific parts of a source should be included whenever known. o (Alzaza & Zulkifli, 2007, p. 40) o (Alzaza, 2012, chap. 3)

1. يجب تضمين أجزاء معينة من المصدر متى كانت معروفة.

[3] There are several software such as EndNote, Mendeley, and Zotero.

هناك العديد من البرامج مثل EndNote و Mendeley و Zotero.

ب. فرضية البحث The Research Hypothesis

تشير فرضية البحث إلى وجود فرق أو علاقة أو أثر بين المتغيرات، وتعود الفرضية البديلة إلى العينة كما تستخدم الرموز الرومانية مثل: (x-) لتؤشر إلى متوسط العينة (Salkind, 2006, 28)، وتسمّى بفرضية البحث أو الفرضيّة البديلة أو فرضيّة الإثبات، وتصاغ بصيغة الإثبات ويرمز لها بالرمز (H_1) وتصاغ فرضية البحث/ البديلة كالآتي:

- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين النساء والرجال تجاه تقديم الحوافز المادية والمعنوية.
- يوجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أسلوب الإشراف والإنتاجية. وفي حالة ثبوت علاقة الارتباط، يتم تحديد اتجاه العلاقة المدروسة إن كانت ايجابية أو سلبية حسب نتائج التحليل.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتدخين على السرطان.

ويمكن لفرضية البحث/ البديلة Research Hypothesis أن تأخذ الأشكال التالية:

(1) فرضية البحث غير المتّجهة No directional Research Hypothesis

تعكس فرضية البحث غير المتجهة الاختلاف بين المجموعات، ولكنها لا تحدد اتجاه الاختلاف، أي أنها تحدد بأن المتوسطات غير متساوية فقط دون أن تحدد أيهما أكبر أو أصغر. ويرمز لفرضيّة البحث غير المتّجهة في حالة اختبار الفرق بين المتوسطات بالشكل التالي:

$H_1: M_1 \neq M_2$

كما يمكن أن يرمز لها بالشكل التالي:

$H_1: X_1 \neq X_2$

(2) فرضية البحث المتجهة The Directional Research Hypothesis

تعكس فرضية البحث المتجهة الاختلاف بين المجموعات، مع تحديد اتجاه الاختلاف، إن كان أكبر أو أصغر. ويرمز لفرضيّة البحث المتّجهة في حالة اختبار الفرق بين المتوسطات بالشكل التالي:

$H_1: M_1 < M_2$

$M_2 > M_1$

كما يمكن أن يرمز لها بالشكل التالي:

$H_1: X_1 < X_2$

$X_1 > X_2$

ومن الضروري تحديد فرضية البحث/ البديلة بشكل دقيق، مع تعريف المصطلحات الإجرائية الواردة في فرضية البحث، فلو درسنا العلاقة بين مستوى التعليم والمستوى الاقتصادي. فما هو مستوى التعليم الذي نقصد؟ وما هو المستوى الاقتصادي المقصود؟

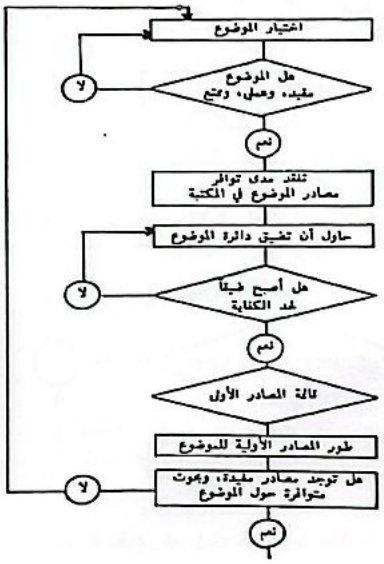
خصائص الفرضية الجيدة Characters of a Good Hypotheses

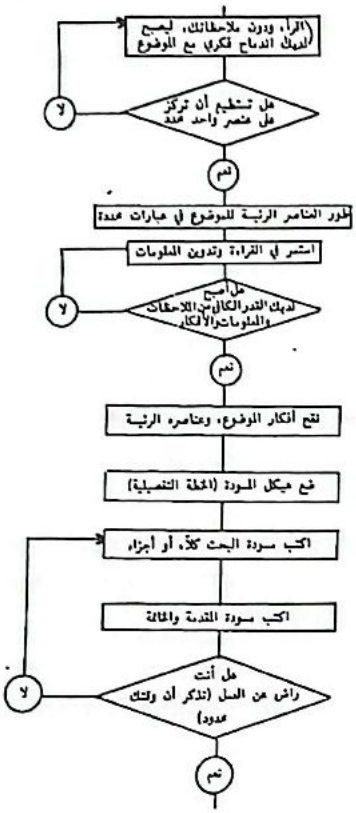
(Emory & Cooper, 1991, 61)

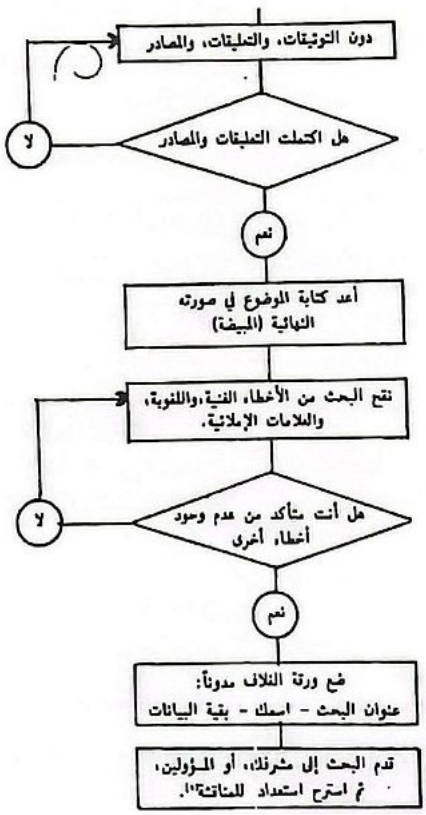
1. مناسبة للغرض من حيث المتغيرات والظروف والحجم وتتمتع بالبساطة ووضوح المفهوم، وذلك باستخدام ألفاظ سهلة وواضحة مع الابتعاد عن العموميات.
2. القدرة على شرح الحقائق وتقديم تفسير معقول للظاهرة المدروسة.
3. قابلية الاختبار والقياس حيث تملك إمكانية التحقق والقابلية للقياس.
4. معقولية الفرضية حيث تكون الفرضية منسجمة مع الحقائق العلمية ولا تكون خيالية ومستحيلة.

جدول خطوات كتابة البحث:

يقدم الجدول التالي صورة كاملة بمراحل كتابة البحث من البداية حتى النهاية، وهو بمثابة دليل يوضح للباحث الخطوات التفصيلية، وما ينبغي استكماله في كل منها، بالإضافة إلى أنه يبين له مصدر الخلل حن تكون الإجابة من قبل الباحث نفيًا؛ أي بـ"لا"، مشيرًا إليه بالسهم ليعود فيستكمل النقص، فإذا وفاها بحثًا تقدم إلى الخطوة بعدها، وهكذا.







المتغيرات والمقاييس

المتغيرات Variables

هي أي شيء يمكن أن تكون له قيمة، إذ يمكن أن يكون لعدد من المتغيرات قيم مختلفة في نفس الوقت. ومن أمثلتها الرواتب، درجات الحرارة، ..

أنواع المتغيرات Types of Variables (سيكاران، 1992/1998، 99)

1. تقسم المتغيرات حسب طبيعة المعلومات التي يؤديها القياس إلى:

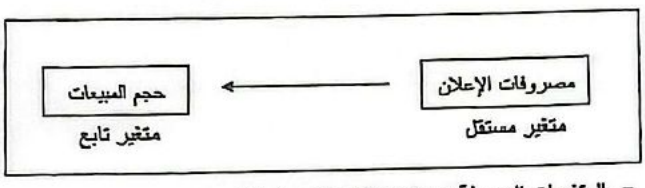
أ. المتغيرات التابعة Dependent Variables

المتغير التابع هو المتغير الذي يقدم نفسه كقضية قابلة للدراسة، فعندما تدرس أثر مصروفات الإعلان على حجم المبيعات فإن حجم المبيعات هو المتغير التابع القابل للدراسة.

ب. المتغيرات المستقلة Independent Variables

المتغير المستقل هو المتغير الذي يملك تأثير ايجابي أو سلبي على المتغير التابع، ويلاحظ أن التغير في المتغير التابع يُفسّر من قبل التغير في المتغير المستقل، وتكون مصاريف الإعلان المتغير المستقل بينما يعتبر حجم المبيعات المتغير التابع.

الشكل 1.5. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.

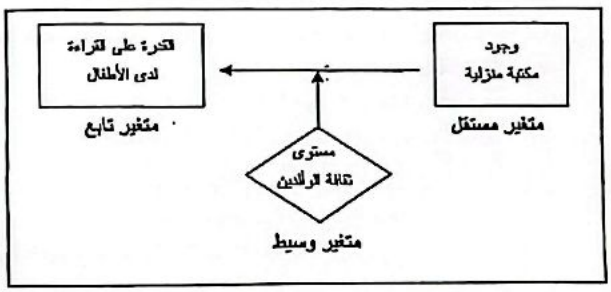


ج. المتغيرات الوسيطة Moderating Variables

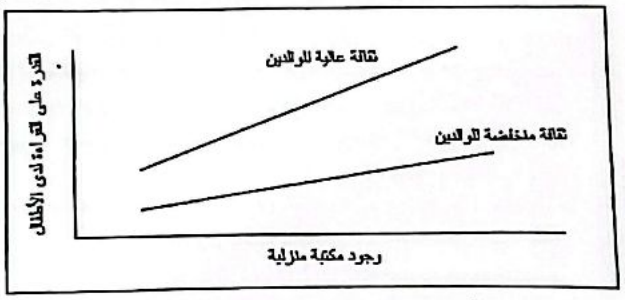
المتغير الوسيط هو المتغير الذي يملك تأثير غير متوقع (شرطي) على علاقة المتغير المستقل بالمتغير التابع، إذ يعمل على تعديل العلاقة المتوقعة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. فعندما ندرس العلاقة بين وجود مكتبة منزلية

وللقدرة على القراءة لدى الأطفال، فإن المتغير المستقل هو وجود مكتبة منزليـــة، والمتغير التابع للقدرة على القراءة لدى الأطفال، ولكن قد يظهـــر متغيـــر وســـيط بينهما هو مستوى ثقافة الوالدين والذي قد يكون له تأثير معدل للعلاقة بين المتغير المستقل (وجود مكتبة منزلية) والمتغير التابع (للقدرة على القراءة لدى الأطفـــال). ويبين الشكل (2.5.) العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع مع ظهور متغير وسيط بينهما.

الشكل2.5. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع والمتغير الوسيط.



للشكل 3.5. أثر المتغير الوسيط على العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.

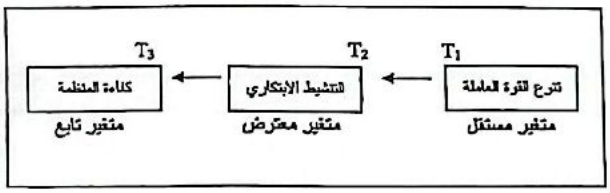


ويلاحظ أن ثقافة الوالدين قد تعمل على زيادة أثر وجود المكتبة المنزليـــة في القدرة على القراءة لدى الأطفال.

د. المتغيرات المعترضة Intervening Variables

المتغير المعترض هو المتغير الذي يظهر فجأة في الزمن الذي يبـــدأ بـــه المتغير المستقل بالتأثير على المتغير التابع.

الشكل 4.5. أثر ظهور المتغير المعترض بين المتغير المستقل والمتغير التابع.



ويلاحظ أن المتغير المعترض (التنشيط الابتكاري) يبدأ بالعمل في الـــزمن الذي يبدأ به المتغير المستقل (تنوع القوة العاملة) بالتأثير على المتغير التابع (كفـــاءة المنظمة) ليزيد من قوة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع.

2. المتغيرات حسب مدلول القيمة المُمثّلة للخاصية المُقاسة: (الدجار، 2007، 22)

أ. المتغيرات النوعية Qualitative Variables

هي الظواهر التي لا يمكن قياسها بالأرقام مثل: (ذكر، أنثى)، لون السيارة: (أبيض، أحمر، فضي)، التخصص: (إدارة أعمال، التـــسويق، نظـــم المعلومـــات، المحاسبة، المالية).

ب. المتغيرات الكمية Quantitative Variables

هي الظواهر التي يمكن قياسها بالأرقام مثل: (الوزن، الطول، الحجم).

وتقسم المتغيرات الكمية إلى:

(1). المتغيرات المتصلة/ المستمرة Continuous Variable هي المتغيرات التي تكون الفئات فيها مُتّصلة ومُتداخلة حيث تأخذ المشاهدة فيها أي قيمة رقميـــة فـــي مدى معين أو بين رقمين مثل: (الوزن، درجة الحرارة، معدل الثانوية، العمـــر)، حيث ينتقل الرقم بكسور بين قيمة المتغير. ومن الأمثلة على المتغيرات المتصلة:

- ضع إشارة (X) على ما تراه مناسباً من الفئة العمرية التي تخُصك.

☐ أقل من 20 سنة.
☐ 20 – أقل من 30 سنة.
☐ 30 – أقل من 40 سنة.
☐ 40 – أقل من 50 سنة.
☐ أكثر من 50 سنة.

ويلاحظ هنا أن التغيير لا يتم برقم صحيح دفعة واحدة، بل يمر بكسور مختلفة وصولا إلى الرقم الصحيح. إذ نلاحظ أن العمر لا يرتفع من (20) إلى (21) دفعة واحدة بل يمر عبر الزمن بالساعات والأيام والشهور حتى يصل إلى العمر (21) لذا لابد للفئات المستخدمة من أن تستوعب هذه الاستمرارية والتداخل في البيانات.

(2). المتغيرات المنفصلة Discrete Variable هي المتغيرات التي تكون الفئات فيها مُتّصلة ومُتداخلة حيث تأخذ المشاهدة فيها قيماً متباعدة ومتقطعة مثل: (عدد أفراد الأسرة، عدد المنظمات، عدد العاملين في القسم)، حيث ينتقل الرقم بعدد صحيح بين قيم المتغير. ومن الأمثلة على المتغيرات المنفصلة:

- ضع إشارة (X) على عدد الأفراد العاملين في المنظمة:

☐ أقل من 20
☐ 20 – 29
☐ 30 – 39
☐ 40 – 49
☐ أكثر من 50

ويلاحظ مما سبق أن الفئات السابقة لا يوجد بها كسر، أي أننا لا يمكن أن نجد (½) منظمة، أي أن الرقم ينتقل من رقم إلى آخر بعدد صحيح 1، 2، 3، 4، 5، ..

المقاييس Scales

هي وسيلة مادية أو آلية معينة تستخدم للتمييز بين المشتركين متغيراً أو خاصية معينة محل الدراسة (سيكاران، 1992/1998، 248).

خصائص المقاييس Characteristics of Scales

(Emory & Coopper, 1991, 171)

تستخدم تصنيف المقاييس خصائص الأرقام الحقيقية وتمتاز بالخصائص التالية:

1. الأرقام مرتبة بحيث يكون أحد الأرقام أكبر من، أو أصغر من، أو يساوي رقم آخر.
2. الاختلاف بين الأرقام مرتب فالاختلاف بين أي زوجين من الأرقام يكون أكبر من، أو أصغر من، أو يساوي الاختلاف بين أي زوجين آخرين من الأرقام.
3. تسلسل الرقم يملك أصل جوهري يمتد بالرقم صفر.
4. التوافق بين خصائص المقاييس من حيث الترتيب، المسافة.

أنواع المقاييس Types of Scales

1. المقاييس الاسمية Nominal Scales

هي المقاييس التي تسمح بتوزيع الأشخاص أو الأشياء محل الدراسة إلى مجموعات معينة لدراسة الفروق عن طريق تقسيمها إلى مجموعات مثل: الجنس (ذكر ، أنثى)، حيث يعطي الذكر رقم (1) وتعطي الأنثى رقم (2)، الجنسية (أردني، سوري، عراقي) حيث يعطى مثلاً (أردني=1، سوري=2، عراقي=3) ويلاحظ هنا أن الأرقام لا تحمل أي معنى أو قيمة، وإنما هي فقط للتمييز بين الأنواع المذكورة ولا تعطى الأفضلية لأحدهم على الآخر.

ويمكن الحصول من المقاييس الاسمية على بعض المعلومات الشخصية المرتبطة بتوزيع المُستجوَبين إلى مجموعات عن طريق الحصول على عدد كل مجموعة أي التكرارات، والنسب المئوية للمتغيرات، ويلاحظ أنه لا معنى لإخراج المتوسط في هذا المقياس.

ومن الأمثلة على المقاييس الاسمية:

ضع إشارة (x) في المربع أمام العبارة المناسبة من وجهة نظرك.

الجنس: ☐ ذكر. ☐ أنثى.

القسم الذي تدرس به:

☐ إدارة الأعمال. ☐ تسويق.

☐ نظم معلومات إدارية. ☐ محاسبة.

2. المقاييس الترتيبية Ordinal Scales

تقوم المقاييس الترتيبية بترتيب (Rank) الأصناف كمؤشر لاختلاف نوعية المتغير بطريقة ذات معنى تعتمد على تفضيلات معينة من الأجود إلى الأسوأ بأن تعطي أرقام معينة من (1-5) مثلاً بحيث يكون رقم (1) هو الأفضل، ورقم (5) هو الأسوأ وعادة ما يستخدم هذا المقياس لترتيب تفضيلات العملاء نحو منتجات معينة تحمل علامات تجارية مختلفة.

ويلاحظ في المقاييس الترتيبية أن الأرقام تشير إلى التفضيل والأهمية، ولكن الفرق بين كل مرتبة والتي تليها لا يشترط أن تكون متساوية. أي أن الفرق بين كل فئتين غير متساوي، $(2-1) \neq (4-3)$ على نفس المقياس.

ومن الأمثلة على المقاييس الترتيبية:

مثال1 : رتّب المنتجات الغازية التالية حسب الأفضلية مع إعطاء الرقم (1) للمنتج المفضل لديك ورقم (2) للمنتج الذي يليه وهكذا:

☐ بيبسي كولا. ☐ ميرندا.

☐ كوكا كولا. ☐ أخرى.

مثال2 : ضع إشارة (x) داخل المربع أمام العبارة المناسبة من وجهة نظرك.

تبلغ درجة الاهتمام بإنجاز العمل بالشكل الصحيح:

☐ اهتمام عال جداً. ☐ اهتمام عال.

☐ اهتمام متوسط. ☐ اهتمام معدوم.

وعند ترميز الاهتمامات يعطى كل اهتمام رقم حيث يعطى (اهتمام عال جداً=4، اهتمام عال=3، اهتمام متوسط=2، اهتمام معدوم=1)، ولكن لابد أن نتذكر أن المسافات بين الأرقام غير متساوية، أي أن $(4-3 \neq 2-1)$.

3. المقاييس الفئوية Interval Scales

تقوم المقاييس الفئوية بترتيب المستجوبين وفقا للخصائص التفضيلية، ولكنها أيضا تسمح بحساب مقاييس النزعة المركزية مثل: (الوسط الحسابي، الوسط الهندسي)، ومقاييس التشتت مثل: (الانحراف المعياري والتباين)، إنها تسمح بدراسة عمق الاختلاف بين المُستجوَبين.

تقوم المقاييس الفئوية على أساس تقسيم المقياس (Measurement) إلى عدة فئات بطريقة توضح عمق الأهمية لكل صفة، إذ تقوم على أساس التفضيل والأهمية معاً، ويلاحظ هنا أن الفرق بين كل فئتين متساوي، أي أن الفرق بين $(2-1) = (4-3)$ على نفس المقياس، إنها تبيّن قوة الفرق بين المتغيرات.

كما يلاحظ أن نقطة البداية في هذا المقياس هي نقطة محددة بطريقة تحكميّة ومن الأمثلة على هذا المقياس: درجة الحرارة (الثيرموميتر الطبي) فنقطة البداية به قد حُدّدت بطريقة تحكمية، كما أن الفرق بين أي درجتين عليه متساوية، ويعتبر (مقياس ليكرت Likert Scale) من المقاييس الفئوية الشائعة الاستخدام في الدراسات الإدارية والإنسانية، والذي يُقسّم إلى 4، أو 5، أو 7 ، .. فئات وهكذا.

ومن الأمثلة المشهورة على المقاييس الفئوية مقياس ليكرت:

مثال: ضع إشارة (x) داخل المربع على درجة الموافقة المناسبة من وجهة نظرك.

	موافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
الحوافز المادية المقدمة إلى العمال كافية.					
تعتمد الشركة الترقية من الداخل.					

ويلاحظ عند ترميز البيانات أن تعطى (موافق بشدة=5، موافق=4، محايد=3، لا أوافق=2، لا أوافق بشدة=1) مع ملاحظة أن الفرق بين كل رقمين على المقياس متساوية.

4. المقاييس النسبية Ratio Scales

هي المقاييس التي يوجد بها صفر حقيقي وليس بداية تحكميّة كما في المقاييس الفئوية، لذلك فإنها من أقوى المقاييس نظراً لاشتمالها على بداية حقيقية وليس تحكميّة، وتستخدم المقاييس النسبية عند الرغبة في الحصول على أرقام واقعية دقيقة تبدأ من صفر مثل: أوزان الأشياء الطبيعية، العمر، الدخل، عدد المنظمات. ويمكن استخدام مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي والوسط الهندسي في هذا المقياس، وكذلك استخدام مقاييس التشتت كالانحراف المعياري والتباين ومعامل الاختلاف.

ومن الأمثلة على المقاييس النسبية:

- ضع إشارة (x) في المربع أمام العبارة الناسبة من وجهة نظرك.

1. الدخل السنوي من العمل:
   - ☐ أقل من 1500 دينار.
   - ☐ 1500 دينار– أقل من 2500 دينار.
   - ☐ 2500 دينار– أقل من 3500 دينار.
   - ☐ 3500 دينار فأكثر.
2. عدد العمال العاملين في المنظمة:
   - ☐ أقل من خمسة.
   - ☐ 5–19 عامل.
   - ☐ 20–100 عامل.
   - ☐ أكثر من 100 عامل.

صلاحية/ صحة وثبات المقياس/ الاستبيان Validity & Reliability

أ. صلاحية/ صحة الاستبيان Validity

هو أن يقيس المقياس/ الاستبيان ما وضع أصلاً لقياسه (الضامن، 2008، 113)، انها جودة الاختبار في قياس ما صمم اصلا لقياسه (Salkind, 2006, 113)، بأن تكون الأسئلة المطروحة ذات صلة بالموضوع.

وهناك عدة أنواع من المقاييس للصلاحية/ الصحة يمكن استخدامها منها:

Types of Validity

(ميكارلن، 1998/1992، 265؛ Salkid, 2006, 114)

1. صلاحية المحتوى Content Validity

مقياس للتأكد من أن أداة القياس قد تضمنت عدداً كافياً وممثلا من الأسئلة التي ينبغي أن تستخدم لقياس المفهوم.

2. صلاحية المعيار Criterion Validity

مقياس للحكم على صلاحية المقياس في التمييز بين الأفراد في مجال العامل التابع المتوقع أن يحدث فيه التغيير، وهل يميز المقياس بين المتغيرات بطريقة تساعد على التنبؤ بمتغير معين.

وتقسم صلاحية المعيار إلى:

أ. الصلاحية المتزامنة Concurrent Validity

مقياس للتأكد من أن أداة القياس قد فرقت بين الأفراد المختلفين فعلا وحصلوا على درجات متفاوتة في الاختبار.

ب. الصلاحية التنبؤية Predictive Validity

هي قدرة المقياس على التمييز بين الأفراد باستخدام معايير تتعلق بالمستقبل.

3. صلاحية المفهوم Construct Validity

مقياس لقياس مدى تطابق النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام المقياس مع النظريات التي بني حولها، أي كما افترضته النظرية للتأكد من أن المقياس قد فرق بين الأفراد المختلفين عن بعضهم البعض.

ويمكن تحقيق الصحة الظاهرة (Face Validity) من خلال:

1. العرض على عدد من المحكمين ذو الصلة بالموضوع حيث يحكمون على محتوى الأسئلة ومدى ملاءمتها وشموليتها وتغطيتها للموضوع المبحوث.
2. إجراء دراسة قبلية (Pilot Study) ويتمثل في توزيع الاستبيان على عدد قليل من عينة الدراسة قبل استخدامه بشكل نهائي، ويكون الغرض من ذلك التأكد من فهم المُستجوَب لأسئلة الاستبيان؛ لإدخال أي تحسينات على أسئلة الاستبيان بحيث

لا يجد المُستجوَب مشاكل في الإجابة عليها وإعطاء البيانات اللازمة. وفي أغلب الدراسات فإن الحد المقبول للدراسة القبلية يكون (10) حالات (Fink, 2003).

ب. ثبات/ معولية الاستبيان Reliability

هي مدى التوافق والاتساق في نتائج الاستبيان إذا طبقت أكثر من مرّة وفي ظروف مُماثلة. وبعبارة أخرى إنها تُشير إلى استقرار نتائج القياس على الرغم من عدم القدرة على التحكم في الظروف التي يتم فيها إجراء القياس.

ويمكن قياس الثبات الداخلي (Internal Consistency) للمقياس/ الاستبيان عن طريق الاختبارات التالية:

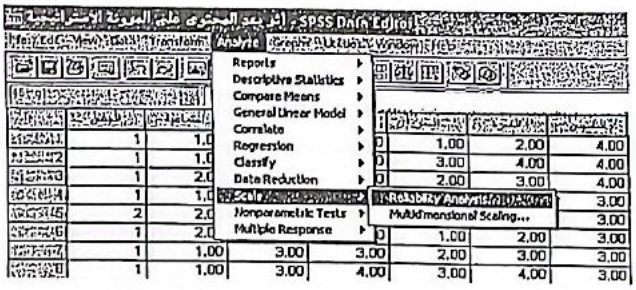
1. معامل كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha Coefficient) يستعمل هذا المعامل للتأكد من صلاحية المقياس، إذ يقيس مدى الاتساق والتناسق في إجابة المُستجوَب على كل الأسئلة الموجودة بالمقياس، ومدى قياس كل سؤال للمفهوم. ويدلّ ارتفاع قيمة معامل الارتباط في المقياس على ارتفاع درجة الثبات.

2. اختبار الثقة في تصفي المقياس (Spilt-Half Reliability) ويقيس هذا المقياس معامل الارتباط بين نصفي المقياس إذ يتم تقسيم الاختبار إلى جزأين متكافئين أو نفس المجموعة في زمنين متقاربين، وقياس مدى الارتباط والتقارب في الإجابة أو الاتساق في النتائج في المرتين، ويدلّ ارتفاع قيمة معامل الارتباط على ارتفاع درجة الثبات وعادة ما يكون نسبة مئوية.

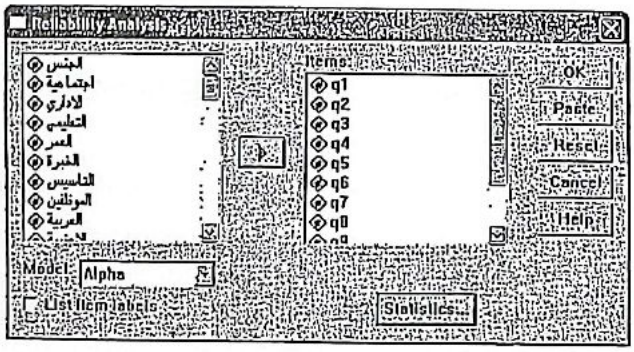
علما إن معامل الثبات المقبول هو (0.60) فما فوق (Sekaran, 2003, 287)، وهنا نؤكد أن الثبات شرط ضروري للاستبيان ولكن ليس كافياً لوحده للحكم على الاستبيان، ولابد للاستبيان من الناحية العلمية أن يتّسم بالصحة والثّبات (Validity & Reliability) في آن واحد.

ويمكن الوصول إلى قياس الثبات الداخلي للمقياس (Reliability) عن طريق استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كالآتي:

وكما يُظهر الجدول التالي:



بعد الضغط على تحليل الموثوقية/ المعولية (Reliability Analysis)، يظهر مربع حوار تحليل الموثوقية/ المعولية (Reliability Analysis) التالي:



ن مربع حوار تحليل الموثوقية/ المعولية (Reliability Analysis) نختار من افذة للنموذج (Model) نوع التحليل المطلوب ونختار معامل كرونباخ ألفا(Alpha) م نحدد الأسئلة المكوّنة للمتغير الذي نرغب بقياس معامل (كرنباخ ألفا) لها يفرض أن المتغير المطلوب قياس الموثوقيّة له قد ضم الأسئلة من (1-10) فيتم

تظليلها وتحويلها إلى نافذة (Items) عن طريق السهم. ثم نضغط على (OK).
فتظهر مخرجات تحليل الموثوقية (Reliability) من البرنامج بالشكل التالي:

```
·Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =     40.0                    N of Items = 10
Alpha =     .7770
```

من مخرجات الموثوقية (Reliability) وتحت عنوان معامل الموثوقية (Reliability Coefficients) نلاحظ أن عدد العناصر التي تم اختبارها عشرة أسئلة (N of Items=10) من أصل عدد الحالات (N of Cases=40)، وقد كانت قيمة ألفا (Alpha=0.7770)، علماً أنه وبنفس الطريقة يتم اختبار باقي المتغيرات، واختبار قياس الثبات الداخلي للمقياس/ أداة الدراسة ككل.

وعند التعليق على النتيجة التي ظهرت من التحليل السابق نقول: يتبين من نتائج تحليل الموثوقية (Reliability) أن قيمة معامل كرونباخ ألفا = (0.7770) وهي قيمة أعلى من المقاييس المتعارف عليها للثبات (0.60) مما يؤكد الثبات والتناسق الداخلي للمتغير داخل المقياس.

ومن الجدير بالملاحظة أننا نستطيع قياس مدى الثبات الداخلي لجميع المتغيرات التي يتكون منها المقياس بنفس الطريقة.

عينات البحث ..

إن إجراءَ البحث على كامل مجتمع الدراسة الأصلي يكون مفضلاً في معظم الحالات على اختيار عينةٍ وإجراء الدراسةِ عليها ، نظراً لما تُعطيه دراسةُ كامل المجتمع من نتائج أقربَ للواقع وأكثرَ قابلية للتعميم. إلا أن هناك أسباباً عدّة قد تدفع الباحثَ إلى الاعتماد على العينة بدلاً من إجراء دراسته على كامل مجتمع الدراسة الأصلي، ومن ضمن تلك الأسباب :

أ- ارتفاع التكلفة والوقت والجهد: ففي حالة كون مجتمع الدراسة الأصلي كبيراً ومتباعداً جغرافياً فإن ذلك يتطلبُ تكلفةً عاليةً وجهداً كبيراً ووقتاً طويلاً من الباحث. فإذا كان موضوع البحث يتعلق مثلاً بالعلاقة بين دخل الأسرة في اليمن وحجم ادخارها ، فإن إجراء الدراسة على جميع الأسر يتطلبُ تكلفة عالية لتجميع البيانات وتحليلها كما يتطلبُ جهداً كبيراً من الباحث ويتطلبُ وقتاً طويلاً حتى يتسنى تجميع البيانات من جميع الأسر.

ب- ضعف الرقابة والإشراف: ففي حالة كون مجتمع الدراسة كبيراً

ب- ضعف الرقابة والإشراف: ففي حالة كون مجتمع الدراسة كبيراً فإن ذلك قد يتطلب استعانة الباحث بأشخاص لمساعدتهِ على جمع البيانات وتحليلها. وعلى الرغم من أن تدريب أولئك المساعدين بشكل جيد على القيام بالأعمال المطلوبة منهم ، قد يساعد على التخفيف من حدة هذه المشكلة ، إلا أن إمكانية الضبط والرقابة والدقة قد تَضعفُ مع ازدياد حجم البيانات والجهد المطلوب لجمعها وتحليلها.

ج- التجانس التام في خصائص مجتمع الدراسة الأصلي: فهناك بعضُ انواع الأبحاث التي قد تكون فيها عناصرُ مجتمع الدراسة الأصلي متجانسةً بشكل كبير وبالتالي فإن النتائج نفسها يتم الحصولُ عليها سواء أجريت الدراسةُ على كامل المجتمع أو على أجزاء منه . ومن الأمثلة الواضحة في هذا المجال فحصُ الدم ، فسواء تم إجراءُ

الفحص على عينةٍ من دم الشخص او على كامل دمه فإن النتائج ستكون واحدة ، وبالتالي لا تكون هناك ضرورةً في مثل هذه الحالة لإجراء الدراسة على كامل المجتمع الأصلي.

د- عدم إمكانية إجراء الدراسة على كامل عناصر المجتمع الأصلي: ففي بعض انواع الأطعمة المنتجة كالألبان والمشروبات كالعصير وبعض السلع الكهربائية كالتلفاز ، تقوم معظمُ المصانع باختيار عينات من الإنتاج بشكل دوري ويتم فحصُ تلك العينات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المحددة . كما تقوم معظمُ الدول بإجراء فحوصاتٍ على عيناتٍ يتم اختيارُها من منتجات بعض أنواع المصانع أو المنتجات المستوردة . في مثل هذه الحالات قد يكون من غير المجدي أن يتمّ إجراءُ الدراسة او الفحص على كامل المنتجات نظراً لأن الوحدات التي تخضع للفحص تصبح غيرَ صالحةٍ وبالتالي لا يمكن بيعها لاحقاً.

هـ- عدم إمكانية حصر كامل عناصر مجتمع الدراسة الأصلي: فهناك العديد من الدراسات التي لا يمكن فيها حصرُ كامل عناصر مجتمع الدراسة الأصلي. ومن الأمثلة على ذلك دراسة المدمنين على المخدرات، فقد لا تتوافر معلوماتٌ عن كامل المدمنين في الدولة أو قد تكون المعلوماتُ سريةً ولا يمكن الإباحة بها عن هذه الفئة . ومن الأمثلة الأخرى على هذه الحالة إجراءُ دراسةٍ عن المستثمرين الذين يستخدمون التقاريرَ السنوية الصادرة عن الشركات في قراراتهم الاستثمارية : فينا قد يكونُ من الصعب حصرُ كامل المستثمرين الذين يستخدمون التقاريرَ السنوية للشركات ، وبالتالي يكون

الباحثُ مجبراً في مثل هذه الحالة على اختيار عينة لإجراء الدراسة عليها.

١٠٤٠٥- أنواع العينات..

هناك أكثرُ من طريقةٍ يمكن استخدامُها لاختيار العينة موضوع الدراسة، ويُعتبرُ نوعُ العينة المختارة من الأمور الهامة التي يجبُ على الباحث أن يُوليها اهتماماً خاصاً. وبشكل عام لا توجد طريقةٌ مثلى يمكن تفضيلها على غيرها من الطرق ، فلكل طريقةٍ من طرق اختيار العينات مزاياها ، كما أن لها بعضَ المحاذير، وسببُ تفضيل طريقةٍ على غيرها هو طبيعةُ البحث وظروفُ الباحثِ وطبيعةُ مجتمع الدراسة. فهناك بعض الأبحاث التي تقتضي فيها طبيعة الدراسة وموضوعها تفضيلَ استخدام نوع معين من العينات على غيرها ، كما أن ظروف الباحث وإمكاناتهِ المادية ، قد تُفضّلُ نوعاً معيناً من العينات على غيرها . وأخيراً فإن طبيعة مجتمع الدراسة قد تُحبِّذُ او تَجعلُ نوعاً معيناً من العينات مفضلاً على غيره. وبشكل عام تُقسَّمُ العيناتُ إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

الأولى: العينات الاحتمالية — Probability Sample

الثانية: العينات غير الاحتمالية — Non-probability Sample

العينات الاحتمالية: وفيها يتم اختيارُ أفراد العينة بطريقة عشوائية بحيث تعطى لكل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة مع عدم الضرورة بأن تكون فرصةُ الظهور متساويةً لكل عنصر، إلا أن فرصة الظهور تكون لكل عنصر معروفةً ومحددةً مسبقاً.

العينات غير الاحتمالية: وفيها يتم اختيارُ عينة الدراسة بشكل غير عشوائي بحيث يتم مقدماً استثناءُ بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة لأسباب معينة منها عدمُ توافر المعلومات المطلوبة للدراسة لدى تلك العناصر، أو لاستحالة الوصول لتلك العناصر، او لارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات المطلوبة فيما إذا تم اختيار العينة بشكل عشوائي ، بالإضافة إلى كبر حجم مفردات مجتمع الدراسة وبخاصة فيما يتعلق بالدراسات المرتبطة بالأنماط السلوكية والشرائية للمستهلكين أو الأسر.

٢٠٤٠٥- أنواع العينات العشوائية..

يمكن تقسيم العينات العشوائية إلى اربعة انواع هي:

أ- العينة العشوائية البسيطة — Simple Random Sampling

ب- العينة المنتظمة — Systematic Sampling

ج- العينة الطبقية — Stratified Sampling

د- العينة العنقودية — Cluster Sampling

أ- العينة العشوائية البسيطة:

يتطلبُ استخدامُ هذه الطريقة ضرورةَ حصر كامل العناصر التي تتكوَّنُ منها مجتمعُ الدراسة الأصلي ومعرفتها ، ليتم لاحقاً الاختيار من بين تلك العناصر. فمثلاً إذا كانت الدراسة تتعلق بالمستثمرين في المنطقة الحرة في عدن في الجمهورية اليمنية، فإن استعمال طريقة العينة العشوائية البسيطة يتطلبُ ان تتوفَّر لدى الباحث قائمةٌ مفصلة

ودقيقة بجميع المستثمرين في المنطقة ليتم الاختيارُ من بينهم.وبموجب هذه الطريقة تُعطى لكل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة الأصلي فرصةُ ظهور نفسها في العينة المختارة، وتكون فرصة الظهور لكل عنصر معروفة ومحددة مسبقاً. فمثلاً إذا كان عددُ عناصر مجتمع الدراسة الأصلي ٣٠٠ عنصر وتقرَّر اختيارُ عينةٍ عدد مفرداتها ٣٠ مفردة فإن احتمالية ظهور كل عنصر في العينة المختارة سيكون ١٠ % (٣٠٠/ ٣٠) .

وهناك وسائل عدة يمكن استخدامها لتحديد مفردات العينة المختارة بموجب هذه الطريقة منها:

- استخدامُ جداول الأرقام العشوائية وهي جداول معدّة خصيصاً لهذه الغاية ويتم من خلالها تحديد المفردات التي ستدخل في عينة الدراسة.
- استخدامُ الدواليب كالتي تُستخدمُ في السحب على جوائز اليانصيب.
- إعطاءُ ارقامٍ متسلسلةٍ لعناصر المجتمع الأصلي ووضع كل رقم في ورقة منفصلة في وعاء أو كيس ثم سحب العدد المطلوب من الوعاء وبشكل عشوائي . وتتميزُ العينةُ العشوائيةُ البسيطة ببساطةِ تطبيقها واستعمالها، كما تتميز بأن نتائجها تكونُ قابلةً للتعميم على مجتمع الدراسة الأصلي إذا كان حجمُ العينّة كبيراً نسبياً.

أما المآخذ على هذه الطريقة فتتمثل بـ :

- صعوبة تطبيقها في بعض الأنواع من الأبحاث التي لا يمكن حصرُ جميع عناصر مجتمع الدراسة الأصلي فيها.

- ارتفاع تكلفة استخدامها في بعض الأبحاث التي تكون فيها عناصرُ مجتمع الدراسة منتشرة في مناطق جغرافية متباعدة. ففي مثل هذه الحالة قد يدخلُ ضمن العينة المختارة افرادٌ يقطنون في مناطق مختلفة بعيدة عن منطقة إقامة الباحث مما قد يكلّفُ الباحث نفقاتٍ وجهداً عالياً للوصول لأولئك الأفراد وبخاصة إذا كانت المقابلة او الملاحظة هي الوسيلة المستخدمة لجمع البيانات
- احتمالية عدم تمثيل العينة لبعض شرائح مجتمع الدراسة الأصلي. ففي حالة صغر حجم العينة ووجود اختلافات عدة بين عناصر مجتمع الدراسة الأصلي فإن شرائح العينة المختارة قد لا تمثل جميعَ قطاعات المجتمع الأصلي. فمثلاً إذا كانت الدراسةُ تتعلقُ بأصحاب المهن الحرة من اطباء ومهندسين ومدققين . الخ ، وكان حجمُ العينة ٢٠ مفردة ، فقد يحدث ان لا يدخل ضمن العينة اىُّ طبيب مثلاً، وبالتالي تكون العينة في هذه الحالة لا تشتمل على اية مفردة من الأطباء ، وعليه تصبح غيرَ ممثلة للمجتمع الأصلي.

ب- العينة المنتظمة:

في هذا النوع من العينات يتم حصرُ عناصر مجتمع الدراسة الأصلي ثمّ يُعطى لكل عنصر رقمٌ متسلسلٌ ، ثمّ يُقسَّمُ عددُ عناصر المجتمع الأصلي على عدد افراد العينة المطلوبة فينتج رقم معين هو الفاصل بين كل مفردةٍ يتم اختيارها في العينة والمفردة التي تليها . بعد ذلك يتم اختيارُ رقم عشوائي ضمن الرقم الذي تم حسابه في الخطوة السابقة ، ويكون افراد العينة هم اصحاب الأرقام المتسلسلة التي تنصل بين الرقم

العشوائي المختار والترتيب الذي يليه . مثالٌ على ذلك ، صفٌ فيهِ ٤٥ طالباً يمثلون مجتمع الدراسة الأصلي ، نُريدُ اختيارَ عينة عددها ٩ طلاب باسلوب العينة المنتظمة.

نقوم اولاً بقسمة عدد عناصر المجتمع الأصلي (٤٥) على عدد أفراد العينة المطلوب (٩) فيكون الناتج ٥ ، بعدها نختار رقماً عشوائياً ضمن الأرقام من ١ إلى ٥ . لنفرض أننا اخترنا الرقم ٣ فيكون هو رقم المفردة الأولى ثم نضيف ٥ فيصبح الرقم التالي ٨ فيكون ذلك هو رقم المفردة الثانية في العينة يليه الرقم ١٣ ثم ١٨ وهكذا..

- عيوب هذه الطريقة تتمثل في انه إذا كان الرقمُ الأول المختار في العينة متحيزاً فقد تصبح العينة كلها متحيزة ، مثال ذلك ترقيم البيوت ، ولنفترض أننا نريد دراسة أثر الضوضاء على الأفراد في البيوت ، وقمنا باختيار البيوت المرقمة بالرقم ١٠ ومضاعفاتها (١٠، ٢٠، ٣٠ .....) . من الممكن ان تكون جميعُ البيوت المختارة تقع على زاوية الشارع ، وفي هذه الحالة ستكون العينة متحيزة وكذلك النتائج ، لأن البيوتَ التي تم اختيارُها ضمن العينة في هذه الحالة ستعاني كُلها من الضوضاء.

ج- العينة الطبقية:

في هذا النوع من العينات يتم تقسيمُ مجتمع الدراسة الأصلي إلى طبقات او فئات معينة وفق معيار معين ، ويُعتَبر هذا المعيارُ من عناصر أو متغيرات الدراسة الهامة. بعد ذلك يتم اختيار عينة من كل فئة او طبقة بشكل عشوائي وبشكل يتناسب مع حجم تلك الفئة في مجتمع الدراسة الأصلي. ولتوضيح هذا النوع من العينات سنورد المثال التالي ...

لنفترض ان احد الباحثين يود إجراءَ دراسةٍ حول طلاب كلية التجارة والعلوم الإدارية في جامعة صنعاء ، وكان حجمُ العينة المطلوب لغايات الدراسة هو ٥٠ طالباً وكان لتخصص الطالب دورٌ هامٌ في موضوع الدراسة ، ففي هذه الحالة وحتى يضمنَ الباحثُ تمثيلَ العينة للتخصصات المختلفة في الكلية فقد يلجأ إلى استخدام العينة الطبقية . والجدولُ التالي يبيّن أعدادَ الطلبة في الأقسام المختلفة وعددُ مفردات العينة الواجب اختيارها من كل قسم:

التخصص	عدد الطلبة	النسبة المئوية	عدد العينة المختارة
قسم المحاسبة	٦٠٠	٢٤%	١٢
قسم إدارة الأعمال	٥٠٠	٢٠%	١٠
قسم الإدارة العامة	٤٥٠	١٨%	٩
قسم الاقتصاد	٤٥٠	١٨%	٩
قسم السياسة	٤٠٠	٢٠%	١٠
المجموع	٢٥٠٠	١٠٠%	٥٠

نلاحظ من الجدول أعلاه إنه تم توزيع العينة على التخصصات الخمسة، وبحسب حجم أعداد الطلبة في كل تخصص. وكما يظهر بالجدول فإن عدد الطلبة في العينة من قسم المحاسبة سيكون ١٢ طالباً (٦٠٠ / ٢٥٠٠× ٥٠) و ١٠ طلاب من قسم الاقتصاد و ٩ طلاب من قسم الإدارة العامة و ٩ طلاب من قسم الاقتصاد و ١٠ طلاب من قسم السياسة. ثم يتم بعد ذلك اختيار العدد المطلوب من كل قسم إما بطريقة العينة العشوائية البسيطة او بطريقة العينة المنتظمة.

نجدر الإشارة إلى ان وجود اكثر من متغير او عامل هام في الدراسة قد يجعل اختيار العينة الطبقية يتم على مراحل . ففي المثال السابق لو افترضنا انه بالإضافة للتخصص كان للجنس دور هام ايضاً في موضوع الدراسة ، ففي هذه الحالة يتم في المرحلة التالية وبعد تحديد عدد الطلبة الذين سيتم اختيارهم من كل تخصص تحديد عدد كل من الطلبة الذكور والإناث ضمن كل تخصص . فإذا افترضنا ان نسبة الإناث في قسم المحاسبة كانت ٣٠٪ ونسبة الذكور ٧٠٪ فإن عدد الطلبة الإناث في العينة من قسم المحاسبة سيكون ٤ طالبات (١٢ × ٣٠٪) أما عدد الذكور فسيكون ٨ طلاب (١٢ × ٧٠٪). مع ملاحظة انه يتم تقريب الناتج لأنه من غير المنطق ان يكون عدد العينة ٣.٦ طالبة.

وهناك بعض الحالات التي يكون فيها حجمُ بعض الفئات صغيراً نسبياً مقارنة مع باقي الفئات في مجتمع الدراسة الأصلي ، في هذه الحالة يتم الخروجُ عن قاعدة التمثيل النسبي لكل فئة إذ يمكن للباحث ان يزيد من عدد مفردات العينة للفئات الصغيرة وذلك على حساب عدد مفردات الفئات الكبيرة . ففي المثال السابق لو كانت نسبة الإناث في قسم السياسة ١٠٪ فإن عدد الإناث في العينة من هذا القسم سيكون طالبة واحدة فقط (١٠٪ × ١٠) وبالتالي قد يشعر الباحث ان مفردة واحدة غير كافية لتمثيل الطالبات وبالتالي يلجأ إلى زيادة العدد إلى ٣ او ٤ طالبات . وتتميز العينةُ الطبقيةُ بأنها تضمن تمثيلاً لجميع فئات مجتمع الدراسة الأصلي او شرائحه ، إلا انها تتطلب احياناً جهداً وتكلفةً

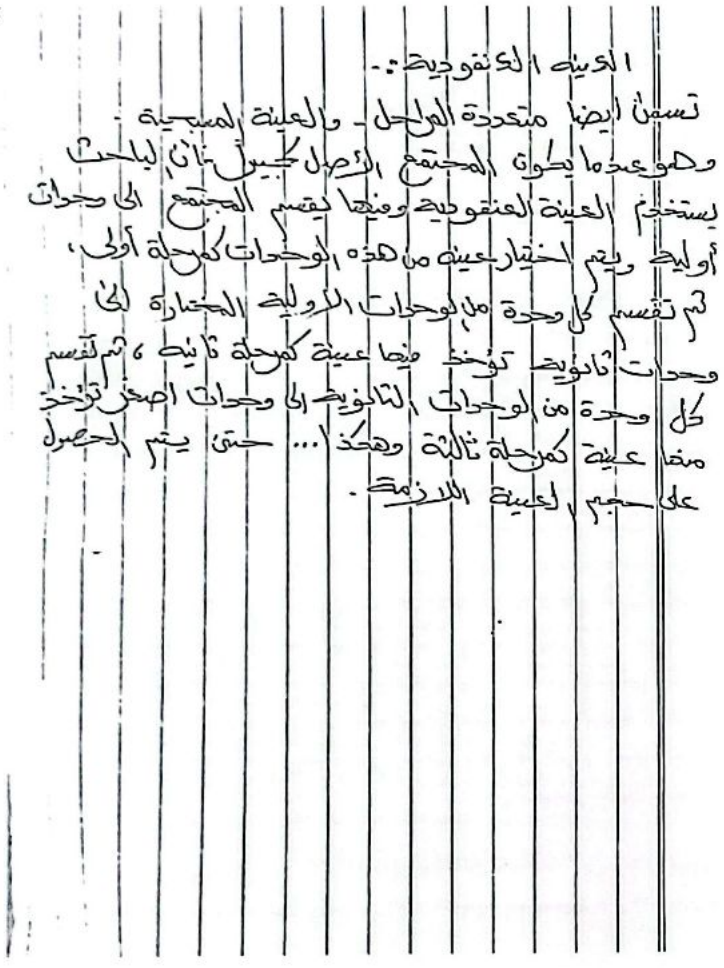
عالية من الباحث كما تتطلب ضرورةُ معرفة وحصر عدد عناصر كل فئة او شريحة في مجتمع الدراسة الأصلي.

د- العينة العنقودية:

هي النوع الرابع من انواع العينات الاحتمالية ، وفيها يلجأ الباحثُ إلى تحديد العينة او اختيارها ضمن مراحل عدة . ففي المرحلة الأولى يتم تقسيمُ مجتمع الدراسة الأصلي إلى شرائح أو فئات بحسب معيار معين ومن ثم يتم اختيار شريحة او أكثر بطريقة عشوائية . وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم الشرائح التي وقع عليها الاختيارُ في المرحلة السابقة إلى شرائح أو فئات جزئية اخرى ثم يتم اختيار شريحة او أكثر منها بطريقة عشوائية أيضاً ، وهكذا يستمر الباحثُ حتى يتم الوصولُ إلى الشريحة النهائية التي يقوم بالاختيار منها وبشكل عشوائي عددُ مفردات العينة المطلوبة . ولتوضيح هذه الطريقة نورد المثال التالي ... يريدُ احدُ الباحثين دراسةُ العلاقة بين مستوى دخل الفرد في اليمن ومستوى ادخاره ، فإذا تقررَّ استخدامُ العينة العنقودية لاختيار عينة الدراسة فقد يتم تقسيم الجمهورية إلى محافظات ثم يتم اختيار محافظة أو أكثر منها وبشكل عشوائي. وعلى افتراض أنه وقع الاختيارُ هنا على محافظة ذمار ، ففي هذه الحالة يجري استبعاد باقي المحافظات الأخرى من الدخول في العينة لاحقاً اي تنحصر عينة الباحث بمحافظة ذمار حيث يتم اختيار العينة المطلوبة من هذه المحافظة بطريقة العينة العشوائية البسيطة أو المنتظمة.

وفي هذا السياق نلاحظ أن العينة العنقودية توفِّرُ على الباحثِ الكثيرَ من الوقت والتكلفة والجهد ، فبدلاً من اختيار الباحث لعينته من مختلف مناطق الجمهورية تم حصرها بموجب هذه الطريقة في محافظة او منطقة واحدة

فقط . ويستطيع الباحث بموجب هذه الطريقة أن يحصر عينته بشكل أكثر تحديداً إذا أراد ذلك عن طريق تقسيم محافظة ذمار إلى مناطق ، مثل المنطقة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ثم يختار إحدى المناطق بطريقة عشوائية ومن ثم يختار عينته من ضمن المنطقة التي وقع عليها الخيارُ في الخطوة الأخيرة. على هذا الأساس تتميز العينةُ العنقوديةُ ، وكما بينا اعلاه، بتوفير كثير من الجهد والوقت والتكلفة على الباحث ، إلا أنه يُؤخَذُ عليها احتمالية عدم تمثيلها لمجتمع الدراسة الأصلي وبخاصة في حالة عدم تجانس المجتمع المذكور. ففي المثال السابق إذا كان هناك اختلافٌ جوهري بين المحافظات من حيث دخول الأفراد وادخاراتهم في كل محافظة، فقد تكون عمليةُ اختيار إحدى المحافظات متحيزة ولا تمثل مجتمعَ الدراسة الأصلي وبالتالي يصبح تعميمُ نتائجها على المحافظات الأخرى غير ممكن . وبناءاً عليه يتوجب على الباحث التأكد من هذه الحقيقة في حالة استعماله لهذه الطريقة من العينات.



6. تحديد وصياغة أسئلة وفروض البحث.

يُمثّل سؤال البحث الشيء الذي يرغب الباحث في الوصول إليه كإجابة على سؤاله (Fisher, 2004, 33)، بينما تُمثّل الفرضية جملة تجريبية للعلاقة المتوقعة بين متغيرين أو أكثر، إنها ادعاء واستنتاج حول معلمة من معالم المجتمع أو ظاهره ما استناداً إلى إحصاءات العينة.

بعد أن يتعرف الباحث على الإطار النظري والدراسات السابقة لموضوع دراسته، يقوم بتحديد أسئلة الدراسة وفرضيات البحث، علماً أن الباحث قد يكتفي بأسئلة الدراسة أو يضع فرضيات أو يجمع بين أسئلة الدراسة والفرضيات معاً في البحث حسب طبيعة ونوعية البحث الذي يجريه. علماً أن الباحثين يستخدمون في الغالب أسئلة البحث في البحوث الوصفية، بينما يستخدمون الفرضيات في البحوث الإيضاحية.

ويعد تحديد فرضيات البحث يمكن رسم نموذج الدراسة لتوضيح المتغيرات وعلاقتها ببعضها البعض. ولابد والحالة هذه من التحديد الدقيق الواضح لمصطلحات الدراسة/ التعريفات الإجرائية؛ معتمداً على المعنى الفعلي الذي يقصده الباحث وليس على المعنى المطلق الوارد في الأدبيات؛ لأن ذلك سيساعد الباحث في فهم وشرح ما يحدث في بحثه والاستنتاجات التي يصل إليها (Fisher, 2004, 102). ويعتمد التعريف الإجرائي للمتغيرات على غرض البحث والطريقة التي يختارها الباحث لقياس متغيرات الدراسة لتحقيق غرض البحث (Emory & Cooper, 1991, 53).

أما مصادر تكوين الفرضية فقد تكون الحدس والتخمين، تجارب وملاحظات، أو استنباط من نظريات سابقة، أو على أساس المنطق، أو دراسات سابقة.

أشكال صياغة الفرضية.

تُمثّل الفرضية علاقات متوقعة بين متغيرين أو أكثر يعبر عنها في صورة عبارات قابلة للاختبار ليتم التأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو في صورة جملة شرطية (سيكاران، 1992/1998، 119). إنها بلورة إجابة أولية للسؤال البحثي،

- مجتمع الدراسة ويمثل عناصر المجتمع الكلي للدراسة، فلو أردنا دراسة العتبات التي تواجه الشركات الصناعية المساهمة في الأردن، فإن مجتمع الدراسة يكون جميع الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.
- حيثة الدراسة وهي المجموعة الجزئية التي تسحبها من المجتمع لإجراء الدراسة عليها، وتكون في المثال السابق عدد مسحوب عشوائياً من الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.
- وحدة التحليل والتي تشير إلى مستوى إدماج البيانات التي جمعت للتحليل بهدف الإجابة على السؤال البحثي، إذ يتم تحديد وحدة التحليل Unit of Analysis بناء على مشكلة البحث والسؤال البحثي الذي يُحدّده الباحث عند تصميم البحث. ويمكن أن تكون وحدة التحليل العامل الفرد إذا أردنا دراسة أثر الحوافز، كما يمكن أن تكون على مبدأ تحليل الوحدات المزدوجة إذا أردنا دراسة التفاعل في الأسرة، كما يمكن أن تكون المجموعات كوحدة تحليل عند مقارنة أقسام مع بعضها البعض، وأخيراً يمكن أن تكون الصناعة كوحدة تحليل، وفي كل حالة لابد من دمج البيانات المتعلقة بوحدة التحليل مع بعضها البعض.

أو إعطاء تفسير أولي للظاهرة؛ لذا فإن عمليات جمع البيانات وتحليلها ضمن إجراءات البحث العلمي ستكون غير ذي معنى ما لم يكن الأساس والمنطلق الأساسي ليا سؤال بحثي وإجابة أولية له (الاعرجي، 1995، 25).

ويمكن أن تأخذ صياغة الفرضية الأشكال التالية:

أ. الفرضية الصفرية The Null Hypothesis

تشير الفرضية الصفرية إلى عدم وجود فرق أو علاقة أو أثر بين المتغيرات، وتعود دائماً إلى المجتمع، كما تستخدم الحروف الإغريقية مثل: (μ) لتؤشر إلى الوسط الحسابي للمجتمع (Salkind, 2006, 28)، وتسمّى بالفرضية الصفرية أو الفرضيّة العدميّة أو فرضيّة النفي، وتصاغ عادة بصيغة النفي ويرمز لها بالرمز (H_0) وتصاغ الفرضية الصفرية بالطريقة التالية:

- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين النساء والرجال تجاه تقديم الحوافز المادية والمعنوية.

ويرمز للفرضيّة الصفرية في حالة اختبار الفرق بين المتوسطات بالشكل التالي:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

$\mu_1 - \mu_2 = 0$

وتدل الرموز المستخدمة على المعاني التالية:

H_0 الفرضيّة الصفرية.

μ_1 متوسط المجتمع الأول (النساء).

μ_2 متوسط المجتمع الثاني (الرجال).

- لا يوجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أسلوب الإشراف والإنتاجية.
- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتدخين على السرطان.

ومن الملاحظ أنه إذا لم نستطيع قبول الفرضية الصفرية (النفي/ العدم)، فإنه يمكن قبول فرضية البحث (البديلة/ الإثبات). مع التأكيد بأننا لا نستطيع رفض الفرضية الصفرية ولكن لا نستطيع قبولها. وعندما لا نستطيع قبولها نقبل الفرضية البديلة.

عرض البيانات

بعد أن يقوم الباحث بتجميع البيانات وتحليلها، واختبار الفرضيات المختلفة للدراسة والوصول إلى النتائج التي يسعى إليها، لابد له من اختيار الطريقة المناسبة لعرض تلك البيانات سواء كانت وصفية أو إيضاحية حتى يسهل على القارئ، الفهم السريع لتلك النتائج، وحتى يتمكن من تعميم دراسته لمن يطلبها بيسر وسهولة، علما أن البيانات المجمعة في بحث علمي يُمكن أن تُعرض بصيغ مختلفة من الأشكال والمخططات الإحصائية تبعاً لطبيعة تلك البيانات وخدمة لأغراض البحث العلمي المنشودة في الدراسة.

طرائق عرض البيانات.

يمكن أن تعرض البيانات بطرق عدة منها:

- عرض البيانات بالطريقة الإنشائية.
- عرض البيانات عن طريق الجداول الإحصائية.
- عرض البيانات عن طريق الرسوم البيانية.
- عرض البيانات عن طريق الأشكال المختلفة.
- عرض البيانات بأكثر من طريقة في آن واحد: إذ يستعمل في العرض الجداول والرسوم البيانية، ثم يتم التعليق عليها بالطريقة الإنشائية.

أ. عرض البيانات بالطريقة الإنشائية.

يتم عرض البيانات من خلال الشرح الإنشائي، كأن نقول: لقد بلغ عدد الذكور (120) وبنسبة مئوية (60%)، بينما بلغ عدد الإناث (80) وبنسبة مئوية بلغت (40%) من العينة.

ب. عرض البيانات عن طريق الجداول الإحصائية.

يتم عرض البيانات من خلال جداول تتكون من صفوف وأعمدة، حيث توضع المتغيرات في الصفوف، بينما توضع البيانات الخاصة بالمتغيرات في

الأعمدة التالية مثل: العدد، النسبة، الانحراف المعياري، وهكذا. وتعرض البيانات عن طريق الجداول الإحصائية، والتي يمكن أن تعتمد على تصنيفات مختلفة، فقد تعتمد على النوع مثل: (ذكور، إناث)، وقد تعتمد على خاصية معينة مثل: (فئات الأعمار، فئات الدخل)، وقد تعتمد على التقسيمات الجغرافية مثل: (دول مختلفة، محافظات مختلفة في دولة ما)، كما يمكن أن تعتمد السلاسل الزمنية مثل: (المبيعات في سنوات متتالية في شركة ما)، ومن هنا فإن عرض البيانات عن طريق الجداول الإحصائية يساهم في التعرف على أي قيمة للمتغير وقراءتها بسهولة، وكذلك التعرف على التكرارات والنسب المئوية لها.

وعند عرض البيانات عن طريق الجداول الإحصائية لابد من مراعاة الشروط التالية في تكوين الجداول:

1. وضع رقم لكل جدول يوضع أعلى الجدول على اليمين.
2. وضع العنوان المناسب للجدول بحيث يتبع رقم الجدول.
3. ترتيب الجداول الإحصائية وإعطائها أرقاماً متسلسلة.
4. وضع الهيكلية المناسبة للجدول من حيث الصفوف والأعمدة، وبما يتناسب مع طريقة التوثيق المعتمدة في البحث.
5. وضع المصدر الذي اعتمد عليه الباحث في جمع البيانات عند تصميم الجدول، ويوضع على اليمين أسفل الجدول.

مثال: الجدول التالي يبين توزيع الطلبة على الأقسام المختلفة في كلية العلوم الإدارية والمالية في إحدى الجامعات.

جدول 1.8. توزيع الطلبة من حيث الجنس على الأقسام المختلفة في كلية العلوم الإدارية والمالية.

القسم	عدد الذكور	عدد الإناث	إجمالي عدد الطلبة	النسبة المئوية
إدارة الأعمال.	300	150	450	%19.57
التسويق.	160	100	260	%11.30
نظم المعلومات الإدارية.	500	150	650	%28.26
المحاسبة.	500	200	700	%30.44
المالية.	130	110	240	%10.43
المجموع.	1490	810	2300	%100

المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات افتراضية.

ج. عرض البيانات عن طريق الأشكال الرسوم البيانية.

يتم عرض البيانات للمتغيرات من خلال المحورين الرأسي والأفقي. إذ يُمثل الرسم البياني تصويراً للبيانات المتعلقة بالظاهرة المدروسة، وعلى الباحث اختيار الرسم البياني الذي يحقق الهدف الذي ينشده من عرض البيانات، علماً أنه يوجد العديد من طرق عرض البيانات بالرسوم البيانية ومنها أنواع عامة وأنواع مخصصة، وسنتناول البعض منها من خلال الأمثلة:

وعند عرض البيانات عن طريق الأشكال والرسوم البيانية لابد من مراعاة الشروط التالية:

1. وضع رقم لكل شكل يوضع أعلى الشكل على اليمين.
2. وضع العنوان المناسب للشكل، بحيث يتبع رقم الشكل مباشرة.
3. ترتيب الأشكال التي تحوي الرسوم البيانية وإعطائها أرقاماً متسلسلة.
4. وضع الهيكلية المناسبة للشكل بما يتناسب مع طريقة التوثيق المعتمدة في البحث.

5. وضع المصدر الذي اعتمد الباحث عليه في جمع البيانات عند تصميم الشكل، ويوضع على اليمين أسفل الشكل.

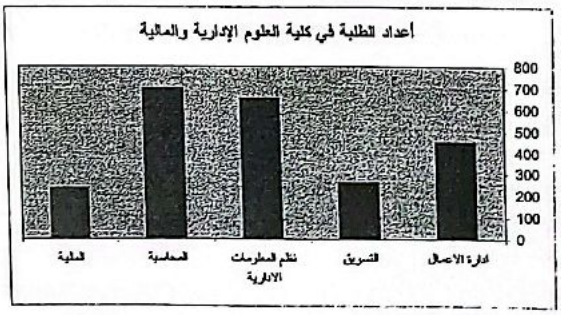
1. الأعمدة البيانية Bar Chart

عندما تكون البيانات منفصلة وفئوية (Categorical) فإن الأعمدة البيانية تكون هي الوسيلة المناسبة لعرضها بهدف إظهار أعلى وأدنى قيمة للمتغيرات (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, 423)، كما تهدف الأعمدة البيانية إلى إظهار التغيرات في بيانات معينة مقارنة بالتغيرات في بيانات معينة أخرى خلال فترات زمنية محددة. ويمكن أن تكون الأعمدة البيانية على شكل مستطيلات رأسية منفصلة (Vertical Bar Chart) أو على شكل مستطيلات أفقية منفصلة (Horizontal Bar Chart) حيث يكون مسافة بين كل عامود وآخر عند الرسم. وفي الأعمدة البيانية فإن أطول الأعمدة هي أكثرها تكراراً.

وتبين الأشكال التالية تمثيل أعداد الطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية للمثال السابق في الأقسام المختلفة عن طريق الأعمدة البيانية.

(أ). الأعمدة البيانية على شكل مستطيلات رأسية منفصلة Vertical Bar Chart

الشكل 1.8. أعداد الطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية لعام 2007.

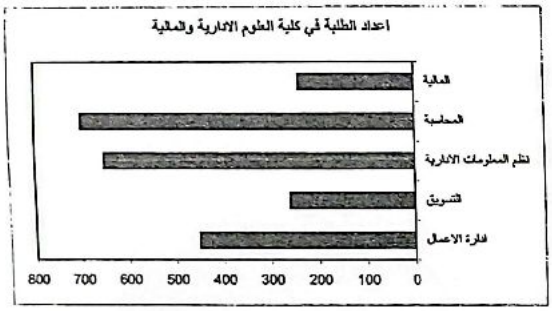


المصدر: بيانات افتراضية.

(ب). الأعمدة البيانية على شكل مستطيلات أفقية منفصلة

Horizontal Bar Chart

الشكل 2.8. أعداد الطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية لعام 2007.

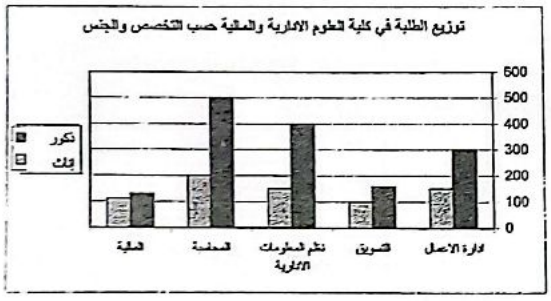


المصدر: بيانات افتراضية.

(ج). الأعمدة البيانية ذي المستطيلات المتعددة.

إذا أراد الباحث أن يظهر عدد الذكور والإناث في كل قسم من الأقسام، فلابد من تمثيل البيانات بطريقة المستطيلات المتعددة، وكما يُظهرها الشكل التالي:

الشكل 3.8. توزيع الطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية حسب التخصص والجنس لعام 2007.



المصدر بيانات افتراضية.

(د). الأعمدة البيانية ذات المستطيلات متعددة الأجزاء Stacked bar chart

إذا أراد الباحث أن يقارن المبيعات الربع سنوية للشركة المتحدة لعام 2007، فإذا علمت أن مبيعات الشركة تتوزع على النحو التالي:

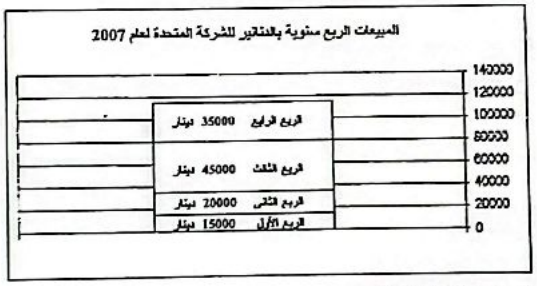
جدول 2.8. المبيعات الربعية للشركة المتحدة لعام 2007.

المبيعات السنوية الربعية	الشركة المتحدة	النسبة المئوية
الربع الأول.	15000 دينار	%13.1
الربع الثاني.	20000 دينار	%17.4
الربع الثالث.	45000 دينار	%39.1
الربع الرابع.	35000 دينار	%30.4
إجمالي المبيعات السنوية.	115000 دينار	%100

المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات افتراضية.

يمكن تمثيل المبيعات الربع سنوية للشركة المتحدة لعام (2007) عن طريق الأعمدة البيانية ذات المستطيلات متعددة الأجزاء (Stacked bar chart):

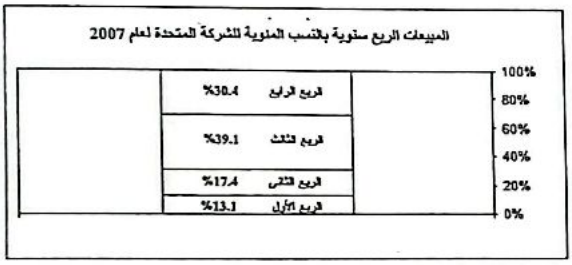
الشكل 4.8. المبيعات الربع سنوية بالدنانير للشركة المتحدة لعام 2007.



المصدر: بيانات افتراضية.

أما إذا أراد الباحث أن يبين أهمية المبيعات الربعية للشركة المتحدة لعام (2007) كنسبة مئوية من المبيعات السنوية (Percentage component bar chart) فيمكنه تمثيل البيانات بالشكل التالي:

الشكل 5.8. المبيعات الربع سنوية بالنسب المئوية للشركة المتحدة لعام 2007.

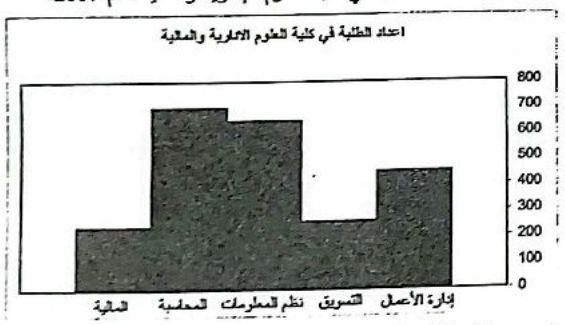


المصدر: بيانات افتراضية.

2. المدرج التكراري Histogram

تُمثّل مساحة كل عمود قيمة التكرار في المدرج التكراري (Histogram)، ويلاحظ في المدرج التكراري عدم وجود مسافات بين الأعمدة أي أنها تكون متلاصقة، وعندما تكون قاعدة الأعمدة متساوية في المدرج التكراري فإن العمود الأعلى هو الذي يمثّل التكرار الأكبر، لذلك فمن السهولة هنا تمييز القيمة الأعلى والأدنى في التكرارات (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, 423).

الشكل 6.8. أعداد الطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية لعام 2007.



المصدر: بيانات افتراضية.

3. الخط البياني Line Graph

يهدف الخط البياني إلى شرح الاتجاه (trend) بين متغيرين، وإظهار التباين في مجموعة ظواهر على امتداد فترة زمنية معينة. كأن يحاول الباحث إيجاد اتجاه المبيعات على امتداد فترة زمنية للوصول إلى تنبؤ ما عن مبيعات السنوات القادمة، ويستخدم الخط البياني في الغالب عندما تكون البيانات في البحث بيانات متعاقبة (Longitudinal).

(أ). الخط البياني البسيط Simple Line

يمكن أن تظهر الخطوط في الخط البياني البسيط على شكل منحنى وتسمى عندئذ المنحنى التكراري، كما يمكن أن تظهر الخطوط بشكل خطوط مكسّرة وتسمى عندئذ المضلع التكراري. وعادة ما يبدأ الرسم في الخط البياني بنقطة الصفر صعوداً حسب قيم المتغير الأول على المحور العمودي في حالة أن تكون القيم جميعها موجبة، بينما يأخذ المحور الصادي قيم المتغير الثاني.

مثال 1: إذا علمت أن مبيعات الشركة العربية للأعوام (2001–2007) بلغت:

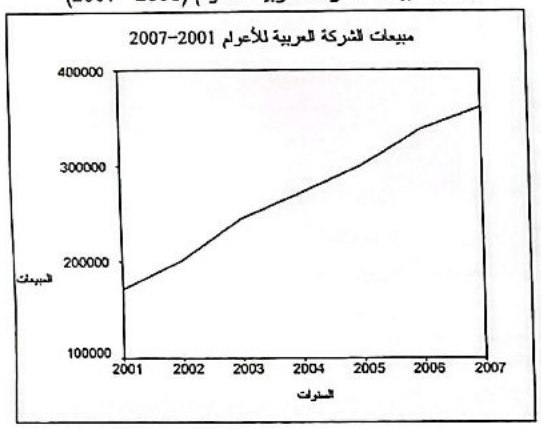
الجدول 3.8. مبيعات الشركة العربية للأعوام 2001–2007

السنة	المبيعات
2001	171250.0
2002	201780.0
2003	244990.0
2004	271650.0
2005	300250.0
2006	338750.0
2007	361450.0

المصدر: بيانات افتراضية.

فيمكن تمثيل البيانات المذكورة عن طريق الخط البياني البسيط (Simple Line):

الشكل 7.8. مبيعات الشركة العربية للأعوام (2001– 2007)



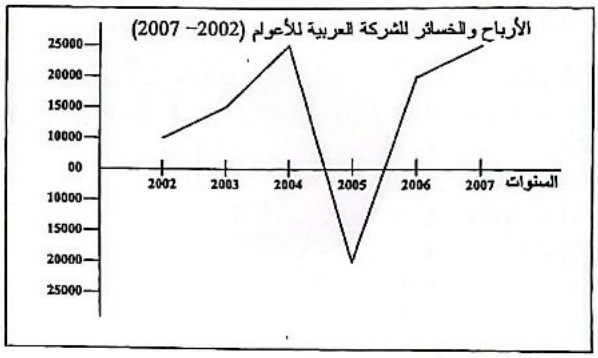
المصدر: بيانات افتراضية.

مثال 2. قام باحث بدراسة إحدى الشركات لمعرفة صافي الأرباح والخسائر عبر عدد من السنوات، وهنا لابد من ملاحظة أن نتيجة الأعمال قد تكون موجبة وتسمى أرباح، وقد تكون سالبة وتسمى عندها خسائر، وهنا تظهر السنوات على المحور الصادي، بينما تظهر قيم نتيجة الأعمال (موجبة تمثل الربح، وسالبة تمثل الخسارة) على المحور السيني.

فإذا فرضنا أن الأرباح والخسائر السنوية للشركة العربية للأعوام (2002–2007) كانت على النحو التالي: لقد حققت الشركة أرباحا متتالية للأعوام (2002، 2003، 2004)، على التوالي بلغت لتلك الأعوام (10000، 15000، 25000) دينار، بينما بلغت خسارتها في عام (2005) ما قيمته (20000) دينار. أما في عام (2006) فقد بلغت الأرباح (20000) دينار، كما بلغت الأرباح عام 2007 (25000) دينار.

فيمكن تمثيل البيانات المذكورة عن طريق الخط البياني البسيط (Simple Line):

الشكل 8.8. الأرباح والخسائر للشركة العربية للأعوام (2002– 2007)



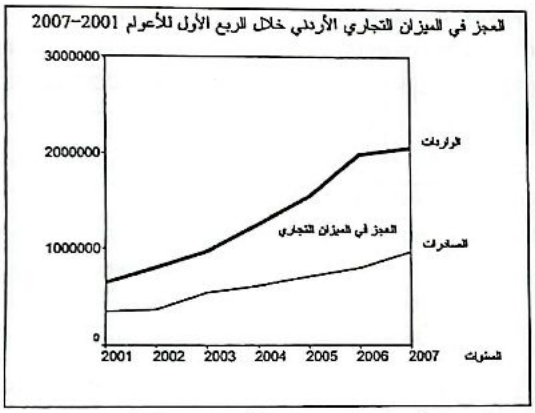
المصدر: بيانات افتراضية.

ويلاحظ هنا أنه تم وضع المحور الصادي (السنوات) في وسط الرسم، بينما وضعت قيم ناتج الأعمال على المحور السيني، حيث وضعت قيم موجبة لتُمثّل الأرباح أعلى المحور، بينما وضعت قيم سالبة لتُمثّل الخسارة أسفل المحور.

(ب). الخط البياني المزدوج Multiple Line

يستخدم الخط البياني المزدوج في حالة المقارنة بين متغيرين خلال عدة سنوات كما في حالة الحاجة إلى معرفة العجز في الميزان التجاري الأردني، فإننا نحتاج عندها إلى مقارنة إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات عبر عدد من السنوات. فيمكن عندها تمثيل البيانات المذكورة عن طريق الخط البياني المزدوج (Multiple Line) كما تَظهر بالشكل التالي:

الشكل 9.8. العجز في الميزان التجاري الأردني خلال الربع الأول من الأعوام (2001–2007).



المصدر: *جريدة الرأي الأردنية* (2007، 13 أيار). العدد 13372، ص. 52.

4. الرسم الهندسي الدائري Pie Chart

يهدف الرسم الهندسي الدائري إلى إظهار النسب المختلفة لأجزاء الظاهرة المبحوثة؛ لبيان الأهمية النسبية لكل جزء (Segment) من أجزاء الظاهرة، ويحوي الرسم الهندسي الدائري على مجموعة قطاعات يمثل كل قطاع النسبة المئوية للجزء بينما تمثل الدائرة مجمل الظاهرة ككل. ومن الصعوبة أن يُفسّر الرسم الهندسي الدائري البيانات إذا كان عدد الأجزاء أكثر من ستة (Morris, 2003).

ويمكن تمثيل البيانات عن طريق الرسم الهندسي الدائري كالتالي:

مثال: إذا أراد باحث أن يمثل المبيعات السنوية لمنتجات الشركة العالمية للمنتجات الغذائية، وتبين له أن المبيعات السنوية تتوزع بالشكل التالي:

أ. الألبان 600000 دينار.

ب. العصائر 300000 دينار.

ج. اللحوم المعلبة 100000 دينار.

وقد رغب الباحث ببيان الأهمية النسبية لمساهمة كل نوع في مبيعات الشركة السنوية، فيمكنه إظهار ذلك من خلال الرسم الهندسي الدائري (Pie Chart).

ويمكن حساب الزوايا التي تُشكّل القطاعات المختلفة في الرسم يدوياً، إذا ما علمنا أن الزاوية المركزية في الدائرة (360°) بالشكل التالي:

إجمالي المبيعات = 600000 + 300000 + 100000 = 1000000 دينار

الزاوية التي تمثل مبيعات الألبان= (600000/ 1000000)* 360° = 216°

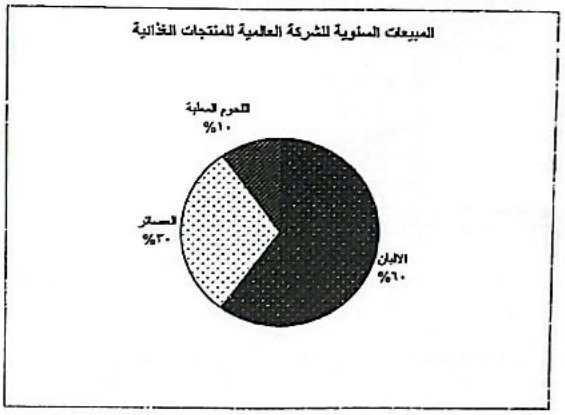
الزاوية التي تمثل مبيعات العصائر= (300000/ 1000000)* 360° = 108°

الزاوية التي تمثل مبيعات اللحوم= (100000/ 1000000)* 360° = 36°

ثم يتم رسم القطاعات الدائرية التي تُمثّل الرسم يدوياً.

كما يُمكن تمثيل الرسم الهندسي الدائري مباشرة بالحاسب فيظهر كالتالي:

الشكل 10.8. المبيعات السنوية للشركة العالمية للمنتجات الغذائية.



المصدر: بيانات افتراضية.

ويتبين من الرسم الهندسي الدائري أن الأهمية النسبية لمبيعات الألبان هي الأكبر في مبيعات الشركة السنوية إذ تبلغ (60%) من إجمالي المبيعات السنوية.

5. الرسم البياني التصويري Pictogram

في الرسم البياني التصويري (Pictogram) فإن كل (Bar) يتمثل في صورة أو مجموعة من الصور تختار لتمثيل البيانات ولابد من وجود مسافات بين كل صورة، وهنا فإن كل صورة تمثل عدد معين فمثلاً قد نضع صورة (🧍) لتمثل (100000) نسمة، لذا لابد من تضمين الرسم مفتاح أو ملاحظة تشير إلى القيمة التي تمثلها كل صورة. كأن نضع المفتاح بالشكل التالي: 🧍 = (100000)

وفي الرسم البياني التصويري فإن أطول عمود والذي يحوي أكبر عدد من الصور (Bar) يمثل أكبر تكرار. ورغم جواز وضع الصور بشكل عمودي أو أفقي إلا أن وضع الصور بشكل أفقي يجعلها أكثر وضوحاً.

مثال: إذا علمت أن عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2004 موزعين على المحافظات بالشكل التالي:

جدول 4.8. عدد السكان موزعين على المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية.

المحافظة	عدد السكان	المحافظة	عدد السكان
العاصمة	1939405	عجلون	118496
البلقاء	344985	المفرق	240515
الزرقاء	774569	الكرك	204135
مادبا	129792	الطفيلة	75290
اربد	925736	معان	62972
جرش	153650	العقبة	101736
الإجمالي	5100981		

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. زيارة الموقع الالكتروني http:/www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm

ويمكن تمثيل البيانات السابقة في الجدول عن طريق الرسم البياني التصويري (Pictogram) بالشكل التالي:

الشكل 11.8. أعداد السكان موزعين على المحافظات في الأردن لعام 2004.



المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. زيارة الموقع الالكتروني http:/www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm

ويلاحظ من الرسم البياني التصويري Pictogram السابق لعدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية انك تستطيع الوصول إلى العدد التقريبي لسكان كل محافظة، مع القدرة على عمل المقارنات المختلفة للسكان في المحافظات المختلفة لأغراض التخطيط بشكل سريع.

1. البحث الاستكشافي Exploratory Research

هو بحث ابتدائي يفيد في حالة الرغبة في تفسير (to clarify) طبيعة المشكلة وزيادة فهمها. إنها وسائل ذات قيمة لإيجاد الإجابة عن "ماذا يحدث؟" والإجابة على أسئلة محددة وتعيين أهمية ظاهرة معينة في ضوء جديد (Robonson, 2002, 59)، وهو مفيد في حالة التعمق في فهم المشكلة خاصة في حالة عدم التأكد من فهم طبيعة المشكلة لغرض بلورة هدف بحثي أو فرضية أكثر دقة ومشروعية. ومن هنا فإن البحوث الاستكشافية تعمل على زيادة فهم المشكلة مما يساعد في كيفية التعامل معها (Sekaran, 2003).

وهناك ثلاث إرشادات رئيسة للوصول إلى البحث الاستكشافي:
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, 133)

أ. البحث في الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

ب. مقابلة الخبراء في الموضوع، وهم الذين يملكون الخبرة المتخصصة في الموضوع المبحوث.

ج. مقابلة مجموعات التركيز، وهي مجموعات تتشكل غالباً من (8 –12) عضواً يتم اختيارهم عشوائياً بالإضافة إلى رئيس للجلسة يقود المناقشات الخاصة بموضوع معين أو بند معين أو منتج معين .

2. البحث الوصفي Descriptive Research

يهدف البحث الوصفي إلى إعطاء صورة دقيقة وقت الدراسة عن أشخاص، أحداث أو حالات حالية (Salkind, 2006, 186)، إنه يعطي صورة واضحة عن الظاهرة التي ترغب بجمع البيانات عنها. إنه بحث يصف ميزات وخصائص مجتمع أو ظاهرة ما مثل: اتجاهات معينة لمجتمع أو خصائصه، وهي تضيف بذلك رصيداً إضافياً من الحقائق والمعارف الأمر الذي يساعد في عملية فهم الظاهرة والتنبؤ بحدوثها. ورغم أن البحث الوصفي بحث تقريري في جوهره ومهمة الباحث الرئيسة فيه هي وصف الوضع الذي توجد عليه الظاهرة (الخرابشة، 2007، 69)، إلا أنه قد يتعدى الوصف وتحديد خصائص الظاهرة أحياناً ليمتد إلى تحديد المتغيرات ذات العلاقة بالظاهرة.

3. البحث الإيضاحي Explanatory Research

تؤسّس الدراسات الإيضاحية إلى علاقات سببية بين المتغيرات، فهي دراسة حالة أو ظاهرة بنظام لشرح العلاقات والوصول إلى نظرة واضحة بين المتغيرات المختلفة بالطرق الإحصائية، كما يمكن من خلالها أن نصل إلى شرح الأسباب بين المتغيرات للوصول إلى السبب والأثر (Saunders et al., 2007, 134).

وعموماً يمكن تقسيم البحوث الإيضاحية من حيث السببية إلى الآتي:
(Sekaran, 2003, 126)

أ. البحوث الارتباطية Correlation Research: هي بحوث غير سببية (Non Causal Research) تحاول اكتشاف عدة عوامل مرتبطة بمشكلة البحث، والتعرف إلى العوامل الهامة التي لها ارتباط بالمشكلة دون الحاجة إلى تأسيس سبب وأثر، ومثال ذلك: عندما نتساءل هل هناك ارتباط بين التدخين والسرطان؟ هل هناك ارتباط بين لون العيون والذكاء؟ وهنا لابد من التأكيد على أن وجود الارتباط لا يعني بالضرورة السببية بين المتغيرين، ولكنه قد يعطي مؤشراً على ذلك، وهذا يستدعي عندها الذهاب إلى البحوث السببية إن أردنا الوصول إلى السبب والأثر بين المتغيرات.

ب. البحوث السببية Causal Research: هي بحوث يتم إجراؤها عندما يكون حاجة إلى إيجاد علاقة (سبباً ونتيجة) عن طريق إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة مثل: متغير قد أدى إلى المشكلة محل البحث، هل يسبب التدخين السرطان؟ ويعتمد الباحث على الأساليب الإحصائية عند دراسة العلاقة والأثر في البحوث المختلفة للتعرف فيما إذا كانت التغيرات الحادثة في أحد المتغيرات تؤثر بالمتغيرات الأخرى.

تخطيط البحث Study Setting

يمكن تصنيم البحث من حيث الضبط (Setting) والسيطرة (Control) على البيئة البحثية إلى الأنواع التالية:

أ. بحوث مخططة Contrived Research: بحوث تجرى في بيئة مُعدّة بعناية كما في المختبرات. أي أن هناك سيطرة على البيئة التي يجري فيها البحث.

ب. بحوث غير مخططة Non Contrived Research: هي البحوث التي تجرى في البيئة الطبيعية للمنظمة مثل: بحوث الارتباط التي تجري في التسويق والإنتاج. ويلاحظ هنا أنه لا يوجد سيطرة على البيئة البحثية بل تجري البحوث في البيئة الطبيعية دون تجهيزها مسبقاً.

الأفق الزمني Time Horizon

عند التخطيط لإجراء البحث فإن السؤال الأهم هو: هل يرغب الباحث في إجراء البحث مرة واحدة "Snapshot" وفي وقت محدد ويدعى عندئذ (Cross-sectional)، أو يرغب الباحث في متابعة تطور ظاهرة ما لفترة من الزمن ويدعى عندئذ (Longitudinal Studies).

ويمكن تقسيم البحوث من حيث الأفق الزمني إلى:

أ. البحوث المقطعية Cross-Sectional/ One Shot Research: هي بحوث تتم على عينة أو عدة عينات في وقت واحد مثل: دراسة أثر الرضا الوظيفي للعاملين في منظمة ما عن قرار معيّن.

ب. البحوث المتعاقبة Longitudinal Research: هي بحوث تتم على عينة أو عدة عينات في فترات زمنية متباعدة، ويتناول هذا النمط من الدراسات التغيرات التي تحصل على الظاهرة مع مرور الزمن، فهي تصف المتغيرات خلال مراحل تطور الظاهرة مثل: دراسة النمو السكاني، دراسة التغير في عملية التصنيع في شركة ما خلال عام، ومن هنا فإن القوة الأساسية في الدراسات المتعاقبة هي في قدرتها على متابعة التغير والتطور في الظاهرة المدروسة عبر الزمن.

استراتيجيات البحث Research Strategies

لقد عرف تشاندلر (Chandler) الاستراتيجية بأنها تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأمد، واختيار طرائق التصرف، وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق تلك الأهداف (Chandler, 1962, 13).

فما هي الاستراتيجية التي سيركز عليها الباحث في تطبيق بحثه؟ علماً أن أي استراتيجية يمكن إتباعها سواء في البحث الاستكشافي، أو الوصفي، أو

الإيضاحي (Yin, 2003). وانطلاقاً من الاستراتيجية المتبعة يتم تحديد منهج البحث وهو الطريقة التي سيسلكها الباحث في الإجابة عن الأسئلة، إنها خطة تبين وتحدد طرق وإجراءات جمع وتحليل البيانات.

أهم الاستراتيجيات المستخدمة في البحوث (Saunders et al., 2007, 135)

- التجريب Experimental
- المسح/ المعاينة Survey
- دراسة الحالة Case Study
- البحث الإجرائي Action Research
- البحث الأرشيفي/ التاريخي Archival Research
- الاتنوغرافيا/ بحوث الأجناس والأعراق Ethnography Research
- النظرية المجذّرة Grounded Theory

وسنتناول بالشرح والتفصيل هذه الاستراتيجيات:

1.4.2. استراتيجية التجريب: Experimental Strategy

تتمثل استراتيجية التجريب بملاحظة الوقائع ووضع الفروض وإجراء التجارب للتحقق من صحة الفروض ثم الوصول إلى القوانين التي تحكم العلاقات بين الظواهر. ومن هنا فإن التجريب هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحادثة ما، وملاحظة التغيرات الناتجة، كما أن الغرض من البحث التجريبي دراسة الارتباطات السببية فيما لو تم تغيّر في المتغير المستقل ومدى التغيّر الذي يمكن أن يحدثه في المتغير التابع (Hakim, 2006). وهو يتضمن إدخال تعديل على المتغير المستقل لملاحظة التغير في المتغير التابع (البوهي، 2000).

ولعل أهم ما تتميز به استراتيجية التجريب على غيرها من الاستراتيجيات المتبعة في البحث العلمي هو كفاية الضبط للمتغيرات والتحكم بها عن قصد من جانب الباحث (جابر وكاظم، 1996) ؛ إذ يمكن تحقيق الضبط عن طريق استخدام المجموعات الضابطة والطرق الإحصائية المختلفة (عبد الحفيظ وباهي، 2000). وتمتاز استراتيجية المنهج التجريبي بتوفر عنصر القدرة على ضبط التباين.

فلو كان لدينا:

متغير مستقل ← متغير تابع

(Independent) (Dependent)

ثم نبدأ بالتغيير في عوامل المتغير المستقل لدراسة تأثير ذلك على المتغير التابع.

ومثال ذلك: هل زيادة مصاريف الإعلان ستؤدي إلى زيادة في حجم المبيعات؟

وتنقسم البحوث التجريبية إلى نوعين هما:

أ. التجارب المعملية Laboratory Experiment: وهي التجارب التي يتم إجراؤها داخل المختبر في ظروف صناعية تُصمّم لأغراض التجارب إذ تكون في بيئة مضبوطة "مخططة" معزولة عن العوامل الخارجية.

ب. التجارب الميدانية Field Experiment: هي التجارب التي تجري في البيئة الطبيعية المنظمة "غير المخططة" والتي لا تكون فيها معزولة عن البيئة الخارجية.

وتتضمن استراتيجية التجريب (Saunders et al., 2007, 137)

- تحديد المشكلة.
- تحديد الفرضيات.
- اختيار عينات الأفراد من المجتمع.
- دراسة المجتمع الأصلي وجمع عشوائي للعينة.
- تحديد مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة.
- إدخال المتغير التجريبي عن طريق التلاعب والتدخل في متغير أو أكثر.
- قياس أثر المتغير التجريبي على المتغير التابع.
- ضبط بقية المتغيرات.
- تحليل النتائج وتفسيرها وتعميمها.

أنواع التصميمات التجريبية Types of Experimental Designs

تتخذ استراتيجية التجريب عدة تصميمات تهدف إلى ضبط هذا التأثير أو التخلص منه أو قياسه وأخذه بالاعتبار. ومن أجل تقليل مصادر الأخطاء تتعدد طرق ضبط هذه المتغيرات حسب المعطيات التجريبية (عوده وملكاوي، 1992).

وتتضمن التصميمات التجريبية الأنواع التالية:

أ. استخدم مجموعة تجريبية والقياس قبل وبعد التجربة.

يتم التعامل في هذه الحالة مع المجموعة المستقلة (على أنها تجريبية) فتجرى عليها التجربة المطلوبة بإدخال العوامل المختلفة عليها وملاحظة الأثر على المتغير التابع. ولكن يؤخذ عليها احتمال تأثر أفراد المجموعة عند تكرار القياس، لأن المجموعة عندئذ تكون تجريبية وضابطة للمراقبة في آن واحد.

ومثال ذلك: إذا قام الباحث بقياس إنتاجية مجموعة ما وخرجت (150) وحدة ثم قام بإعطاء حوافز مادية معينة لتلك المجموعة، فإذا فرضنا أن الإنتاجية فيها قد أصبحت (165) وحدة، فيمكن عندها أن يعزى الفرق في عدد الوحدات المنتجة إلى زيادة الحوافز المادية، كما يبين الجدول التالي:

المجموعة	درجة القياس الأول (قبل التجربة)	المعالجة (إجراء التجربة)	درجة القياس الثاني (بعد التجربة)
مجموعة تجريبية وضابطة واحدة.	O_1	X	O_2
	150 وحدة	إعطاء حوافز مادية	165 وحدة

تأثير التجربة = $O_2 - O_1 = 165 - 150 = 15$

تأثير التجربة نتيجة إعطاء الحوافز المادية = 15 وحدة.

ب. استخدم مجموعتين أحدها تجريبية والأخرى ضابطة للمراقبة مع أخذ القياس بعد إجراء التجربة.

يتم في هذه الطريقة استخدام مجموعة تجريبية يتم تعريضها للمعالجة، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة ضابطة للمراقبة ولا تتعرض إلى أي نوع من المعالجة. وهي أكثر دقة من سابقتها، وهذا الهدف التحكم في أثر العوامل الأخرى على المتغير التابع عن طريق المجموعة الضابطة. فتختار مجموعتين أحدها تجريبية وأخرى ضابطة للمراقبة، ثم نبدأ في التغير في المجموعة التجريبية. ويكون القياس بعد التجربة مرة واحدة للمجموعتين.

ومثال ذلك: إذا أراد باحث أن يتعرف على أثر الحوافز المادية على الإنتاجية وقرر استخدام مجموعتين للقياس أحدها تجريبية وأخرى ضابطة للمراقبة، وكان القياس الأولي للمجموعتين (150) وحدة، وبعد إعطاء الحوافز المادية للمجموعة التجريبية وقياس النتائج أعطت (180) وحدة. فيمكن عندها أن يعزى الفرق في عدد الوحدات المنتجة في المجموعة التجريبية إلى زيادة الحوافز.

المجموعة	المعالجة	نتائج القياس
مجموعة ضابطة للمراقبة	X	O_1
مجموعة تجريبية		O_2

تأثير التجربة = $O_2 - O_1 =$

وللوصول إلى نتيجة التجربة باعتماد الجدول السابق =

المجموعة	المعالجة	نتائج القياس بعد التجربة
مجموعة ضابطة للمراقبة	–	150 وحدة
مجموعة تجريبية	إعطاء حوافز مادية	180 وحدة

تأثير التجربة = $O_2 - O_1 = 180 - 150 = 30$

يتبين أن تأثير التجربة نتيجة إعطاء الحوافز المادية = 30 وحدة.

ج. استخدام عدة مجموعات.

يتم استخدام أكثر من مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة واحدة للمراقبة.

تجريبية (1) تجريبية (2) تجريبية (3) ضابطة للمراقبة (4)

ثم يتم تقديم حوافز مختلفة لكل مجموعة تجريبية، لو نص الحافز الذي أردنا التأكد من تأثيره. وبذلك يكون الفرق الناتج بين المجموعات التجريبية والمضابطة ناجماً عن العامل التجريبي الذي تم إدخاله ونتيجة المؤثر أو الحافز الذي تم تقديمه إلى المجموعات التجريبية.

ميزات وقيود استراتيجية التجريب (عليان، بدون، 58).

ميزات استراتيجية التجريب.

1. السماح بتكرار التجربة ضمن نفس الظروف من قبل الباحث نفسه أو من قبل باحثين آخرين.

2. دقة النتائج حيث يتعامل الباحث مع عامل واحد مع تثبيت العوامل الأخرى، مما يساعد في اكتشاف العلاقات السببية.

قيود استراتيجية التجريب.

1. التحيز خاصة إذا عرف الأفراد أنهم تحت تجربة ما، فقد يلجأون إلى تغيير متعمّد في سلوكهم.

2. صعوبة التحكم في جميع المتغيرات.

3. عندما يتم البحث في ظروف صناعية وغير طبيعية فقد تختلف هذه الظروف باختلاف الباحثين الذين يقومون بالتجربة.

2. استراتيجية المسح/ المعاينة Survey Strategy

(Saunders et al., 2007, 138)

تتعلق استراتيجية المعاينة عادة بالطريقة الاستنتاجية/ الاستدلالية Deductive، إنها استراتيجية شائعة في البحوث الإنسانية والاجتماعية، وتستخدم عادة للإجابة على: من؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ في البحوث الاستكشافية والوصفية لدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة ما أو موقف ما للتعرف على خصائص الظاهرة، كما تستخدم لمعرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب بوجود الظاهرة، للوصول إلى علاقة السبب والأثر في ظاهرة ما.

تسمح استراتيجية المعاينة بجمع كمية كبيرة من البيانات من مجتمع ضخم، إذ أنك تستطيع باستخدام مقياس معين/ استبيان إداري الحصول على بيانات معيارية تسمح بمقارنات سهلة، كما تسمح استراتيجية المعاينة بجمع بيانات كمية والتي تُمكّنك من تحليلها كمياً باستخدام الإحصاء الوصفي والاستدلالي للوصول إلى العلاقات بين المتغيرات وإنتاج نماذج من هذه العلاقات.

ونرى في كل يوم العديد من التقارير تشير لمعاينات جديدة مثل: تحديد مواقف اتجاه عام، معرفة آراء المستهلكين نحو سلعة معينة، معدل دخول الأفراد، علما أن استراتيجية المعاينة تلقى قبول عام وتتمتع بسهولة نسبية للشرح والفهم.

ويمكن استخدام العينة في استراتيجية المعاينة بكلف وزمن أقل في جمع البيانات، ولكن لابد من التأكّد من أن العينة المختارة مُمثّلة للمجتمع كله؛ خاصة في حالة الرغبة في تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها، ولابد كذلك من ضمان نسبة استجابة جيدة من المستجوَبين.

ونود التأكيد بأن الاستبيان على أي حال هو ليس الطريق الوحيدة لجمع البيانات الخاصة باستراتيجية المعاينة، ولكن الملاحظة المهيكلة، والمقابلة المهيكلة تقع ضمن أدوات جمع البيانات الأولية في هذه الاستراتيجية.

3. استراتيجية دراسة الحالة Case Study Strategy

يرى البعض أن دراسة الحالة نوع من أنواع الدراسات الوصفية، وقد يعتبرها البعض وسيلة مستقلة من وسائل جمع البيانات. ولكن في الغالب يمكن اعتبارها منهج من مناهج البحث العلمي. فهي منهج يهتم بجمع البيانات المتعلقة بظاهرة معينة أو وحدة معينة أو مجموعة أفراد محددين، وتقوم على أساس التعمق في الدراسة والنظر إلى الجزيئات من خلال الكل بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة.

ومثال ذلك: دراسة أسباب انخفاض الإنتاجية في المصنع العربي، وهنا يركز البحث في الأسباب التي أدت إلى انخفاض الإنتاجية في ذلك المصنع دون الحاجة إلى تعميم النتائج التي يتوصل إليها الباحث على المصانع المشابهة.

خطوات دراسة الحالة.

1. تحديد المشكلة.

2. تحديد الجوانب التي تنصب عليها الدراسة.

3. تكوين الفرضيات.

4. تحديد أفراد الدراسة موضوع البحث.
5. تحديد وسيلة جمع البيانات.
6. تحليل البيانات وتفسيرها.

وتمتاز دراسة الحالة بأهميتها في التعمق والوصول إلى نتائج دقيقة وتفصيلية حول الظاهرة المدروسة وجمع معلومات غزيرة عنها، خاصة في دراسة الحالات الشاذة والخاصة، ولكن يؤخذ عليها صعوبة تعميم النتائج على حالات أخرى مشابهة؛ لأنها تتسم بالعمق والشمول للظاهرة المدروسة في ذلك الموقع.

وأخيراً لابد من التأكيد بأن اختيار منهج البحث العلمي المناسب يعتمد على هدف البحث، نوع الدراسة، طبيعة المبحوثين، ودرجة التعمق في الدراسة.

4. استراتيجية البحث الإجرائي Action Research Strategy

ينشأ البحث الإجرائي استجابة لموقف ما غالباً ما يتصل بمجريات الحياة لمعالجة مشكلات عملية. ويكون الهدف منه في الغالب تقديم تحسين ممارسات أكثر منه إنتاج معرفة (Fisher, 2004, 46)؛ للوصول إلى حلول يمكن الاعتماد عليها للمشكلات المتصلة أو ذات العلاقة بإجراءات العمل اليومية أو تدارك أخطاء في الطرق والأساليب المستخدمة في الحياة اليومية حيث يعمل على التعلّم من الأخطاء التي يمكن أن تحدث في العمل.

ومما سبق نستنتج أن الباحث في البحث الإجرائي لا يهدف إلى زيادة المعرفة أو الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم كونه يسعى أصلا إلى حل مشكلة معينة محددة بغض النظر عن إمكانية تعميم الحل.

تجري البحوث الإجرائية في الغالب بشكل مباشر في الميدان حيث يشترك الباحث مع من يعايشون المشكلة في ظروفها العملية القائمة للوصول إلى إجابات سريعة لمعالجة المشكلة القائمة (الخريشة، 2007، 64). ومن الأمثلة على البحث الإجرائي هو وجود مشكلة ما في أحد المدارس كأن تواجه عدد من الطلبة المشاغبين، أو الذين يتكرر غيابهم عن المدرسة باستمرار، وللوصول إلى حل لهذه المشكلة القائمة يقوم الباحث بدراسة ملفات الطلبة المذكورين ثم إجراء العديد من

المقابلات معهم؛ للوصول إلى الأسباب الكامنة وراء المشكلة ومن ثم الوصول إلى حلها.

5. استراتيجية البحث التاريخي/ الأرشيفي.
Historical/ Archival Research Strategy

تتناول استراتيجية البحث التاريخي/ الأرشيفي (Historiography) بالوصف والتحليل للوقائع والأحداث والاتجاهات السابقة لمشكلة اجتماعية معينة، أو ظاهرة حدثت في الماضي بالتأمل والتحليل والنقد، ويهدف البحث التاريخي إلى فهم الحاضر بدراسة الخلفية التاريخية ومحاولة إيجاد العلاقة بين أحداث الماضي ووقائع الحاضر رجوعا إلى أصلها وتحديد التغيرات والتطورات التي تعرضت لها وملامحها صورتها الحالية.

وتمتاز مادة البحث التاريخي بالتعقيد؛ لذا يصعب على الباحث وضع الفروض واختبارها؛ كون علاقة السبب والنتيجة علاقة ليست بسيطة ويصعب رد النتيجة لأحد العوامل دون غيرها الأمر الذي يتطلب امتلاك الباحث لمهارات وقدرات خاصة (الازهري وباهي، 2000).

مصادر البيانات التاريخية Sources of Historical Research
(Salkind, 2006, 210)

يعتمد المؤرخون في البحث التاريخي عادة على مصدرين رئيسيين للبيانات أولي وثانوي، ويلعب كلا المصدرين دوراً رئيساً متعادل القيمة في البحوث التاريخية.

أ. المصادر الأولية في البحث التاريخي.
Primary Sources of Historical Research

تمثل المصادر الأولية في البحث التاريخي المخرجات المباشرة لأحداث أو خبرات سابقة مسجلة دون أخذ الاعتبار لاستعمالها فيما بعد تاريخياً، إنها المصادر الأصلية من صنع الإنسان مثل: المقابلات، أقوال وروايات الأشخاص الذين حضروا الأحداث، السجلات المشاهدة (شاهد عيان)، التاريخ الشفوي، كتابة اليوميات.

ب. المصادر الثانوية في البحث التاريخي.

Secondary Sources of Historical Research

تمثل المصادر الثانوية في البحث التاريخي تقارير مشاهدة من قبل الآخرين (Bystander) أي "متفرج دون أن يشارك" أي غير مشاهدة مباشرة من المصدر، وغالباً ما تكون المصادر الثانوية متوفرة للقراءة أكثر من المصادر الأولية، ولكنها غير غنية بالتفاصيل، ومن المحتمل أن تكون غير دقيقة مثل: الملخصات الإحصائية.

وعند استخدام مصادر البيانات في البحث التاريخي لابد من الأخذ بالاعتبار درجة الثقة التي يمكن أن تعطى للمصدر التاريخي للبيانات. لذا لابد من إجراء النقد التاريخي للوثائق والمخطوطات للتأكد من صحة المعلومات التي يجمعها الباحث ويشمل النقد التاريخي نوعين.

أنواع النقد التاريخي Types of Historical Criticism

(التل وقحل، 2007، 59؛ غرايبه وآخرون، 2008، 21؛ عليان وغنيم، 2008، 48)

- **نقد خارجي External Criticism** يهدف النقد التاريخي الخارجي التحقق من صدق النص التاريخي من حيث الشكل ويشمل:
  - نقد الوثيقة أو المخطوطة للتأكد من صحتها كوثيقة.
  - هل الوثيقة تُمثل النسخة الأصلية، أم حدث أي تعديل عليها، وإن حدث التعديل أين حدث؟ ولماذا حدث؟
  - هل كتبت الوثيقة بلغة العصر المنسوبة إليه.
  - ما هو المكان الذي ظهرت فيه الوثيقة.
- **نقد داخلي Internal Criticism:** يهدف النقد التاريخي الداخلي التأكد من معنى الوثيقة وصحة المادة التي تحويها ويشمل دراسة:
  - هل كاتب الوثيقة مصدر موثوق به؟
  - هل هناك أي تناقض في محتويات الوثيقة؟
  - هل شاهد الكاتب الأحداث بنفسه؟

- هل كتب الكاتب الوثيقة بناء على ملاحظة مباشرة أم غير مباشرة؟
- هل كان الكاتب تحت ضغط معين عند كتابته الوثيقة؟
- لماذا قام الكاتب بكتابة الوثيقة؟ وهل كان له مصلحة ما عند كتابتها؟
- هل توجد وثائق أخرى تدعم ما هو موجود في هذه الوثيقة؟

تقوم الدراسات التاريخية وتتم على أساس جمع البيانات عن أحداث الماضي ثم استقراءها والتوصل إلى النتائج التي تساعد على فهم الظاهرة. ومن الأمثلة على البحث التاريخي: دراسة تأسيس إمارة شرق الأردن، دراسة الوحدة بين الضفتين (الضفة الشرقية والضفة الغربية).

ومن الأمثلة على الدراسات التاريخية التسويقية: لو أردنا معرفة ماهية زيادة المبيعات مع زيادة نفقات الإعلان، فهنا لابد من الاعتماد على بيانات تاريخية موجودة لدى الشركة ومحاولة إيجاد علاقة التنبؤ بين المبيعات والإعلان (التنبؤ بالمبيعات المستقبلية بناء على مبيعات تاريخية سابقة).

6. الاثنوغرافيا/ بحوث الأجناس والأعراق Ethnography Research

تمثل الاثنوغرافيا وصف لمجموعة اجتماعية أو ثقافية أو نظام اجتماعي أو ثقافي حيث يتم التركيز على الأنماط المتعلقة بالأفعال واللغات والمعتقدات والشعائر وأساليب الحياة والمكونات الثقافية.

تشمل استراتيجية الاثنوغرافيا عملاً ميدانياً مطولاً يوظف المقابلات والملاحظة غير الرسمية مع المشاركين في نشاط اجتماعي مشترك، وكذلك المكونات الثقافية حيث يوظف الأسلوب الوثائقي مركزا على تفاصيل الحياة اليومية بحيث يعكس رأي المشاركين وليس الباحث ليكون المنتج النهائي وصفا شمولياً متكاملاً وتفسيراً يتكامل مع جميع جوانب الحياة الاجتماعية.

(McMillan & Schumacher, 2001)

7. النظرية المُجذّرة Grounded Theory

أسلوب يُتّبع في تشكيل أفكار تبدأ من المعلومات، فهي تمثل خطة من الإجراءات لإنتاج نظرية ذات محوى ومقدار، وباستخدامها لأسلوب مقارن ومستمر

وثابت يوظف تحليل البيانات وأساليب الاستنتاج والاستدلال والتحقق في آن واحد. حيث يجمع الباحث معلومات متعددة ويقوم بزيارات ميدانية بحيث تأخذ المعلومات المُجمّعة وجهات النظر المختلفة، ثم يستخدم الباحث بعد ذلك المقارنة المستمرة والثانية للتحليل فرضيا عبر الفئات المعلوماتية، وتبقى العملية مستمرة حتى يجمع الباحث ما يكفي من المعلومات بحيث يتمكن من إقامة خطاً قصصياً (Story Line) ويقترح مصفوفة شرطية (Conditional Matrix) تحدد الظروف والشروط الاجتماعية والتاريخية والآثار التي تؤثر على الظاهرة.

ويعتبر بعض الباحثين النظرية المجذرة إحدى أشكال الاستدلال ذو التحليل المتطور حيث يتم تطويرها مُبكراً كنظرية عاملة (Working Hypothesis) ثم فحصها على حالات مختلفة من أجل تطوير الصفات المُشكّلة للظاهرة المقترحة وبحيث تتم الدراسة في كل المواقع المحددة (McMillan & Schumacher, 2001)

أخلاقيات البحث Research Ethics

(Salkind, 2006, 58 ;Saunders et al., 2007, 153, 178; سيكاران، 1998/1992، 192)

ترتبط أخلاقيات البحث بالكيفية التي يتم فيها وضع عنوان وتصميم البحث، جمع البيانات، المعالجة وتخزين البيانات، وكتابة التقرير بمسؤولية وأخلاقية. لذلك فإن هناك بعض القضايا الأخلاقية التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند تصميم البحث وهي:

- عند اختيار الموضوع البحثي لابد أن يخضع لبعض الاعتبارات الأخلاقية، وذلك باختيار الموضوع المناسب مع تحديد المشكلة القابلة للبحث والتي تتمتع بالأصالة وتعود بالفائدة على المجتمع المرغوب بدراسته، والذي لابد أن يكون قريباً من هيئته الحقيقية قدر الامكان؛ لأن ذلك سيساعد في تحديد الاستراتيجية الصحيحة لتنفيذ البحث.
- لابد من تأسيس الدقة عند اختيار العينة التي تمثل المجتمع بشكل صحيح؛ لأن أي خلل في اختيار العينة يمنع من تعميم نتائج البحث وينحرف بالنتائج عن وضعها الصحيح.

- الحماية من الأذى للمشاركين لذا لابد أن يُدرك المُستجوَب حقيقة الموضوع المبحوث بعدم إخفاء غرض البحث الحقيقي.
- عدم إجبار المُستجوَبين على المشاركة باستخدام السلطات المختلفة، أو تضليلهم بهدف جذبهم للمشاركة في مراحل البحث المختلفة خاصة في حالة البحوث التجريبية.
- تأمين الثقة في البيانات التي تجمع من الأفراد خلال عملية جمع البيانات؛ للوصول إلى بيانات صحيحة من مجتمع البحث.
- عدم استعمال البيانات إلا للأغراض البحثية التي جُمعت لها؛ باعتماد نظام مناسب لحماية البيانات. وعدم استخدام نتائج البحث للإضرار بالمشاركين فيه أو استخدامه لأهداف لا يرغبون فيها.
- المشاركة الحقيقية للتأكد من المعالجة الصحيحة والتخزين الصحيح، مع التأكيد على السرية التامة خلال العملية.
- تأمين الثقة في التحليل وكتابة التقرير خاصة في البحوث الكمية.
- التأكيد على الإشارة الدقيقة بحرص وأمانة لأي بحث أو مرجع يتم استخدامه خلال العملية البحثية.

الأمانة العلمية Scientific integrity

يشير مصطلح الأمانة العلمية إلى المسؤولية التي يتوجب على جميع منتسبي الوسط الأكاديمي الاضطلاع بها (هيئات جامعية، باحثين، أساتذة وطلبة)، ومعنى المسؤولية أن يلتزم الباحث بالإشارة إلى المصادر الأصلية للمعلومات المستخدمة في بحثه، وهي وسيلة للتدليل على أصالة البحث وجودته، وبها يتمكن القارئ من الرجوع إلى الأصل لمعرفة نص الكلام.

أن تكون طالباً أميناً يعني أن تكون مسؤولاً عن معلومات وأفكار الآخرين، أي أن تشير إلى مصادر المعلومات، ويقصد بها أيضاً احترام حق المؤلف وعدم الغش وعدم الخداع والتضليل في الأبحاث والنتائج.

وينضوي تحت مفهوم الأمانة العلمية جملة من المسالك والمحاذير التي يعتبر الإقدام عليها بمثابة انتهاك لحقوق التأليف ومساساً بالنزاهة الأكاديمية، وتتمثل في :

(١) الغش: ويقصد به المساس بسلامة البيانات ودقتها وتزييفها.

(٢) الخداع والتضليل: ويقصد به تعمد انتهاك قواعد البحث العلمي، وعدم الإشارة إلى التهميش والإحالات والاقتباس أو الترجمة.

(٣) التعدي على حقوق الملكية الفكرية: ويقصد بها انتهاك حق المؤلف والاستيلاء على جهده الفكري بالانتحال أو السرقة.

الانتحال (الاستلال)
PLAGIARISM

- الانتحال (الاستلال) هو أمر خطير جدا من الممكن أن يؤدي إلى عواقب غير سارة للغاية ويطلق ذلك على قيام الشخص باستخدام أفكار واعمال الاخرين ونسبها له وبالتالي فالانتحال هو سرقة جهود الاخرين.

وتعريف اخر للانتحال هو تبني شخص لأفكار او كتابات او اختراعات شخص اخر والتصرف بها كما لو كانت نتاجه الخاص دون الاشارة الى مصادرها , سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد.

وبذلك يمكن القول أن الانتحال العلمي يعد نوع من أنواع النصب والاحتيال والتلفيق والتزييف حيث ينضوي على جريمتين وهما سرقة عمل شخص أخر، وادعاء ملكيته لهذا العمل لاحقاً.

ما هي اشكال الانتحال (الاستلال)

1 – الانتحال الكلي: وهو اخذ العمل بالكامل من باحث او كاتب ما ونسبه للمنتحل.

2 - الانتحال الجزئي : وهو النقل الحرفي لأفكار او جمل من اشخاص اخرين , او كتابة تلك الافكار والجمل مع تغيير للأسلوب الكتابي دون ذكر صاحبها الاصلي ويمكن اعتبار الترجمة دون الاشارة الى المراجع داخلة تحت هذا النوع من الانتحال

ما هي اشكال الانتحال (الاستلال)

3- الانتحال الذاتي: هنا يقوم الباحث بانتحال بعض الجمل والافكار من بحوثه القديمة واعادة صياغتها ببحوث جديدة

4 - الانتحال الادنى: اي انتحال الافكار وصياغتها بصيغة لغوية مختلفة دون توثيق المصدر الأصلي.

5 -الانتحال في المراجع: وتكون باستخدام مراجع خاطئة او مراجع لا تتطابق مع النص نهائيا.

6- الترجمة العكسية: اي يقوم الشخص بسرقة بحث ونشره بلغة اجنبية

اسباب الانتحال العلمي

1- نقص المهارة البحثية

2- انتشار المعلومات والمصادر المختلفة عبر الانترنت3

3- عدم المام الباحث بمفهوم وخطورة الانتحال العلمي

4-انهماك الطالب بالدراسة والامتحانات وعدم وجود الوقت الكافي لعمل البحوث المكلف بها

5- الشعور بالحاجة لعدم الظهور في صورة الفاشل ولذلك يقوم بسرقة جهود الاخرين ليظهر بصورة الناجح

6- الاعتقاد بان الانتحال لن يلتفت اليه احد

7- عدم القدرة على اعادة الصياغة باسلوبه الخاص

اسباب اخرى للانتحال

- ضعف الجانب الاخلاقي ويرتبط ذلك بتربية الفرد ومحيطه.
- انتشار عدم الرغبة بالقراءة والاطلاع المستمر اللازم للثقافة
- عدم تكامل النظام التشريعي المقرر في بعض الدول لحماية المؤلفين وطنيين كانوا ام اجانب وعدم وجود رادع.
- احساس السارق بانه لن يكشفه احد بحكم موقعه ونفوذه.
- حب التنافس في كثرة المؤلفات.
- التناقض الشديد في السلوك فهو امين في الجانب المادي لكن غير مؤتمن على الجانب العلمي

مفهوم الاستشهاد وتمييزه عن الانتحال :

الاستشهاد Citation

هو إعادة صياغة المعلومات والأفكار والنظريات التي تم الرجوع إليها في مصدر آخر والتي ترتبط بشكل مباشر ووثيق بموضوع البحث الجديد والتي بدورها تؤيد وتثبت فكرة يتبناها الباحث في بحثه، أو قد تفند وتدحض فكرة أخرى لا يؤيدها الباحث من خلال بحثه. والاستشهاد لا يعني أبداً تكرار نفس الكلمات والأفكار، وإنما يعني فهم واستيعاب ما يحاول الكاتب إيصاله للقارئ، ثم التعبير عن ذلك باستخدام أسلوبه وكلماته، أي أنه يقدم المعنى الكامن وراء الكلمات والنظريات، وهو ما يعرف بإعادة الصياغة أو paraphrase.

الاقتباس Quotation

ويحدث عندما يقوم الباحث بنقل الأفكار والمعلومات والبيانات ... الخ بشكل حرفي كما هي بدون تغيير عن المصدر الأصلي ويكون بوضع ذلك بين علامتي الاقتباس، ثم توثيق المصدر الأصلي بعد ذلك بالطرق المختلفة التي من بينها وضع رقم بجانب النص مباشرةً بعد إغلاق علامة الاقتباس الثانية، ووضع النقطة أو علامة الاستفهام ...إلخ، وكتابة اسم المصدر أسفل الصفحة أو في صفحة معينة خاصة بالمقتبسات.

مفهوم الاستشهاد وتمييزه عن الانتحال :

الاستشهاد او إعادة الصياغة Citation

وهو عبارة عن إعادة صياغة ما ذكره المؤلف الأصلي بشكل جديد تماماً، بمعنى أنك تقوم بقراءة فقرة ما، ثم تعبر عن فهمك لتلك الفكرة بأسلوبك أنت، ومع ذلك يجب عليك أن تقوم بتوثيق المصدر الأصلي وإلا يعتبر ذلك انتحالاً علمياً.

اقتبس	اعد الصياغة
إذا رأيت كل ما يكتبه المؤلف مهماً	إذا رأيت أن كلام المؤلف يصعب على القرّاء فهمه
إذا كان الاقتباس لن يطيل بحثك كثيراً	إذا أردت أن تبيّن للقارئ أنك تفهم المؤلف بشكل صحيح
إذا لم تكن قد استخدمت اقتباسات كثيرة	

الوظائف التي تعكس اهمية الاقتباس:

- 1-التاصيل العلمي للافكار والاراء المطروحة
- 2-التفاعل بين الباحثين
- 3-تجميع مختلف الاراء حول موضوع الدراسة
- 4-تدعيم وجهة نظر الباحث
- 5-الوفاء بمتطلبات وقواعد البحث العلمي

القواعد الاساسية في الاقتباس

1– الامانة العلمية , والمقصود بها ضرورة الاشارة الى المصادر التي تم الاقتباس منها فعلا

2 – الدقة وعدم تشويه المعنى بالحذف او الاضافة

3– الموضوعية في الاقتباس, اي عدم الاكتفاء بالاقتباسات التي تؤيد وجهة نظر الباحث , واهمال المصادر التي تخالف ذلك .

4 – الاعتدال في الاقتباس, بمعني ان لايعتمد الباحث فقط على الاقتباس من المصادر دون مساهمته ووضع بصمته وابداء وجهة نظره في تلك الاقتباسات والتعليق عليها سواء بتاييدها او الاختلاف معها , اي على الباحث ان يكون (ناقد وليس مجرد ناقل) .

5 – الابتعاد عن اطالة الاقتباس .

توثيق المصادر التي تم الاقتباس منها

تعريف التوثيق:

التوثيق: هو عبارة عن ربط الافكار والاراء باصحابها الاصليين من خلال تثبيت المراجع والمصادر والاشارة اليها وفقا للاعراف والقواعد العلمية في البحث والدراسة . كما يعد البحث العلمي جهد انساني متصل يلزم الباحث بمسح جهود الباحثين والمؤلفين السابقين بمجال او موضوع معين من المعرفة والاطلاع على تلك الجهود للاستفادة منها والاضافة اليها والتمهيد لباحثين لاحقين .

طرق توثيق المصادر في البحث العلمي

1- طريقة جمعية علم النفس الامريكية(APA) American Psychological Association

وفيها يتم وضع اللقب والسنة والصفحة في نهاية كل اقتباس, ومثال ذلك (البحراني,2015,ص85) و(Kent,2016,p125) ويتم جمع المصادر وترتيبها هجائيا في نهاية البحث.

2- طريقة الهوامش: الترقيم المتسلسل للمصادر التي تم الاقتباس منها في كل صفحة من صفحات البحث مع ذكر بيانات المصادر وتوثيقها اسفل الصفحة نفسها, أي ان الترقيم في هذه الطريقة ينتهي بانتهاء الصفحة الحالية , ومن ثم يبدا الترقيم من جديد (من رقم 1) مرة اخرى في الصفحة اللاحقة , وهكذا الحال بالنسبة لبقية صفحات البحث.

3-الترقيم المتسلسل لكل المصادر التي تم الاقتباس منها في جميع صفحات البحث وتجميعها في نهاية البحث حسب ترتيبها في المتن, أي ان الترقيم في هذه الطريقة لا ينتهي الا بانتهاء البحث.

الطرق التقليدية في كشف الانتحال

- القراء والمحكمين
- مراجعة المراجع وفحصها من خلال الرجوع المباشر للمصادر الورقية ذات العلاقة ومضاهاة النصوص الموجودة في البحث (المستشهد بها وغير المستشهد بها)

من سلبيات هذه الطريقة عدم المام المحكم بالكثير من المصادر لعدم توافرها لديه او في المكتبات ومراكز المعلومات , فضلا عن انها تحتاج الى وقت وجهد كبير من المقوم للتفتيش عنها

الطرق الالكترونية لكشف الانتحال

ادى انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأخرين الى قيام شركات البرمجيات بتطوير برامج حاسوبية لاكتشاف الانتحال العلمي وبيعها الى الجامعات ودور النشر والمجلات والمراكز البحثية , وبعض تلك البرمجيات مدعوم ومتوافق مع اللغة العربية والكثير منها بلغات اخرى, وتعمل تلك البرامج على مقارنة العمل المقدم بالأعمال البحثية في عشرات المليارات من الصفحات على الانترنت , والكثير من تلك البرامج متاحة بشكل مجاني (Turnitin & Ithenticate)على الانترنت مع شرح لخطوات تنفيذها بعدها تحصل على تقارير مفصلة بثواني قليلة مثل برنامج

من سلبيات هذه الطريقة ان الكثير من النصوص غير متوافرة على شبكة الانترنت خصوصا الرسائل والاطروحات الجامعية فضلا عن الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات

نسب الانتحال والاستلال

- **هناك مقاييس لما يعتبر سرقة علمية وما لا يعتبر كذلك.**
- **فبعض الجمعيات البحثية ترى أن ذكر كل المصادر التي اقتبست منها وبما يشكل نسبة أكثر من 50% من مجموع ما تم كتابته من قبل الباحث يعتبر شكلاً من أشكال السرقة العلمية حتى ولو ذكرت الاستشهادات في مواضعها وعزوت الكلمات إلى أصحابها، فما زال العمل عليه اسم الباحث وهو لم يكتب فيه من بنات أفكاره إلا أقل من 50%. .**
- **بعض المجلات تفيد الباحث بـ (15) مرجعا لا يزيد عليها في بحثه بشرط ألا يقتبس من كل مرجع أكثر من (200) كلمة. وبذلك يكون الحجم الأقصى لما يمكن اقتباسه في البحث كله (3000) كلمة في البحث الذي أقصى عدد لكلماته (8000) كلمة.**

أما نسب الاستلال حسب ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي:

- تعتمد نسبة 15% للإقتباس العلمي من إجمالي الرسائل والأطاريح الجامعية على أن لا تتجاوز عن 5% من مصدر واحد.
- تعتمد نسبة 20% للإقتباس العلمي من بحوث الترقية العلمية التي ستنشر أو ستقبل للنشر.
- يستثنى الإقتباس البسيط (أقل من 1%) والإستشهاد الصحيح المحصور بين علامتي إقتباس والمصادر.
- تؤكد هذه الضوابط عدم احتواء هذه البحوث على سرقة علمية.

الاستلال الالكتروني

- يقوم المؤلفون والباحثون بإخضاع بحوثهم لبرامج كشف التشابه وهي برامج تستخدمها كبرى المؤسسات والمجلات البحثية للتأكد من خلو البحث أو الرسالة أو الاطروحة من مظاهر الاستلال والانتحال الظاهرة والضمنية. هذه البرامج اللاكترونية تكون أداة مساعدة لنا ولطلابنا لا أداة قمع وخوف، فمن عرف الشر ابتعد عنه.
- يوجد عدة برامج الكترونيه متخصصة في فحص البحوث منها المجانية وأخرى مدفوعة الثمن.

- أولا :البرامج المجانية: وهي برامج متاحة مجانا على مواقع إنترنت تقدم خدمة محدودة للكشف عن التشابه من خلال استعراض الآلاف بل وملايين المواقع والوثائق ومقارنة النص بها. ويمكن الاستفادة الأكبر منها باشتراك شهري تتفاوت قيمته. منها :

1. موقع tools small SEO : وهو موقع يعطيك خمس محاولات، ويسمح بإدخال نص مكون من 1500 كلمة كحد أقصى. ثم تظهر النتائج ببيان نسبة التشابه أو التفرد.
2. موقع checker Plagiarism Dust ball : وهو مثل السابق إلا أنه يسمح كذلك برفع الملف الذي يحوي البحث لتفحصه. وعند النتائج يعطي روابط للمواقع التي وقعت بها التشابهات. ويمكن استخدام الموقع تسع مرات.

- إلا أن نتائج تلك المواقع المجانية ليست موثوقة تمامًا لأن البرنامج يتفحص في المواقع المجانية والمفتوحة فقط، وليس قواعد البيانات المغلقة.

- ثانيا :البرامج المدفوعة: هناك مجموعة برامج احترافية متخصصة في كشف السرقات العلمية والتشابهات وجوانب الاستلال والانتحال وغيرها مما يعتبر من محظورات النشر العلمي، هذه المجموعة مخصصة كل لغرض معين. فهناك برنامج خاص بأبحاث طلاب الدراسات العليا، وهناك برنامج خاص بمقالات طلاب المرحلة الجامعية، وهناك برنامج خاص بأخصائي القبول والتسجيل، وهناك البرنامج الأكبر الخاص بالنشر العلمي للباحثين والأساتذة. وسنركز على البرنامج المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو برنامج الفحص الالكتروني turnitin .
- علما ان هناك برامج اخرى مثل WriteCheck و lagiarism.or و ithenticate الذي يعد من أهم البرامج على الإطلاق فهو البرنامج المخصص لدور النشر العلمية وللباحثين والأساتذة ولطلبة الماجستير والدكتوراة، والبرنامج تستخدمه دور النشر العالمية من مثل Wiley ,Elsevier, IEEE, nature, Springer Blackwell . وكذلك تستخدمه المؤسسات الكبرى والجامعات الكبرى من مثل Salford, Cambridge ,Harvard وغيرها، وكذلك المؤسسات القانونية الكبرى للتأكد من نزاهة النشر العلمي .

مواصفات مستخدم برنامج فحص الانتحال كـمقيـم وفاحص

1) الأمانة العلمية والحيادية والشفافية.
2) له قدرة عالية باستخدام الحاسوب والمعرفة الكامله باستخدام البرنامج والالمام بكل إمكانياته في الفحص.
3) التأكد من خيارات الفحص حيث يجب ان تحدد بعناية وتوحيدها وامكانيات البحث والاستثناءات في المقارنات وهل يتم حفظ الأوراق البحثية في قاعدة البيانات.
4) يجب ان يكون مستخدم البرنامج (الفاحص) هو ذا اختصاص في (البحث، الرسالة أو الإطروحة) المراد فحصها ليتم استبعاد التشابة من النسبة.

نظام Turnitin لفحص الاستلال اللاكتروني

- هو نظام الكتروني يعمل على شبكة اللانترنت للكشف عن الانتحال وسرقة النصوص العلمية, تم انتاجه من قبل شركة Iparadigms , تشتري المؤسسات التعليمية رخصة هذا النظام للكشف والتأكد من مصداقية البحوث ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.
- النظام يتعامل مع 31 لغة غير الانكليزية من ضمنها اللغة العربية.
- الاستفادة من هذا النظام ليست فقط من جهة المؤسسات التعليمية بل يمكن للباحثين والطلبة الاستفادة منه في تدقيق البحوث والتأكد من عدم تجاوز نسب الاستلال المسموح بها قبل تسليم البحث.
- يستخدم النظام أكثر من 10000 مؤسسة تعليمة وأكثر من مليون مدرس وأكاديمي بالاضافة الى أكثر من 20 مليون طالب, هذا الاستخدام الواسع يوسع قاعدة البيانات لهذا النظام.

قاعدة بيانات نظام Turnitin

- تضم قاعدة بيانات هذ النظام على:

1. أكثر من 20 مليار صفحة انترنت.
2. أكثر من 220 مليون بحث , وما يزيد عن 150 الف ورقة عمل.
3. للنظام شراكة مع مكتبات الكترونية عالمية تحتوي على كتب ومجلات ومقالات وهذا الاشتراك يساهم بمقدار 100 مليون بحث ومقالة اضافية غير الموجودة في قاعدة بيانات النظام.

أن محتوى قاعدة البيانات للنظام هو محتوى تراكمي أي يزداد مع تقدم الزمن ولا ينقص.

التوثيق في البحث العلمي

يعني التوثيق إثبات مصادر المعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخياً للأمانة العلمية، واعترافاً بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية، لذا لابد من تثبيت المراجع التي يعود إليها الباحث داخل النص (Text) وذلك بتثبيت عائلة المؤلف وسنة النشر للمرجع الذي رجع إليه؛ لأن ذلك يحدد المصدر (Source) للقارئين ويجعلهم قادرين على تحديد موقع مرجع المعلومات في قائمة المراجع (References List) في نهاية البحث (APA, 2003, 207).

ومن هنا فإن التوثيق عموماً يشمل:

- التوثيق في النص Documentation in Text
- التوثيق في قائمة المراجع Documentation in References List
- التوثيق في قائمة المصادر Documentation in Bibliography

التوثيق في النص Documentation in Text

لابد من تثبيت المراجع التي تعود إليها في بحثك داخل النص وذلك بتثبيت عائلة المؤلف متبوعة بفاصلة ثم سنة إصدار المرجع متبوعة بفاصلة ثم الصفحة وجميعها بين قوسين. وسيتم شرح طريقة التوثيق في النص للمراجع مع الأمثلة المختلفة اعتماداً على نظام جمعية علماء النفس الأمريكية (APA, 2003) من خلال معالجة التوثيق في قائمة المراجع.

التوثيق في قائمة المراجع Documentation in References List

قائمة المراجع هي القائمة التي توضع في نهاية البحث وتضم الكتب والنشرات والمقالات التي رجع إليها الباحث فعلاً في دراسته، وتظهر قائمة المراجع (References List) في نهاية البحث أو الكتاب، وتعتبر وثيقة تزود بمعلومات ضرورية لتحديد واسترجاع أي مرجع، وعلى الباحث أن يختار مراجعه بحصافة وحكمة، وأن يُضمّن في قائمة المراجع فقط المراجع التي استخدمت فعلاً

في البحث. لذا فان كل مرجع يظهر في قائمة المراجع لابد أن يكون قد استخدم في المتن، وكذلك فان كل مرجع يرد في المتن، لابد وأن يظهر في قائمة المراجع (APA, 2003, 215).

التوثيق في قائمة المصادر Documentation in Bibliography

قائمة المصادر هي القائمة التي توضع في نهاية البحث وتضم الكتب والنشرات والمقالات التي يرى الباحث أن لها علاقة ببحثه، وإن لم يكن قد استخدمها جميعها، ولكنه يرى أنها تعمل كخلفية أو كقراءات أخرى رجع إليها الباحث، أو ينصح بالرجوع إليها من قبل الباحثين الآخرين، أو أنها تتضمن وصف لبعض الملاحظات التي وردت في البحث (APA, 2003, 205).

ويلاحظ عموماً عدم وضع رقم الصفحة عند التوثيق سواء في قائمة المراجع أو قائمة المصادر؛ لأنها وضعت أصلاً في التوثيق داخل النص.

طرائق التوثيق Documentation Methods

يوجد العديد من طرائق التوثيق في البحث العلمي يمكن ملاحظتها عند قراءة الكتب المختلفة، والبحوث المنشورة في المجلات العلمية المختلفة سواء محلية أو عالمية، ولا نستطيع تفضيل طريقة على أخرى، ولكن لابد للباحث من الالتزام بطريقة محددة عند كتابة بحثه من بدايته إلى نهايته، وعدم التنقل من طريقة لأخرى في التوثيق ضمن البحث الواحد. ومن الجدير بالذكر أن المجلات العلمية قد توصي بإتباع طريقة محددة كأحد شروط النشر فيها؛ لذا يتوجب على الباحث الذي يرغب في نشر بحثه من إتباع طريقة النشر المعتمدة في المجلة العلمية التي يقدم بحثه إليها.

وعموماً يوجد عدة طرق معتمدة للتوثيق في البحوث العلمية منها:

أولا: استخدام نظام التأشيرة.

يعتمد هذا النظام على إعطاء رقم متسلسل يوضع بين قوسين مرفوع قليلاً عن موقع السطر الطبيعي في نهاية الفقرة التي يتم اقتباسها في المتن ليشير إلى

المرجع الذي اعتمد عليه الباحث في بحثه ويكون على الشكل [1]، أو على الشكل [1]، مع إعطاء نفس الرقم ليعطي شرح تفصيلي عن المرجع في حاشية الصفحة أو نهاية البحث.

- إعطاء شرح تفصيلي للرقم المذكور في ذيل الصفحة نفسها يحوي تفصيلات معينة عن المرجع المذكور، ثم توضع جميع المراجع مرتبة هجائياً في نهاية البحث أو الكتاب.
- إعطاء أرقام متسلسلة دون إعطاء تفصيلات عن ذلك في ذيل كل صفحة، ولكن توضع هذه التفصيلات متسلسلة في نهاية البحث، أو في نهاية الفصل من الكتاب، ثم توضع جميع المراجع مرتبة هجائياً في نهاية البحث أو الكتاب.

وعند استخدام نظام التأشيرة في التوثيق لابد من مراعاة ما يلي:

- عند تكرار استخدام مرجع مباشرة، أي مرتين متتاليتين في نفس الصفحة فإننا لا نكرر المعلومات التفصيلية عن المرجع المذكور في ذيل الصفحة أو نهاية الفصل بعد الرقم المعطى له، بل نكتفي بذكر عبارة المرجع السابق باللغة العربية، وجملة .Ibid باللغة الإنجليزية، وأصلها (Ibidem) أي في نفس المكان.

مثال: بفرض أن باحث ما قد رجع إلى كتاب قراءات أسلوبية في الشعر الحديث للدكتور محمد عبد المطلب مرتين متتاليتين، فإن التوثيق في ذيل الصفحة يكون كما يلي:

(1) عبد المطلب، محمد. قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995، ص. 163.

(2) المرجع السابق، ص. 180.

- عند تكرار استخدام مرجع في نفس الصفحة ولكن ليس مباشرة، أي يفصل بينهما مرجع آخر فإننا لا نكرر المعلومات التفصيلية عن المرجع المذكور بعد الرقم المعطى له في ذيل الصفحة أو نهاية الفصل، بل يكتفى بذكر عبارة

مرجع سابق باللغة العربية، وعبارة .Op Cit باللغة الإنجليزية، وأصلها (opere citato) وتعني مرجع سبق ذكره.

مثال: بفرض أن باحث ما قد رجع إلى كتاب قراءات أسلوبية في الشعر الحديث للدكتور محمد عبد المطلب مرتين يفصل بينهما مرجع آخر في الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي الحديث للدكتور إبراهيم عبد الله الجواد.

فإن التوثيق يكون في ذيل الصفحة كما يلي:

(1) عبد المطلب، محمد. قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995، ص. 163.

(2) الجواد، إبراهيم عبد الله. الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي الحديث، عمان، منشورات وزارة الثقافة، 1960، ص. 65.

(3) عبد المطلب، محمد. مرجع سابق، 1995، ص. 195.

أما التوثيق في قائمة المراجع والمصادر فيكون بالشكل التالي:

- عبد المطلب، محمد. قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995.
- الجواد، إبراهيم عبد الله. الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي الحديث، عمان، منشورات وزارة الثقافة، 1960.

ويلاحظ من التوثيق في قائمة المراجع أو المصادر عدم الحاجة لذكر الصفحة حيث أنها ذكرت خلال التوثيق في المتن.

ثانياً: استخدام نظام هارفارد (Harvard System).

يعتمد نظام هارفارد على التوثيق مباشرة داخل النص بعد انتهاء النص المقتبس وذلك بوضع عائلة المؤلف متبوع بالسنة بين قوسين، وقد طُوّر هذا النظام في جامعة هارفارد عام 1930 (Anderson & Poole, 2001)، ثم يعاد ترتيب جميع المراجع المستخدمة هجائياً في قائمة المراجع أو المصادر.

ومن الأمثلة على التوثيق داخل النص باللغة العربية ..... (النجار 2007).

وباللغة الإنجليزية: ..... (Lewis 2001).

ثالثاً: استخدام نظام جمعية علماء النفس الأمريكية.

American psychological association system/ APA

يعتمد نظام جمعية علماء النفس الأمريكية على التوثيق بعد انتهاء النص المقتبس أو الذي رجع إليه الباحث وذلك بوضع عائلة المؤلف متبوع بفاصلة ثم السنة متبوعة بفاصلة ثم الصفحة وجميعها بين قوسين، ثم يعاد ترتيب جميع المراجع هجائياً في قائمة المراجع. وقد طُوّر هذا النظام من قِبَل جمعية علماء النفس الأمريكية عام (1930، 1940)، علماً أن هذا النظام يتم تجديده باستمرار وكان آخر تجديد له عام (2001)، ونشر عام (2003).

ومن الأمثلة على التوثيق داخل النص باللغة العربية..... (النجار، 2007، 20).

وباللغة الإنجليزية: ..... (Lewis, 2001, 25).

ويلاحظ أن الرقم الأخير في التوثيق يدلل على الصفحة دون الحاجة إلى ذكر حرف ص. بالعربية أو p. بالإنجليزية قبل رقم الصفحة.

وجدير بالملاحظة انه سيتم اعتماد نظام جمعية علماء النفس الأمريكية American psychological association system (APA, 2003) لاستكمال طرائق التوثيق المختلفة سواء في النص أو في قائمة المراجع أو في قائمة المصادر والتي يمكن أن يواجهها الباحث عند كتابة بحثه.

أولا: الكتب المقدسة.

تكون طريقة التوثيق عموماً في المراجع عند استخدام الكتب المقدسة كما يلي:

أ. القران الكريم.

تكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع عند استخدام القران الكريم بالشكل التالي:

- وضع لفظ القران الكريم متبوع بفاصلة.
- اسم السورة متبوع بنقطة.

ومثال على ذلك: القران الكريم، سورة النساء.

أما التوثيق داخل النص عند استخدام القران الكريم فيكون بالشكل التالي:

- اسم السورة متبوع بفاصلة.
- رقم الآية الكريمة التي تم الرجوع إليها. وجميعها بين قوسين.

ومثال على ذلك: (سورة النساء، آية 10)

ب. الأحاديث النبوية الشريفة.

تكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع عند استخدام الحديث الشريف بالشكل التالي

- وضع لفظ حديث شريف متبوع بفاصلة.
- اسم الراوي متبوع بفاصلة.
- رقم الجزء متبوع بنقطة.

ومثال على ذلك: حديث شريف، أبو داوود، ج 2.

أما التوثيق داخل النص عند استخدام الحديث الشريف فيكون بالشكل التالي:

- اسم الراوي متبوع بفاصلة.
- رقم الجزء. وجميعها بين قوسين.

ومن الأمثلة على ذلك: (أبو داوود، ج 2)

ثانياً: الكتب Books

تكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر عموماً في حالة الرجوع الى الكتب بالشكل التالي:

- اسم المؤلف أو المؤلفين بدءاً من العائلة متبوع بفاصلة، يليه الاسم الأول للمؤلف، متبوعاً بالسنة وتوضع بين قوسين متبوعة بنقطة.
- عنوان الكتاب ويكتب بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً، أو يوضع خط أسفل العنوان، وتوضع مباشرة للطبعة بين قوسين في حالة وجود أكثر من طبعة للكتاب متبوعة بنقطة، أما في حالة الطبعة الأولى للكتاب فلا داعي لذكرها.
- الدولة أو المقاطعة متبوعة بفاصلة، ثم البلد متبوعة بنقطتين، وأخيراً دار النشر.

ويلاحظ في توثيق الكتب في قائمة المراجع والمصادر خاصة باللغة الإنجليزية أن تبدأ الكلمة الأولى من عنوان الكتاب بحرف كبير ثم تكمل العنوان بأحرف صغيرة، أما المقاطعة والمدينة ودار النشر فتبدأ جميع كلماتها بأحرف كبيرة.

ومن الأمثلة على توثيق الكتب في قائمة المراجع والمصادر:

أ- وجود مؤلف واحد:

النجار، فايز جمعه (2005). *نظم المعلومات الإدارية*. الأردن، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.

النجار، فايز جمعه (2007). *نظم المعلومات الإدارية* (ط2). الأردن، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.

Alter, Steven (2002). ***Information systems: The foundation of e-business*** (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

ولكن كيف يكون التوثيق إذا لم توجد سنة الإصدار على الكتاب، ففي هذه الحالة توضع كلمة بدون بالعربية، أو (n.d.) بالإنجليزية بين قوسين مكان السنة ومثال ذلك:

عليان، ربحي مصطفى (بدون). *البحث العلمي: أسسه. مناهجه وأساليبه. إجراءاته*. الأردن، عمان: بيت الأفكار الدولية.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي:

..... (النجار، 2005) أما إذا أردنا تثبيت رقم الصفحة فيكون (النجار، 2007، 13)

..... (عليان، بدون، 69)

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Alter, 1999, 30).

ويلاحظ مما سبق أن الطبعة لا توثق داخل النص.

ب- وجود مؤلفان لكتاب:

النجار، نبيل جمعه، والنجار، فايز جمعه (2004). *مهارات الحاسوب*. الأردن، اربد: عالم الكتب الحديث.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (النجار والنجار، 2004، 37).

Laudon, Kennth C., & Laudon, Jane P. (2004). ***Management information systems: Managing the digital firm*** (8th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Laudon & Laudon, 2004).

وهنا لابد من الإشارة إلى كيفية التعامل مع الكتب خاصة التي تكون باللغة الإنجليزية والتي يحوي اسم المؤلف فيها على جونير (Jr.) وهي من المصطلحات الشائعة الاستخدام في الأسماء في المراجع الأجنبية إذ يكون فيها التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). ***People in organization: An introduction to organizational behavior*** (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: .. (Mitchell & Larson, Jr., 1987)

ج- وجود من ثلاثة الى ستة مؤلفين لكتاب:

توضع أسماء المؤلفين مرتبة حسب ورودها على الكتاب بدءاً من العائلة متبوع بفاصلة فالاسم الأول متبوع بفاصلة، ثم المؤلف الثاني وبنفس الطريقة وهكذا حتى ننتهي من جميع المؤلفين، مع وضع حرف العطف (و) باللغة العربية، ورمز (&) باللغة الإنجليزية بعد الفاصلة وقبل اسم عائلة آخر مؤلف، ثم نتابع بقية التوثيق كما ورد سابقاً.

الحميدي، نجم عبد الله، السامرائي، سلوى أمين، والعبيد، عبد الرحمن (2005). *نظم المعلومات الإدارية: مدخل معاصر*. الأردن، عمان: دار وائل للنشر.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: .. (الحميدي، السامرائي والعبيد، 2005).

Dess, Gregory G., Lumpkin, G. T., & Taylor, Marilyn L. (2005). ***Strategic management: Creating competitive advantage*** (2nd ed.). Boston Burr Ridge: McGraw-Hill Companies, Inc.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي:

..... (Dess, Lumpkin & Taylor, 2005).

ويلاحظ مما سبق أننا نضع بين قوسين عائلة الأول متبوعة بفاصلة يليها عائلة الثاني ثم نضع مباشرة حرف و بالعربية أو رمز & بالإنجليزية يليها مباشرة عائلة المؤلف الثالث.

وعند تكرار استخدام المرجع مرة أخرى توضع عائلة الأول فقط متبوع ب وآخرون باللغة العربية، أو et al. باللغة الإنجليزية ثم فاصلة ويتبع ذلك السنة.

ومثال ذلك: ..... (الحميدي وآخرون، 2005، 27).

..... (Dess et al., 2005, 132).

د- وجود أكثر من ستة مؤلفين لكتاب:

يُكتفى بوضع أسماء الستة مؤلفين الأوائل من مجموع المؤلفين في قائمة المراجع أو المصادر، وبنفس الطريقة السابقة متبوع بفاصلة بعد عائلة المؤلف السادس، ثم نضع بعدها وآخرون بالعربية، وبالإنجليزية et al. وتعود الكلمة إلى اللاتينية وأصلها (etalii-alia) ثم نتابع التوثيق كما ورد سابقاً.

مثال: إذا رجع الباحث إلى كتاب دراسات خاصة في إدارة الأعمال للسادة المؤلفين:

أ.د. شوقي ناجي جواد	د. هيثم علي حجازي
د. محمد أحمد عبد القادر	د. كامل محمد الحواجره
د. خالد نواف الاعور	د. محمد مفضي الكساسبه
د. أحمد نهار الرفوع	د. محمد حمدان القاق
أ. جهاد عبد الله عفانه	أ. غسان أبو ياغي

فإن التوثيق في قائمة المراجع والمصادر يكون بالشكل التالي:

جواد، شوقي ناجي، حجازي، هيثم علي، عبد القادر، محمد احمد، الحواجرة، كامل محمد، الأعور، خالد نواف، الكساسبه، محمد فضي، وآخرون (2006). *دراسات خاصة في إدارة الأعمال*. الأردن، عمان: الأهلية للنشر والتوزيع.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (جواد وآخرون، 2006، 42).

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evolution of theory-based mother and mother child programs. *Psychology*, 68, 843-856.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Wolchik et al., 2000, 58).

ويلاحظ مما سبق أنه وفي حالة التوثيق داخل النص عند تكرار استخدام مرجع من ثلاثة إلى ستة مؤلفين، وكذلك حالة وجود أكثر من ستة مؤلفين فإننا نكتفي بتوثيق المؤلف الأول متبوع ب وآخرون بالعربية و et al. بالإنجليزية وتعني باللاتينية (etalii-alia) ثم فاصلة ويتبع بعد ذلك السنة متبوعة بفاصلة ثم الصفحة التي تم الاقتباس منها وجميعها بين قوسين.

هـ- كتاب مترجم Translated Book

في حالة الاقتباس عن كتاب مترجم من لغة غير اللغة العربية فإن التوثيق في قائمة المراجع والمصادر يكون بالشكل التالي:

- يوضع اسم المؤلف بدءاً من العائلة متبوع بفاصلة ثم الاسم الأول يليه سنة الترجمة بين قوسين متبوعة بنقطة.

- عنوان الكتاب باللغة التي ترجم إليها العمل (اللغة العربية) ويكتب بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً، أو يوضع خط أسفل العنوان، وتوضع مباشرة الطبعة بين قوسين في حالة وجود أكثر من طبعة للكتاب متبوعة بنقطة.
- يكتب بين قوسين كلمة ترجمة متبوعة بنقطتين يليها اسم المترجم بالشكل الطبيعي دون أن تسبق العائلة اسم المؤلف متبوعة بنقطة.
- الدولة أو المقاطعة متبوعة بفاصلة، ثم البلد متبوعة بنقطتين، ثم دار النشر متبوعة بنقطة.
- يكتب بين قوسين عبارة سنة النشر الأصلية مع تثبيتها متبوعة بنقطة.

أما في حالة التوثيق داخل النص فنضع بين قوسين عائلة المؤلف الأصلي متبوعة بفاصلة ثم سنة النشر الأصلية متبوعة بخط مائل يليها سنة الترجمة متبوعة بفاصلة ثم رقم الصفحة التي تم الرجوع إليها: (جيمس أو هكس، 1987/1984، 94).

جيمس أو هكس، جونير (1987). *نظم المعلومات الإدارية: من وجهة نظر المستفيد*. (ترجمة: حسين علي الفلاحي). السعودية، الرياض: معهد الإدارة العامة. (سنة النشر الأصلية 1984).

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (جيمس أو هكس، 1987/1984).

بومباك، كليفورد م. (1989). *أسس إدارة الأعمال التجارية الصغيرة*. (تدقيق وتحرير: رائد السمره). الأردن، عمان: مركز الكتب الأردني. (سنة النشر الأصلية 1983).

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (بومباك، 1989/1983).

وإذا أراد الباحث أن يحدد الصفحة التي اقتبس منها، ولنفرض أنه أخذ من صفحة (293) من كتاب طرق البحث في الإدارة – مدخل بناء المهارات البحثية فيكون التوثيق كالآتي:

سيكاران، أوما (1998). *طرق البحث في الإدارة – مدخل بناء المهارات البحثية*. (ترجمة: إسماعيل علي بسيوني وعبد الله بن سليمان الغزاز). السعودية، الرياض: النشر العلمي والمطابع. (سنة النشر الأصلية 1992).

فيكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (سيكاران، 1998/1992، 293).

كما يوضح المثال التالي كيفية توثيق عمل مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية لباحث يكتب باللغة الإنجليزية.

Laplace, P.-S. (1951). *A philosophical essay on probabilities*. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814).

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Laplace, 1814/1951).

ثالثاً: المجلات العلمية Journals

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر عموماً بالشكل التالي:

- اسم مؤلف المقالة، أو أسماء عدة مؤلفين للمقالة بدءاً من اسم العائلة متبوع بفاصلة يليه الاسم الأول للمؤلف متبوعاً بالسنة وتوضع بين قوسين متبوعة بنقطة، إذ نتعامل مع أسماء المؤلفين بنفس الطريقة التي تعاملنا بها في توثيق الكتب.
- عنوان المقالة متبوع بنقطة. مع ملاحظة أن تبدأ الكلمة الأولى بالعنوان بحرف كبير (Capital) ثم نكمل العنوان بأحرف صغيرة (Small) عندما يكون المرجع باللغة الإنجليزية.
- اسم المجلة ويكون بخط مائل أو بلون غامق أو كلاهما أو تحته خط يليه فاصلة. مع ملاحظة أن اسم المجلة تبدأ جميع كلماتها بأحرف كبيرة (Capital) عندما يكون المرجع باللغة الإنجليزية.

- المجلد (Vol.) والعدد (No.) وقد نجد بدل العدد الإصدار (Issue) حيث يوضع أولاً رقم المجلد (Vol.) يليه مباشرة بين قوسين رقم العدد أو الإصدار متبوعاً بفاصلة، ولا داعي لذكر كلمة مجلد وعدد أو إصدار.
- الصفحات التي احتلها المقال في المجلة العلمية متبوع بنقطة في حال انتهاء التوثيق. أو متبوع بفاصلة في حالة الرغبة في وضع البلد والدولة إن وجدت، حيث نجد أن بعض المجلات العالمية لا تضع البلد لشهرتها.
- مكان إصدار المجلة إن وجد متبوع بفاصلة.
- البلد متبوعة بفاصلة، ثم الدولة متبوعة بنقطة في حال وجودها.

ويلاحظ في توثيق المجلات في قائمة المراجع والمصادر خاصة باللغة الإنجليزية أن تبدأ الكلمة الأولى من عنوان البحث بحرف كبير (Capital) ثم تكمل العنوان بأحرف صغيرة (Small)، أما اسم المجلة فتبدأ جميع كلماتها بأحرف كبيرة.

ومن الأمثلة على ذلك:

أ- بحث منشور في مجلة علمية:

السالم، مؤيد سعيد، والنجار، فايز جمعه (2002). العلاقة بين وضوح المفهوم العلمي للتخطيط الاستراتيجي ومستوى ممارسته في المنظمات الصناعية الصغيرة: دراسة ميدانية في محافظة اربد. *مجلة دراسات - العلوم الإدارية*، 29(2)، 347-371، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (السالم والنجار، 2002).

Ashill, N. J., & Jobber, D. (2001). Defining the information needs of senior marketing executive: An exploratory study. ***Quantitative Market Research: An International Journal***, 4(1), 52- 61.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Ashill & Jobber, 2001).

ب- بحث مقبول للنشر في مجلة علمية:

يُتبع نفس الطريقة في التوثيق، ولكن توضع كلمة مقبول للنشر بالعربية، أو كلمة (in press) بالإنجليزية مكان السنة وبين قوسين. مع ملاحظة أن المجلد والعدد

أو الإصدار والصفحات التي يحتلها المقال في المجلة لا يكون معروفاً بعد، لذا لا يوضع في التوثيق.

بني هاني، جهاد صيّاح (مقبول للنشر). استراتيجيات العمليات وأثرها على الميزة التنافسية. *مجلة بحوث حلب*، جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية.

ويلاحظ في التوثيق السابق في قائمة المراجع أنه لا داعي لذكر البلد (حلب)؛ لان الجامعة تحمل نفس الاسم (جامعة حلب).

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (بني هاني، مقبول للنشر).

Corcoran, D. L., & Williamson, E. M. (in press). Unlearning learned helplessness. ***Journal of Personality and Social Psychology.***

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي:

..... (Corcorn & Williamson, In press).

ج- ورقة بحثية غير منشورة مقدمة في مؤتمر علمي:

يُتّبع نفس الطريقة في التوثيق ولكن يُلاحظ في توثيق الورقة البحثية غير المنشورة المقدمة في مؤتمر علمي بأننا نضع السنة متبوعة بفاصلة ثم نثبت اليوم والشهر وجميعها بين قوسين متبوعة بنقطة، ثم نضع اسم المؤتمر مكان اسم المجلة بخط مائل أو غامق أو كلاهما معاً متبوع بنقطة، ثم توضع الجهة الراعية للمؤتمر متبوع بفاصلة فالبلد متبوعة بفاصلة فالدولة متبوعة بنقطة.

ويكون التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

الزعبلاوي، عصام (2004، 27 نيسان). مجتمع المعرفة الركيزة الأساسية للتطوير والتنمية. *وقائع مؤتمر إدارة المعرفة في العالم العربي*. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، عمان، الأردن.

النجار، فايز جمعه (2005، 22 أيار). الريادة والتنمية. *وقائع مؤتمر اليوم العلمي الثالث*. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (الزعبلاوي، 2004).

..... (النجار، 2005).

رابعاً: أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير.

Doctoral Dissertations and Master's Theses

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

- اسم الباحث بدءاً من العائلة متبوع بالسنة وتوضع بين قوسين متبوعة بنقطة.
- عنوان الأطروحة في حالة الدكتوراه أو الرسالة في حالة الماجستير، ويكتب العنوان بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً، أو يوضع خط أسفل العنوان متبوعة بنقطة.
- تكتب جملة أطروحة دكتوراه غير منشورة بالعربية أو جملة Unpublished Doctoral Dissertation إذا كانت الأطروحة باللغة بالإنجليزية، أو رسالة ماجستير غير منشورة بالعربية، كما تكتب جملة Unpublished Masters Thesis إذا كانت الرسالة باللغة الإنجليزية، وذلك في حالة عدم نشر الرسالة أو الأطروحة متبوعة بفاصلة. أما إذا كانت منشورة فلا تكتب تلك الجملة.
- اسم الجامعة التي قُدّمت إليها الرسالة أو الأطروحة، متبوعة بفاصلة.
- البلد متبوعة بفاصلة، فالدولة أو المقاطعة متبوعة بنقطة.

ويلاحظ في توثيق أطروحة الدكتوراه غير المنشورة، أو رسالة الماجستير غير المنشورة خاصة باللغة الإنجليزية أن تبدأ الكلمات بحرف كبير (Capital) عند توثيق اسم الجامعة والبلد والدولة.

ومن الأمثلة على ذلك:

أ. اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير غير المنشورة.

الزعبي، ماجد راضي (2004). *التخطيط الاستراتيجي وبناء منظمات متميزة تكنولوجيا: دراسة تطبيقية على منظمات صناعة الأدوية الأردنية*. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (الزعبي، 2004، 44).

Almeida, D. M. (1990). *Fathers participation in family work: consequences for father's stress and father-child relation.* Unpublished masters thesis, University of Victoria, Victoria, British Colombia, Canada.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Almeida, 1990, 30).

ب. ملخصات اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير.

عند الأخذ من ملخصات الدكتوراه الدولية، أو الأخذ من ملخصات الماجستير الدولية لابد من إيضاح ما يثبت ذلك في التوثيق توخياً للأمانة العلمية كالتالي:

(1). اطروحات دكتوراه تم الاستفادة منها من خلال ملخصات الدكتوراه الدولية (Dissertation Abstract International/ DAI) وتم الحصول عليها من الجامعة.

ويكون التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

- يعتمد ما سبق بتوثيق مؤلف الأطروحة أو الرسالة، والسنة، والعنوان.
- يكتب بين قوسين عبارة أطروحة دكتوراه في حالة الأطروحة أو رسالة ماجستير في حالة الرسالة متبوعة بفاصلة، فاسم الجامعة متبوع بفاصلة ثم السنة وجميعها متبوع بنقطة.
- تكتب عبارة *ملخصات الدكتوراه الدولية* بالعربية أو *Dissertation Abstracts International* بالإنجليزية أو عبارة *ملخصات رسائل الماجستير* بالعربية أو *Masters Abstracts International* بالإنجليزية وبأحرف كبيرة (Capital) في بداية الكلمات، وتكتب بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً، متبوعة بفاصلة.
- رقم المجلد (Vol.) متبوع بفاصلة ثم الصفحة متبوعة بنقطة.

ومن الأمثلة عليها:

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: when a witness misidentifies a familiar but in no cent person from a lineup (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). *Dissertation Abstracts International*, 51, 417.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Ross, 1990).

محمد، أكرم (1980). أثر مشاركة المعلمين المشرف التربوي في القيام ببحوث إجرائية تعاونية في سلوكهم التعليمي الصفي وفي اتجاهاتهم نحو الإشراف التربوي. (رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1980). *ملخصات رسائل الماجستير في التربية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك*، 2، 97-102.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (محمد، 1980).

(2). اطروحات دكتوراه تم الاستفادة منها من خلال ملخصات الدكتوراه الدولية (Dissertation Abstract International/ DAI) وتم الحصول عليها من (University Microfilms International/ UMI).

ويكون التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

- يعطى رقم UMI كرقم المجلد .Vol ثم رقم صفحة DAI بين قوسين.
- يعامل رقم DAI مثل رقم الصفحة ويتم تثبيته، مع رمز المتسلسلة إن وجد.
- يوضع رقم UMI في نهاية التوثيق بين قوسين (UMI No. 9315947)
- تعامل ملخصات الماجستير بنفس الطريقة مع تثبيت عبارة ملخصات الماجستير الدولية Master Abstracts International بدل ملخصات الدكتوراه الدولية Dissertation Abstract International

ومن الأمثلة عليها:

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: characteristics of referring and nonrefering supervisors. *Dissertation Abstracts International*, 54(1), 534B. (UMI No. 9315947).

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Bower, 1993).

خامساً: مجلة ثقافية Magazine Article

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر عموماً بالشكل التالي:

- اسم الكاتب بدءاً من العائلة ثم السنة متبوعة بفاصلة فاليوم والشهر وجميعها بين قوسين، ويتبع القوسين نقطة.
- عنوان المقالة متبوع بنقطة.

- اسم المجلة الثقافية ويكون بخط غامق أو مائل أو تحته خط أو كلاهما متبوع بفاصلة.
- تبيان عدد المجلة الثقافية متبوع بفاصلة. ثم رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة.

ويلاحظ في توثيق المقالة في مجلة ثقافية خاصة باللغة الإنجليزية أن تبدأ الكلمة الأولى بالعنوان بحرف كبير ثم نكمل العنوان بأحرف صغيرة، أما اسم المجلة الثقافية فتبدأ جميع كلماتها بأحرف كبيرة.

عباس، عباس عبد الحليم (2005، تشرين الثاني). التجريب في الرواية الأردنية. *عمّان*، 125، 56-57.

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. *Science*, 290, 1113-11120.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (عباس، 2005).

..... (Kandel & Squire, 2000).

سادساً: صحيفة يومية Daily Newspaper

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

- اسم الكاتب بدءاً من العائلة ثم السنة متبوعة بفاصلة فاليوم والشهر وجميعها بين قوسين ويتبع القوسين نقطة.
- عنوان المقالة متبوع بنقطة.
- اسم الصحيفة متبوع بفاصلة ويكون بخط مائل أو غامق أو كلاهما.
- تبيان عدد الصحيفة متبوع بفاصلة ثم رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة. وفي حالة وقوع المقال على أكثر من صفحة متباعدة توضع جميعها مسبوقة بالحرف ص ص. بالعربية أو .pp بالإنجليزية.

ويلاحظ في توثيق المقالة في صحيفة يومية خاصة باللغة الإنجليزية أن تبدأ الكلمة الأولى بالعنوان بحرف كبير ثم نكمل العنوان بأحرف صغيرة، أما اسم الصحيفة فتبدأ جميع كلماتها بأحرف كبيرة.

ومن الأمثلة عليها:

أ. مقال في صحيفة يومية معروف المؤلف.

طريف، جليل (2004، 28 حزيران). إلغاء السوق الثالث في بورصة عمان. *جريدة الرأي الأردنية*، 12334، ص. 3.

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. *The Washington Post*, pp. A1, A4.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (طريف، 2004).

..... (Schwartz, 1993).

ب. مقال في صحيفة يومية بدون مؤلف.

– يتم اعتماد الطريقة السابقة في التوثيق عدا وضع عنوان المقالة أو جزء منه إذا كان العنوان طويلاً بدل المؤلف عند التوثيق في قائمة المراجع أو المصادر.

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر بالشكل التالي:

استخدام لغتين يؤخر الخرف (2007، 6 شباط). *جريدة الرأي الأردنية*، 13276، ص. 58.

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure (1993, July 15). *The Washington Post*, p. A12.

أما في حالة التوثيق داخل النص فيلاحظ منّ توثيق مقال في صحيفة يومية بدون مؤلف داخل النص، أننا نضع الكلمات الأولى من العنوان أو جزء منه إذا كان العنوان طويل بدل المؤلف داخل علامتي تنصيص ونكمل كالمعتاد.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... ("New drug", 1993).

..... ("استخدام لغتين"، 2007).

سابعاً: الوسائط الإلكترونية Electronic Media

وتكون طريقة التوثيق في قائمة المراجع والمصادر عموماً بالشكل التالي:

- اسم الباحث أو الباحثين بدءاً من العائلة متبوعة بنقطة.
- السنة وتوضع بين قوسين متبوعة بنقطة.
- عنوان البحث متبوع بنقطة.

- اسم المجلة ويكتب بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً، أو يوضع خط اسفل الاسم، ويتبع بفاصلة.
- يوضع عدد المجلة، ثم رقم الإصدار بين قوسين متبوع بفاصلة.
- توضع الصفحات التي تحوي المقال المذكور الذي تم الرجوع إليه في المجلة متبوعة بفاصلة.
- يثبت تاريخ زيارة الموقع باليوم والشهر متبوع بفاصلة، ثم توضع السنة.
- يتم تحديد الموقع الإلكتروني الذي أخذ منه المقال متبوع بنقطة.

ويلاحظ عند توثيق المقالة في الوسائط الإلكترونية في قائمة المراجع والمصادر خاصة عندما تكون المقالة مأخوذة من مجلة باللغة الإنجليزية أن تبدأ كلمات عنوان المجلة جميعها بحروف كبيرة.

ومن الأمثلة عليها:

أ. مقالة مأخوذة من مجلة علمية تحمل رقم عدد وإصدار في موقع إلكتروني:

Kovach, Kenneth A., & Cathcart, Jr., Charles E. (1999). Human resource information systems: Providing business with rapid data access, information exchange and strategic advantage. ***Public Personnel Management***, 28 (1), 275-283, Retrieved January 14, 2004 from http://www.search.epnet.com/direct.asp?an=2004560.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: .... (Kovach & Cathcart, 1999).

أما إذا تم الاطّلاع أو الرجوع إلى ملخص المقالة وليس الى المقالة بأكملها سواء في موقع إلكتروني أو في قاعدة بيانات، فلابد من الإشارة الى ذلك ضمن المرجع المدوّن في قائمة المراجع، إذ يتم تثبيت كلمة ملخص باللغة العربية أو كلمة Abstract بالإنجليزية بعد الصفحات مباشرة، وكما يلي:

Salmela, Hannu, & Spil, Ton A. M. (2002). Dynamic and emergent information systems strategy formulation and implementation. ***International Journal of Information Management***, 22(6), 441-461. Abstract Retrieved December 10, 2003 from http://www.search.epnet.com/direct.asp?an=8548112.

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Salmela & Spil, 2002).

ب. مقالة مأخوذة من موقع إلكتروني دون أن تكون في مجلة علمية:

تتبع نفس الطريقة السابقة في التوثيق مع ملاحظة أنه لا يوجد اسم مجلة أو عدد، لذا يلغى اسم المجلة والصفحات من التوثيق لعدم وجوده، ويكتب عندئذ عنوان المقالة بالخط المائل أو الغامق أو كلاهما معاً أو يوضع خط اسفل العنوان، ثم يتابع التوثيق بنفس الطريقة السابقة.

مندورة، محمد محمود، ودرويش، محمد جمال الدين (1994). *التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات*. جمعية الحاسبات السعودية، الرياض، زيارة 20 تشرين الأول، 2003، على شبكة الإنترنت: http://www.govit.org.sa/estratege.asp

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (مندورة ودرويش، 1994).

Fisher, Alan R. (2001). *A Strategy for Sharing Corporate Information*. Retrieved February 15, 2004 from http://www.FWS.gov/stand/site/WFWSStrat.htm/

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: ..... (Fisher, 2001).

ج. ملخص إلكتروني مأخوذ من قاعدة بيانات ثانوية.

Fournier, M., Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? *Journal of Behavioral Medicine*, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000 from PsycINFO database.

ويكون التوثيق داخل النص لأول مرة بالشكل التالي:

..... (Fournier, Ridder & Bensing, 1999).

وعند تكرار استخدام المرجع يكون التوثيق داخل النص كما يلي:

..... (Fournier et al., 1999).

د. ورقة بحثية في مؤتمر افتراضي

Paper presented at virtual conference

من الجدير بالملاحظة أنه لا يوجد موقع جغرافي محدد للمؤتمر الافتراضي، لذا توضع كلمة مؤتمر افتراضي باللغة العربية أو Virtual conference باللغة الإنجليزية بعد عنوان المؤتمر مباشرة، ثم نتابع التوثيق كما سبق.

Tan, G., & Lewandowsky, S. (1996). ***A comparison of operator trust in humans versus machines***. Paper presented at the CybErg 96 virtual conference. Retrieved May 16, 2000, from http://www.curtin.edu.au/conference/cyberg/center/outline.cgi/frame?dir=tan

ويكون التوثيق داخل النص بالشكل التالي: .. (Tan & Lewandowsky, 1996).

6. تحديد وصياغة أسئلة وفروض البحث.

يُمثّل سؤال البحث الشيء الذي يرغب الباحث في الوصول إليه كإجابة على سؤاله (Fisher, 2004, 33)، بينما تُمثّل الفرضية جملة تجريبية للعلاقة المتوقعة بين متغيرين أو أكثر، إنها ادعاء واستنتاج حول معلمة من معالم المجتمع أو ظاهره ما استناداً إلى إحصاءات العينة.

بعد أن يتعرف الباحث على الإطار النظري والدراسات السابقة لموضوع دراسته، يقوم بتحديد أسئلة الدراسة وفرضيات البحث، علماً أن الباحث قد يكتفي بأسئلة الدراسة أو يضع فرضيات أو يجمع بين أسئلة الدراسة والفرضيات معاً في البحث حسب طبيعة ونوعية البحث الذي يجريه. علماً أن الباحثين يستخدمون في الغالب أسئلة البحث في البحوث الوصفية، بينما يستخدمون الفرضيات في البحوث الإيضاحية.

وبعد تحديد فرضيات البحث يمكن رسم نموذج الدراسة لتوضيح المتغيرات وعلاقتها ببعضها البعض. ولابد والحالة هذه من التحديد الدقيق الواضح لمصطلحات الدراسة/ التعريفات الإجرائية؛ معتمداً على المعنى الفعلي الذي يقصده الباحث وليس على المعنى المطلق الوارد في الأدبيات؛ لأن ذلك سيساعد الباحث في فهم وشرح ما يحدث في بحثه والاستنتاجات التي يصل إليها (Fisher, 2004, 102). ويعتمد التعريف الإجرائي للمتغيرات على غرض البحث والطريقة التي يختارها الباحث لقياس متغيرات الدراسة لتحقيق غرض البحث (Emory & Cooper, 1991, 53).

أما مصادر تكوين الفرضية فقد تكون الحدس والتخمين، تجارب وملاحظات، أو استنباط من نظريات سابقة، أو على أساس المنطق، أو دراسات سابقة.

أشكال صياغة الفرضية.

تُمثّل الفرضية علاقات متوقعة بين متغيرين أو أكثر يعبر عنها في صورة عبارات قابلة للاختبار ليتم التأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو في صورة جملة شرطية (سيكاران، 1992/1998، 119). إنها بلورة إجابة أولية للسؤال البحثي،

أو إعطاء تفسير أولي للظاهرة؛ لذا فإن عمليات جمع البيانـات وتحليلهـا ضـمن إجراءات البحث العلمي ستكون غير ذي معنى ما لم يكـن الأسـاس والمنطلـق الأساسي لها سؤال بحثي وإجابة أولية له (الاعرجي، 1995، 25).

ويمكن أن تأخذ صياغة الفرضية الأشكال التالية:

أ. الفرضية الصفرية The Null Hypothesis

تشير الفرضية الصفرية إلى عدم وجود فرق أو علاقة أو أثر بين المتغيرات، وتعود دائماً إلى المجتمع، كما تستخدم الحروف الإغريقية مثل: (μ) لتؤشـر إلـى الوسط الحسابي للمجتمع (Salkind, 2006, 28)، وتسمّى بالفرضـية الـصفرية أو الفرضيّة العدميّة أو فرضيّة النفي، وتُصاغ عادة بصيغة النفي ويرمز لهـا بـالرمز (H_0) وتصاغ الفرضية الصفرية بالطريقة التالية:

- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين النساء والرجال تجاه تقـديم الحـوافز المادية والمعنوية.

ويرمز للفرضيّة الصفرية في حالة اختبار الفرق بين المتوسطات بالشكل التالي:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

$\mu_1 - \mu_2 = 0$

وتدل الرموز المستخدمة على المعاني التالية:

H_0 الفرضيّة الصفرية.

μ_1 متوسط المجتمع الأول (النساء).

μ_2 متوسط المجتمع الثاني (الرجال).

- لا يوجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أسلوب الإشراف والإنتاجية.
- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتدخين على السرطان.

ومن الملاحظ أنه إذا لم نستطيع قبول الفرضية الصفرية (النفي/ العدم)، فإنه يمكن قبول فرضية البحث (البديلة/ الإثبات). مع التأكيد بأننا لا نستطيع رفض الفرضية الصفرية ولكن لا نستطيع قبولها. وعندما لا نستطيع قبولها نقبل الفرضية البديلة.

اساليب الاقتباس citation styles

- A citation is a way of giving credit to individuals for their creative and intellectual works that you utilized to support your research.

هو طريقة لحفض حقوق الملكية الفكرية وأيضا يمكن استخدامها كمراجع ومكافحة الانتحال

- Typically, a citation can include the
  - author's name,
  - date,
  - location of the publishing company,
  - journal title,
  - DOI (Digital Object Identifier).

citation styles

- A citation style is a set of guidelines on how to cite sources in your academic writing. You always need a citation whenever you quote, paraphrase, or summarize a source to avoid plagiarism. How you present these citations depends on the style you follow.

مجموعة من الارشادات لكيفية الاقتباس في الكتابة الاكاديمية لمنع الانتحال

- There are many different citation styles, but they typically use one of three basic approaches as follow with in-text citation
- parenthetical citations, (Clarke 2013)
  - ابجدية تتضمن اسم المؤلف وتاريخ النشر وتكون مرتبة من ال A to Z
- numerical citations, [2]

رقمية يحتوى على رقم المرجع وتكون مرتبة تصاعديا بالأرقام 1,2,3,4,5,.....

- note citations. (September 2014)

يحتوى على ملاحظات ويتضمن شهر وسنة المرجع وتكون مرتبة بالتاريخ

Note citation styles

- Bluebook *A Uniform System of Citation* is the main style guide for legal citations in the US. It's widely used in law, and also when legal materials need to be cited in other disciplines.

Bluebook footnote citation

[1] David E. Pozen, *Freedom of Information Beyond the Freedom of Information Act*, 165, U. P . L. R . 1097, 1115 (2017).

https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/#note

Parenthetical citation styles

- AAA (American Anthropological Association) recommends citing your sources. AAA style doesn't have its own separate rules. This style is used in the field of anthropology.

AAA reference entry	Clarke, Kamari M. 2013. "Notes on Cultural Citizenship in the Black Atlantic World." Cultural Anthropology 28, no. 3 (August): 464–474. https://www.jstor.org/stable/43898483.
AAA in-text citation	(Clarke 2013)

- **APA** (*American Psychological Association*) It was designed for use in psychology, but today it's widely used across various disciplines

APA reference entry	Wagemann, J. & Weger, U. (2021). Perceiving the other self: An experimental first-person account of nonverbal social interaction. The American Journal of Psychology, 134(4), 441–461. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.4.0441
APA in-text citation	(Wagemann & Weger, 2021)

https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/#parenthetical

IEEE citation

- This style is used in various engineering and IT disciplines.

Reference examples

Book [Ref number] Author's Initials. Author's Surname, Book Title, edition (if not first). Place of publication: Publisher, Year.
[1] J.A. Glover and P.M. Grant, Digital Communications, 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 2009.

Book chapter [Ref number] Author's Initials. Author's Surname, "Title of chapter in book," in Book Title, edition (if not first), Editor's Initials. Editor's Surname, Ed. Place of publication: Publisher, Year, page numbers.
[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.

البقية في الملحق

Numerical citation styles

- CSE citation-name or citation-sequence includes multiple options for citing your sources, including the citation-name and citation-sequence systems.

CSE citation-sequence or citation-name reference entry

1. Nell CS, Mooney KA. Plant structural complexity mediates trade-off in direct and indirect plant defense by birds. Ecology. 2019;100(10):1–7.

- The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) provides guidelines for citing your sources with IEEE in-text citations that consist of numbers enclosed in brackets

IEEE reference entry

1. J. Ive, A. Max, and F. Yvon, "Reassessing the proper place of man and machine in translation: A pre-translation scenario," *Mach. Transl.*, vol. 32, no. 4, pp. 279–308, Dec. 2018, doi: 10.1007/s10590-018-9223-9.

https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/#numerical

11. نظام كتابة مشاريع التخرج

1. الإطار العام

- طباعة وثيقة مشروع التخرج على ورق ابيض A4 طباعة واضحة وعلى وجه واحد فقط من الورقة.
- كتابة وثيقة المشروع بلغة سليمة خالية من الأخطاء الاملائية والنحوية.
- يفضل كتابة وثيقة المشروع باللغة الإنجليزية ويمكن الكتابة باللغة العربية بموافقة المشرف.
- يتم اتباع القالب المرفق بالدليل في جميع التفاصيل الخاصة بالتنسيق والكتابة والتوثيق.

2. الخط والمسافات والهوامش

يتم اتباع القالب المرفق بالدليل وكما هو مفصل في الجدول التالي:كل عضو في لجنة المناقشة.

البند	الوصف
حجم الخط في متن وثيقة المشروع	12 ويجوز تصغيره داخل الجداول بحد أدنى 9
حجم الخط في العناوين الرئيسية	16 عريض B
حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الأول	14 عريض B
حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الثاني	12 عريض B
نوع الخط	للغة الإنجليزية: Times New Roman للغة العربية: Arial
التباعد بين الاسطر في متن النص	سطر ونصف
التباعد بين الفقرات	6 نقاط قبل وبعد
هوامش الورقة	2.5 سم ما عدا جهة التثبيت يكون الهامش فيها 3 سم
عنوان الجدول	حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب اعلى الجدول مع مراعاة رقم الجدول ورقم الفصل.
عنوان الشكل	حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب تحت الشكل مع مراعاة رقم الشكل ورقم الفصل.

3. الاختصارات

يكتب المصطلح العلمي لأول مره كاملا ويكتب بجواره اختصاره بين قوسين ومن ثم يسمح بإستخدام الإختصار في بقية النص على ان تورد الاختصارات في جدول يوضح المختصر وما يشير اليه في بداية الوثيقة.

4. ترقيم الصفحات

تتم عملية ترقيم صفحات وثيقة مشروع التخرج على النحو التالي:

أ.يستخدم الترقيم اليوناني لترقيم الصفحات الخاصة بالخلاصة، والإهداء والشكر والتقدير، واقرار المشرف، ... وقائمة المختصرات، والرموز الرياضية (ان وجدت).

ب.تستخدم الارقام العربية من بداية فصول وثيقة المشروع وحتى نهايتها 1، 2، 3 ...

ج.وترقم الملاحق بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف ابجدي A1، A2، A3.....وتكتب ارقام الصفحات أسفل الصفحة وفي منتصفها.

5. اجزاء وتنظيم المشروع

تحتوي وثيقة المشروع على عدد من الأجزاء والمكونات بشكل عام كما هو مذكور في القائمة الاتية:

أ. صفحة العنوان (Cover Page)
ب. الخلاصة (Summary)
ج. اهداء (Dedication)
د. شكر وتقدير (Acknowledgment)
ه. اقرار المشرف (Supervisor Certification)
و. لجنة الحكم والمناقشة (Examination Committee)
ز. جدول المحتويات (Table of Contents)
ح. قائمة الاشكال - (ان وجدت) (List of Figures)
ط. قائمة الجداول - (ان وجدت) (List of Tables)
ي. قائمة المختصرات - (ان وجدت) (List of Abbreviations)
ك. الرموز الرياضية - (ان وجدت) (Mathematical Notations)
ل. فصول المشروع
م. قائمة المراجع (References)
ن. الملاحق (ان وجدت) (Appendices)

الأمثلة الأتية توضح طريقة كتابة هذه المكونات.

Times New Roman, Size 16, Bold

Summary

The summary of the graduation project document should not exceed one page. The summary should contain the following

Times New Roman, Size 12

- Introduction statement
- Problem definition
- Main objectives of the graduation project
- SW/HW Tools
- Results
- Conclusions and recommendations (in short)

Authorization

We authorize University of ..... Faculty of ..... to supply copies of our graduation project report to libraries, organizations or individuals on request.

Student Name	Student No.	Signature

Date: .. /../.....

Dedication

This page is optional.
The students can dedicate their project in this page.

Example
To our families who made this achievement possible.

شعار الجامعة

Republic of Yemen
Ministry of Higher Education and Scientific research
University of ....
Faculty.....

Title of the Graduation Project

Times New Roman, Font size 20, Bold

عنوان مشروع التخرج باللغة العربية

Arial, Font size 20, Bold

Student Name 1 Student No.
Student Name 2 Student No.
Student Name 3 Student No.
Student Name 4 Student No.
Student Name 5 Student No.

Times New Roman, Font size 16

Supervised by
Times New Roman, Font size 16

Supervisor Name
Times New Roman, Font size 16
Title
Times New Roman, Font size 14

Times New Roman, Size 12

A graduation project document submitted to the department of ... in partial fulfillment to the requirements for Bachelor Degree in .....

Year

Acknowledgment

Before and above all, we would like to record our endless thanks to Allah for everything He gives us

We wish to express our deepest gratitude and appreciation to Dr ... . for excellent guidance, kind encouragement, scientific advice, helpful supervision, honest cooperation and good wishes which instilled strength in us to make this work possible.

Last but not least, we owe a great deal of gratitude, thanks and appreciation to all members of our families, for their kind support, help and encouragement.

Supervisor Certification

We certify that the preparation of this project entitled

.....,

prepared by .....

.....

Was made under my supervision at ..... department in partial fulfillment to the requirements of /Bachelor Degree in .....

Supervisor Name

Signature

Date

Examination Committee

Project Title:.....

Supervisor

No	Name	Position	Signature
1			

Examination Committee

No	Name	Position	Signature
1			
2			
3			

Department Head

.....

Table of Contents

Summary II
Authorization III
Dedication IV
Acknowledgment V
Supervisor Certification VI
Examiner Committee VII
Table of Contents VIII
List of Figures X
List of Tables XI
List of Abbreviations XII
Mathematical Notation (Optional) XIII
Chapter 1: Introduction 1
1.1 Overview 2
1.2 Problem Statement 3
1.3 Project Objectives 3
1.4 Project Scope and Limitations 4
1.5 Project Methodology 4
1.6 Report Organization 5
Chapter 2: Background and Literature Review 6
2.1 Background 6
2.2 Literatre Review 10
Chapter 3: Requirements Analysis and Modeling 15
3.1 Introduction 15
Chapter 4: Project Design 25
4.1 Introduction 25
Chapter 5: Implementation and Test 36
5.1 Introduction 36
Chapter 6: Results and Discussions (if any) 47
Chapter 7: Conclusions and Recommendations 52
References 54
Appendices 56

List of Figures

Fig. 1-1, LTE Evolution 1
Fig. 3-1, LTE Evolution 15

List of Tables

Table 3-2, LTE Physical channels 16
Table 3-3, LTE Transport channels 17
Table 3-4, LTE Logical channels 18

List of Abbreviations

Acronym	Definition
ARQ	Automatic Repeat Request
AWGN	Additive White Gaussian Noise
BS	Base Station
CA	Carrier Aggregation
CoMP	Coordinated MultiPoint Transmission

Mathematical Notation

Parameter	Description
B_{RB}	Resource block bandwidth.
$E_{(l)}^{(i)}$	Available energy in relay l at the end of frame i.

يسبق كل فصل صفحة غلاف توضح رقمه وعنوانه كما في النموذج التالي:

Times New Roman, Size 36, Bold, Italic

Chapter 1

Introduction

Times New Roman, Size 36, Bold

Example of figure caption

Fig. 11-1 shows the increase of required data and connected devices [1].

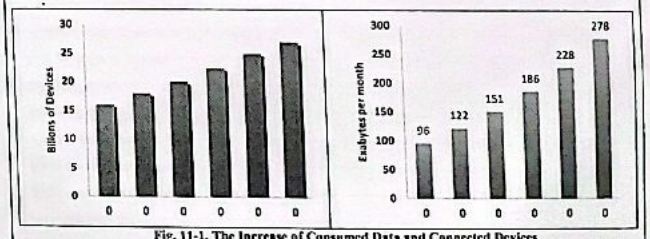


Fig. 11-1, The Increase of Consumed Data and Connected Devices

Times New Roman, Size 10, Bold.

Times New Roman, Size 10, Bold.

Table 11-1, LTE Physical channels

	Physical channel name	Acronym	Downlink	Uplink
1	Physical Broadcast Channel	PBCH	✔	
2	Physical Control Format Indicator Channel	PCFICH	✔	
3	Physical Downlink Control Channel	PDCCH	✔	
4	Physical Hybrid ARQ Indicator Channel	PHICH	✔	
5	Physical Downlink Shared Channel	PDSCH	✔	
6	Physical Multicast Channel	PMCH	✔	
7	Physical Uplink Control Channel	PUCCH		✔
8	Physical Uplink Shared Channel	PUSCH		✔
9	Physical Random Access Channel	PRACH		✔

6. طريقة كتابة المراجع

ترتب المراجع في قائمة المراجع بناء على ورودها في متن الوثيقة وتستخدم تنسيق (IEEE) حيث يكتب اسم المؤلف ولقبه ثم اسم المرجع ثم الناشر ومكان النشر والصفحات والسنة كما هو موضح في الأمثلة التالية:

References

عندما يكون المرجع كتاب

[1] M. Sauter, From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, 4th ed., Wiley, 2021.

عندما يكون المرجع جزء من كتاب

[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.

عندما يكون المرجع بحث منشور في مجلة علمية

[3] S. Kishk, N. Almofari and F. W. Zaki, "Distributed resource allocation in D2D communication networks with energy harvesting relays using stable matching," *Ad Hoc Networks, elsevier*, vol. 61, pp. 114 - 123, 2017.

[4] M. Hasan and E. Hossain, "Distributed Resource Allocation in D2D-Enabled Multi-tier Cellular Networks: An Auction Approach," in *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2015.

[5] J. O. Williams, "Narrow-band analyser," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

[6] BBC News. (2013, Nov. 11). Microwave signals turned into electrical power [Online]. Available: http://www.bbc.co.uk/news/technology-24897584

عندما يكون المرجع بحث منشور في مؤتمر علمي

عندما يكون المرجع رسالة ماجستير او دكتوراه

عندما يكون المرجع مقال على موقع الكتروني

12. إرشادات عامة للطلبة

1. يتم إنجاز كتابة وثيقة مشروع التخرج النهائية بشكل صحيح ودقيق وفقا للهيكل والتنسيق القياسي لوثيقة المشروع المقر في هذا الدليل.
2. يتم مراجعة وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية في وثيقة المشروع بشكل جيد.
3. يجب أن تكون الوثيقة النهائية كاملة مع تفصيل كافة المخططات والجداول والأشكال. على أن يتم عرض التصميم الفعلي المقترح الخاص بالمشروع.
4. التركيز على أصالة المشروع. إذا تم العثور على أي سرقة أدبية ونسخ ولصق من الإنترنت أو مشاريع أخرى، سيؤدي ذلك إلى إلغاء مشروع التخرج مما يؤدي إلى رسوب طلبة مجموعة المشروع.
5. يتم اتباع أسلوب واحد في المنهجية، الالتزام بإنجاز مشروع التخرج من خلال نهج منظم أو نهج موجه للكائنات، فلا تخلط بين كلا النهجين.
6. يجب أن يتضمن مشروع التخرج تصميم وصفي واضح، حيث يتم انجاز مخططات ونماذج النظام وتوصيفها بدقة ووضوح.
7. عدم النسخ من الإنترنت أو أي مصدر آخر الا بإستخدام قواعد الاقتباس المعروفة.
8. يتم إنجاز تصميم الخوارزميات، وواجهة المستخدم، وكل مكونات البرمجية أو المادية الخاصة بالمشروع باستخدام الأدوات والتقنيات البرمجية أو المادية المعدة لهذا الغرض.
9. يجب أن يكون لدى كل طالب فهم كامل ومعرفة حول جميع مراحل المشروع الذي عمل فيه.
10. يتم انجاز وكتابة وثيقة المشروع بشكل جيد، من خلال دقة لغة الكتابة، والنصوص والأشكال التوضيحية والمخططات والجداول مع اتباع التسلسل المنهجي لوثيقة المشروع وفقا للنموذج المرفق بهذا الدليل.
11. يجب الاشارة الى المراجع التي في متن وثيقة المشروع وإدراجها في قائمة المراجع في نهاية الوثيقة.
12. يجب أن تكون شرائح العرض التقديمي مفهومة وواضحة، وبلغة دقيقة وبدون أخطاء إملائية ومطابقة لوثيقة المشروع.
13. يجب أن يتطابق محتوى العرض التقديمي مع محتوى وثيقة المشروع على ان يتم عرضمعلومات مختصرة وواضحة في العرض القديمي.